

NEXT IAS

A UNIT OF **MADE EASY** GROUP

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें।

55/-

उत्तर प्रदेश पीसीएस

SYLLABUS COVERED

**India Geography, Science and Technology,
UP Special and Current Affairs**

दीपक PHOTOSTAT
COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
CONTACT NO. 9310521834

PT-2026

1. Arrange the following mountain ranges in the correct order from south to north and Select the correct answer from the code given below:

1. Zaskar Range
2. Ladakh Range
3. Pir Panjal Range
4. Karakoram Range

Code :

- (a) 3, 1, 2, 4
- (b) 3, 2, 1, 4
- (c) 1, 3, 2, 4
- (d) 2, 1, 3, 4

2. Which one of the following Indian States shares an international boundary with both Bangladesh and Myanmar?

- (a) Tripura
- (b) Manipur
- (c) Mizoram
- (d) Nagaland

3. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

<i>List-I (Place)</i>	<i>List-II (Confluence of Rivers)</i>
A. Vishnuprayag	1. Alaknanda + Mandakini
B. Nandaprayag	2. Alaknanda + Nandakini
C. Karnaprayag	3. Alaknanda + Pindar
D. Rudraprayag	4. Alaknanda + Dhauliganga

Code :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (b) | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (c) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (d) | 4 | 2 | 3 | 1 |

4. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Coalfield)	List-II (State)
A. Kamptee	1. Assam
B. Nazira	2. Nagaland
C. Tiru Valley	3. Maharashtra
D. Darrangiri	4. Arunachal Pradesh

1. निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. जास्कर श्रेणी
2. लद्दाख श्रेणी
3. पीर पंजाल श्रेणी
4. काराकोरम श्रेणी

कूट:

- (a) 3, 1, 2, 4
- (b) 3, 2, 1, 4
- (c) 1, 3, 2, 4
- (d) 2, 1, 3, 4

2. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है?

- (a) त्रिपुरा
- (b) मणिपुर
- (c) मिज़ोरम
- (d) नागालैंड

3. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (स्थान)	सूची-II (नदियों का संगम)
A. विष्णुप्रयाग	1. अलकनंदा + मंदाकिनी
B. नंदप्रयाग	2. अलकनंदा + नंदाकिनी
C. कर्णप्रयाग	3. अलकनंदा + पिंडर
D. रुद्रप्रयाग	4. अलकनंदा + धौलीगंगा

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (b) | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (c) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (d) | 4 | 2 | 3 | 1 |

4. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (कोयला क्षेत्र)	सूची-II (राज्य)
A. कामटी	1. असम
B. नज़ीरा	2. नागालैंड
C. तीरू घाटी	3. महाराष्ट्र
D. दरंगगिरी	4. अरुणाचल प्रदेश



Code :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (b) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (d) | 4 | 1 | 3 | 2 |

5. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).

Assertion (A): The Deccan Lava Plateau generally possesses limited groundwater reserves.

Reason (R): The region is underlain by a very thick sequence of basaltic lava flows, often exceeding 1000 metres in thickness, many of which are relatively impermeable.

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) A is true, but R is false.
 (b) A is false, but R is true.
 (c) Both A and R are true, and R correctly explains A.
 (d) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.

6. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (River)	List-II (Major River System)
A. Manjira	1. Krishna
B. Ghatprabha	2. Godavari
C. Papagni	3. Tapti
D. Purna	4. Pennar

Code :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 3 | 4 |
| (b) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (c) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (d) | 1 | 2 | 4 | 3 |

7. With reference to the important channels around India, Which of the statements given below is/are NOT correct?

1. The 8-Degree Channel separates Minicoy Island from the Maldives.

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (b) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (d) | 4 | 1 | 3 | 2 |

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): दक्कन लावा पठार में सामान्यतः सीमित भूजल भंडार पाए जाते हैं।

कारण (R): इस क्षेत्र के नीचे बेसाल्टयुक्त लावा प्रवाह का एक बहुत मोटा अनुक्रम स्थित है, जिसकी मोटाई प्रायः 1000 मीटर से अधिक है, जिनमें से कई अपेक्षाकृत अपारगम्य हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) A सही है, लेकिन R गलत है।
 (b) A गलत है, लेकिन R सही है।
 (c) A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
 (d) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

6. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (नदी)	सूची-II (प्रमुख नदी प्रणाली)
A. मंजीरा	1. कृष्णा
B. घटप्रभा	2. गोदावरी
C. पापाग्नि	3. ताप्ती
D. पूर्णा	4. पेन्नार

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 3 | 4 |
| (b) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (c) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (d) | 1 | 2 | 4 | 3 |

7. भारत के आस-पास के महत्वपूर्ण चैनलों (Channels) के संदर्भ में, नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

1. 8-डिग्री चैनल मिनीकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है।



2. The 10-Degree Channel separates the South Andaman Islands from the Car Nicobar Islands.
3. The 11-Degree Channel separates Minicoy Island from the rest of the Lakshadweep Islands.

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

8. With reference to the "Chicken's Neck" (Siliguri Corridor). Which of the following statements is/are correct?

1. It is located only in the state of West Bengal.
2. It is about 32 km wide at its narrowest point.
3. It is bordered by Nepal to the west and Bangladesh to the south, but it does not share proximity with Bhutan.

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

9. Arrange the following States in descending order of their geographical area and Select the correct answer using the code given below.

1. Telangana
2. Arunachal Pradesh
3. Assam
4. West Bengal

Code :

- (a) 2, 3, 4, 1
- (b) 2, 4, 3, 1
- (c) 1, 4, 2, 3
- (d) 4, 3, 2, 1

10. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).

Assertion (A): The eastern Himalayas contain some of the world's highest mountain peaks.

Reason (R): The direction of compressional force exerted on the Eurasian plate by the Indian Plate slipping towards the north was slightly north east and not exactly north .

2. 10-डिग्री चैनल दक्षिण अंडमान द्वीपों को कार निकोबार द्वीपों से अलग करता है।
3. 11-डिग्री चैनल मिनिक्वॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप द्वीपों से अलग करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

8. "चिकन नेक" - सिलीगुड़ी गलियारा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह केवल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है।
2. यह अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर लगभग 32 किमी चौड़ा है।
3. यह पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन भूटान के साथ इसकी निकटता नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

9. निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. तेलंगाना
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. पश्चिम बंगाल

कूट:

- (a) 2, 3, 4, 1
- (b) 2, 4, 3, 1
- (c) 1, 4, 2, 3
- (d) 4, 3, 2, 1

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): पूर्वी हिमालय में विश्व की कुछ सबसे ऊँची पर्वत चोटियाँ स्थित हैं।

कारण (R): उत्तर की ओर विस्थापित होती हुई भारतीय प्लेट द्वारा यूरेशियाई प्लेट पर लगाए गए संपीड़न बल की दिशा ठीक उत्तर की ओर न होकर थोड़ी उत्तर-पूर्व की ओर थी।



Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) Both A and R are true, and R the correct explanation of A.
- (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) A is true, but R is false.
- (d) A is false, but R is true.

11. Arrange the following mountain peaks from East to West and Select the correct answer using the code given below.

- 1. Mount Everest
- 2. Annapurna
- 3. Makalu
- 4. Nanda Devi

Code :

- (a) 3, 2, 1, 4
- (b) 1, 3, 2, 4
- (c) 3, 1, 2, 4
- (d) 4, 2, 1, 3

12. With reference to the Tropic of Cancer and the Standard Meridian of India, Which of the statements given below is/are correct?

- 1. The Tropic of Cancer and the Standard Meridian of India intersect each other in Madhya Pradesh.
- 2. Madhya Pradesh and Chhattisgarh are the only states through which both the Tropic of Cancer and the Standard Meridian pass.

Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

13. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Hot Spring)	<i>List-II</i> (Location)
A. Taptapani	1. Gujarat
B. Tattapani	2. Ladakh
C. Tuwa	3. Odisha
D. Panamik	4. Himachal Pradesh

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
- (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

11. निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- 1. माउंट एवरेस्ट
- 2. अन्नपूर्णा
- 3. मकालू
- 4. नंदा देवी

कूट:

- (a) 3, 2, 1, 4
- (b) 1, 3, 2, 4
- (c) 3, 1, 2, 4
- (d) 4, 2, 1, 3

12. कर्क रेखा और भारत के मानक मध्याह्न के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- 1. कर्क रेखा और भारत का मानक मध्याह्न एक-दूसरे को मध्य प्रदेश में काटते हैं।
- 2. केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं, जिनसे कर्क रेखा और मानक मध्याह्न दोनों गुजरते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

13. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (उष्ण स्रोत/गर्म झरना)	सूची-II (अवस्थिति)
A. तप्तपानी	1. गुजरात
B. तत्तापानी	2. लद्दाख
C. तुवा	3. ओडिशा
D. पनामिक	4. हिमाचल प्रदेश



Code :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (b) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (c) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (d) | 2 | 4 | 1 | 3 |

14. With reference to the Nubra Valley, which of the following statements is/are correct?

1. It lies to the south of the Ladakh Range.
2. The Shyok and Nubra rivers meet in the valley.
3. It is situated between the Ladakh and Zaskar ranges.
4. It is connected to Leh through the Khardung La Pass.

Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) 2 and 4 only
- (b) 1, 2 and 3 only
- (c) 2, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

15. Consider the following mountain passes. Which of the following is/are not located in Arunachal Pradesh?

1. Bomdila Pass
2. Pangsau Pass
3. Lekhapani Pass
4. Tuju Pass

Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 3 and 4 only
- (c) 2, 3 and 4 only
- (d) 1, 3 and 4 only

16. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Valley)	<i>List-II</i> (State/UT)
A. Markha Valley	1. Andhra Pradesh
B. Neora Valley	2. Arunachal Pradesh
C. Ziro Valley	3. West Bengal
D. Araku Valley	4. Ladakh

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (b) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (c) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (d) | 2 | 4 | 1 | 3 |

14. नुब्रा घाटी के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है।
2. श्योक और नुब्रा नदियाँ इस घाटी में मिलती हैं।
3. यह लद्दाख और ज़ास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है।
4. यह खारदुंग-ला दर्रे के माध्यम से लेह से जुड़ी हुई है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 2 और 4
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

15. निम्नलिखित पर्वतीय दरों में से कौन-से अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं हैं?

1. बोमडिला दर्रा
2. पैंगसाउ दर्रा
3. लेखापानी दर्रा
4. तुजू दर्रा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) केवल 1, 3 और 4

16. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (घाटी)	सूची-II (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
A. मरखा घाटी	1. आंध्र प्रदेश
B. नेओरा घाटी	2. अरुणाचल प्रदेश
C. ज़ीरो घाटी	3. पश्चिम बंगाल
D. अराकू घाटी	4. लद्दाख



Code :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (b) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (c) | 3 | 4 | 2 | 1 |
| (d) | 4 | 3 | 1 | 2 |

17. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).

Assertion (A): The Thar Desert is located in the states of Rajasthan and Gujarat.

Reason (R): The Thar Desert is situated close to the Tropic of Cancer, which results in high temperatures and high humidity.

Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
- (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) A is true, but R is false.
- (d) A is false, but R is true.

18. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Shifting Cultivation)	List-II (Region/State)
A. Podu	1. Madhya Pradesh
B. Waltre	2. Odisha
C. Bewar	3. Jharkhand
D. Kuruwa	4. South-Eastern Rajasthan

Code :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 2 | 4 | 3 |
| (b) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 4 | 2 | 1 |

19. Which of the following crops are primarily grown as Kharif crops in India?
1. Lady Finger (Okra)
 2. Onion
 3. Carrot
 4. Soybean

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (b) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (c) | 3 | 4 | 2 | 1 |
| (d) | 4 | 3 | 1 | 2 |

17. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): थार मरुस्थल राजस्थान और गुजरात राज्यों में स्थित है।

कारण (R): थार मरुस्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है, जिसके कारण यहाँ उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता पाई जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
- (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

18. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (स्थानांतरित कृषि)	सूची-II (क्षेत्र/राज्य)
A. पोडू	1. मध्य प्रदेश
B. वाल्ट्रे	2. ओडिशा
C. बेवर	3. झारखंड
D. कुरुवा	4. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 2 | 4 | 3 |
| (b) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 4 | 2 | 1 |

19. निम्नलिखित में से कौन-सी फ़सलें भारत में मुख्य रूप से खरीफ़ फ़सलों के रूप में उगाई जाती हैं?

1. भिंडी
2. प्याज
3. गाजर
4. सोयाबीन



Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 2 and 4 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1 and 4 only

20. With reference to the Damodar River, Which of the statements given below is/are correct?

1. The Damodar River originates from the Palamu Hills in Jharkhand.
2. The Panchet Dam is built across the Barakar River, a major tributary of the Damodar.

Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

21. Arrange the following hill ranges of Andhra Pradesh from South to North and Select the correct answer using the code given below.

1. Palkonda Hills
2. Nallamala Hills
3. Velikonda Hills
4. Seshachalam Hills

Code :

- (a) 1, 4, 3, 2
- (b) 4, 1, 2, 3
- (c) 4, 1, 3, 2
- (d) 3, 4, 1, 2

22. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Commodity Board)	<i>List-II</i> (Headquarters)
A. Spices Board	1. Kolkata
B. Coffee Board	2. Nizamabad
C. Tea Board	3. Kochi
D. Turmeric Board	4. Bengaluru

Code :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (b) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (d) | 4 | 3 | 1 | 2 |

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 4

20. दामोदर नदी के संदर्भ में, नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. दामोदर नदी झारखंड में पलामू की पहाड़ियों से निकलती है।
2. पंचेत बाँध, दामोदर की एक मुख्य सहायक बराकर नदी पर बनाया गया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

21. आंध्र प्रदेश की निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. पालकोंडा पहाड़ियाँ
2. नल्लामाला पहाड़ियाँ
3. वेलीकोंडा पहाड़ियाँ
4. शेषाचलम पहाड़ियाँ

कूट:

- (a) 1, 4, 3, 2
- (b) 4, 1, 2, 3
- (c) 4, 1, 3, 2
- (d) 3, 4, 1, 2

22. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (कमोडिटी बोर्ड)	सूची-II (मुख्यालय)
A. मसाला बोर्ड	1. कोलकाता
B. कॉफ़ी बोर्ड	2. निजामाबाद
C. चाय बोर्ड	3. कोच्चि
D. हल्दी बोर्ड	4. बेंगलुरु

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (b) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (d) | 4 | 3 | 1 | 2 |



23. With reference to the milk production of India, Which of the following statements is/ are correct?
1. India is the world's largest producer of milk.
 2. India contributes about 30% of global milk output.
 3. Australia is the world's largest exporter of milk and dairy products.
 4. Uttar Pradesh is the top milk-producing state in India.

Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) 1 and 4 only
(b) 1, 2 and 4 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 3 and 4 only
24. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I (Project)</i>	<i>List-II (River)</i>
A. Gandhi Sagar Project	1. Godavari
B. Indira Sagar Project	2. Krishna
C. Nizam Sagar Project	3. Chambal
D. Lal Bahadur Shastri Hydroelectric Project	4. Narmada

Code :

- A B C D
- (a) 3 4 1 2
(b) 4 3 2 1
(c) 3 1 4 2
(d) 2 4 1 3
25. Which of the following States are among the top five spice-producing States in India?
1. Madhya Pradesh
 2. Rajasthan
 3. Kerala
 4. Karnataka

Select the correct answer using the code given below:

Code :

- (a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1, 2, 3 and 4 only
(d) 2, 3 and 4 only

23. भारत के दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है।
 2. वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 30% है।
 3. ऑस्ट्रेलिया विश्व में दूध और डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है।
 4. उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 4
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1, 3 और 4

24. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (परियोजना)	सूची-II (नदी)
A. गाँधी सागर परियोजना	1. गोदावरी
B. इंदिरा सागर परियोजना	2. कृष्णा
C. निजाम सागर परियोजना	3. चंबल
D. लाल बहादुर शास्त्री जलविद्युत परियोजना	4. नर्मदा

कूट:

- A B C D
- (a) 3 4 1 2
(b) 4 3 2 1
(c) 3 1 4 2
(d) 2 4 1 3

25. निम्नलिखित में से कौन-से राज्य भारत के शीर्ष पाँच मसाला उत्पादक राज्यों में शामिल हैं?

1. मध्य प्रदेश
2. राजस्थान
3. केरल
4. कर्नाटक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2, 3 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4



26. Arrange the following hill ranges of North-East India from North to South and Select the correct answer using the code given below.

1. Lushai Hills
2. Patkai Bum
3. Mishmi Hills
4. Mikir Hills

Code :

- (a) 3, 2, 4, 1
- (b) 2, 3, 4, 1
- (c) 3, 4, 2, 1
- (d) 4, 3, 2, 1

27. With reference to Cinchona, Sal and Sandalwood, Which of the statements given below is/are correct?

1. Cinchona is cultivated mainly in the Nilgiri Hills and Darjeeling Himalayas for the extraction of quinine.
2. Sal is a dominant tree species of tropical dry deciduous forests in India.
3. Sandalwood trees are commonly found in the moist deciduous forests of central and eastern India.

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

28. With reference to the following Hill stations, Which of the statements given below is/are not correct?

1. The famous hill station Ooty is located in the Palani Hills.
2. Kodaikanal is situated in the Nilgiri Hills.

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

29. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Canal)	List-II (State)
A. Triveni Canal	1. Andhra Pradesh

26. उत्तर-पूर्व भारत की निम्नलिखित पहाड़ी शृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. लुशाई पहाड़ियाँ
2. पटकाई बुम
3. मिश्मी पहाड़ियाँ
4. मिकिर पहाड़ियाँ

कूट:

- (a) 3, 2, 4, 1
- (b) 2, 3, 4, 1
- (c) 3, 4, 2, 1
- (d) 4, 3, 2, 1

27. सिनकोना, साल और चंदन के संदर्भ में, नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. कुनैन के निष्कर्षण के लिए सिनकोना की कृषि मुख्य रूप से नीलगिरि पहाड़ियों और दार्जिलिंग हिमालय में की जाती है।
2. साल भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है।
3. चंदन के वृक्ष सामान्यतः मध्य और पूर्वी भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

28. निम्नलिखित पर्वतीय पर्यटन स्थल (हिल स्टेशनों) के संदर्भ में, नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

1. प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल ऊटी पालनी पहाड़ियों में स्थित है।
2. कोडईकनाल नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

29. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (नहर)	सूची-II (राज्य)
A. त्रिवेणी नहर	1. आंध्र प्रदेश



B. Tilpara Dam Canal	2. Tamil Nadu
C. Sampad Sagar Canal	3. Odisha
D. Anicut Canal	4. Bihar

Code :

- A B C D
- (a) 3 4 2 1
- (b) 4 3 2 1
- (c) 3 4 1 2
- (d) 4 3 1 2

30. Which of the following pairs is/are not correctly matched?

Institute	Location
1. Indian Institute of Soil and Water Conservation	Dehradun
2. Indian Institute of Soil Science	Bhopal
3. Indian Institute of Water Management	Cuttack
4. Indian Institute of Millets Research	Bengaluru

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 3 and 4 only
- (d) 1 and 4 only

31. Arrange the following space missions of ISRO in the correct chronological order starting from the earliest:

1. Mangalyaan
2. Chandrayaan-1
3. Aditya-L1
4. Gaganyaan

Select the correct answer using the Code given below:

Code:

- (a) 2, 1, 4, 3
- (b) 1, 2, 3, 4
- (c) 2, 1, 3, 4
- (d) 1, 2, 4, 3

32. Arrange the following historic operations conducted by India in the correct chronological order starting from the earliest:

1. Operation Vijay (Goa)
2. Operation Smiling Buddha

B. तिलपारा बाँध नहर	2. तमिलनाडु
C. सामपद सागर नहर	3. ओडिशा
D. एनीकट नहर	4. बिहार

कूट:

- A B C D
- (a) 3 4 2 1
- (b) 4 3 2 1
- (c) 3 4 1 2
- (d) 4 3 1 2

30. निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित नहीं है/हैं?

संस्थान	स्थान
1. भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (IISWC)	देहरादून
2. भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (IISS)	भोपाल
3. भारतीय जल प्रबंधन संस्थान (IIWM)	कटक
4. भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR)	बेंगलुरु

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3 और 4
- (d) केवल 1 और 4

31. इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशन को सबसे पहले से लेकर अंतिम तक के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. मंगलयान
2. चंद्रयान-1
3. आदित्य-L1
4. गगनयान

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) 2, 1, 4, 3
- (b) 1, 2, 3, 4
- (c) 2, 1, 3, 4
- (d) 1, 2, 4, 3

32. भारत द्वारा संचालित निम्नलिखित ऐतिहासिक अभियानों को सबसे पहले से लेकर अंतिम तक के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. ऑपरेशन विजय (गोवा)
2. ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा



3. Operation Meghdoot
4. Operation Safed Sagar

Select the correct answer using the Code given below:

Code:

- (a) 1, 2, 3, 4
- (b) 2, 1, 3, 4
- (c) 1, 3, 2, 4
- (d) 2, 3, 1, 4

33. Arrange these Indian digital infrastructure milestones in correct chronological order (earliest to latest):

1. Launch of commercial 5G telecom services.
2. Launch of the Aadhaar system.
3. Launch of the National Optical Fibre Network (NOFN / BharatNet).
4. Launch of the Unified Payments Interface (UPI).

Select the correct answer using the code given below:

Code:

- (a) 2, 3, 4, 1
- (b) 3, 2, 1, 4
- (c) 2, 4, 3, 1
- (d) 3, 2, 4, 1

34. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Common Name)	<i>List-II</i> (Chemical Name)
A. Baking Soda	1. Calcium Oxychloride
B. Washing Soda	2. Sodium Bicarbonate
C. Bleaching Powder	3. Calcium Sulfate Hemihydrate
D. Plaster of Paris	4. Sodium Carbonate Decahydrate

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (b) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (c) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (d) | 4 | 2 | 1 | 3 |

35. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Disease)	<i>List-II</i> (Pathogen Category)
A. Tuberculosis	1. Protozoa

3. ऑपरेशन मेघदूत
4. ऑपरेशन सफ़ेद सागर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) 1, 2, 3, 4
- (b) 2, 1, 3, 4
- (c) 1, 3, 2, 4
- (d) 2, 3, 1, 4

33. भारत के डिजिटल अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित मील के पथरों को सबसे पहले से लेकर अंतिम तक के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. वाणिज्यिक 5G दूरसंचार सेवाओं का शुभारंभ
2. आधार प्रणाली का शुभारंभ
3. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फ़ाइबर नेटवर्क (NOFN/ भारतनेट) का शुभारंभ
4. एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) का शुभारंभ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) 2, 3, 4, 1
- (b) 3, 2, 1, 4
- (c) 2, 4, 3, 1
- (d) 3, 2, 4, 1

34. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (सामान्य नाम)	सूची-II (रासायनिक नाम)
A. खाने का सोडा	1. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
B. धावन सोडा	2. सोडियम बाइकार्बोनेट
C. विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर)	3. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
D. प्लास्टर ऑफ़ पेरिस	4. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (b) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (c) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (d) | 4 | 2 | 1 | 3 |

35. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (रोग)	सूची-II (रोगजनक की श्रेणी)
A. क्षय रोग	1. प्रोटोज़ोआ



B. Malaria	2. Fungus
C. Ringworm	3. Virus
D. Dengue	4. Bacteria

Code:

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	1	4	3	2
(c)	4	2	1	3
(d)	1	4	2	3

36. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Instrument)	<i>List-II</i> (Measurement)
A. Pyreheliometer	1. Relative Humidity
B. Hygrometer	2. Solar Radiation
C. Anemometer	3. High Temperature
D. Pyrometer	4. Wind Velocity

Code:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	3	4	1	2
(c)	2	4	1	3
(d)	1	2	3	4

37. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Acid)	<i>List-II</i> (Natural Source)
A. Lactic Acid	1. Vinegar
B. Acetic Acid	2. Tamarind
C. Oxalic Acid	3. Sour Milk / Curd
D. Tartaric Acid	4. Tomato

Code:

	A	B	C	D
(a)	4	1	3	2
(b)	1	3	2	4
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2

B. मलेरिया	2. कवक
C. दाद (रिंगवर्म)	3. विषाणु
D. डेंगू	4. जीवाणु

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	1	4	3	2
(c)	4	2	1	3
(d)	1	4	2	3

36. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (यंत्र)	सूची-II (मापन)
A. सौर विकिरणमापी (पाइरहेलियोमीटर)	1. सापेक्ष आर्द्रता
B. आर्द्रतामापी (हाइग्रोमीटर)	2. सौर विकिरण
C. पवन वेगमापी (एनीमोमीटर)	3. उच्च तापमान
D. उतापमापी (पाइरोमीटर)	4. पवन वेग

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	3	4	1	2
(c)	2	4	1	3
(d)	1	2	3	4

37. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (अम्ल)	सूची-II (प्राकृतिक स्रोत)
A. लैक्टिक अम्ल	1. सिरका
B. एसिटिक अम्ल	2. इमली
C. ऑक्सैलिक अम्ल	3. खट्टा दूध/दही
D. टार्टरिक अम्ल	4. टमाटर

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	1	3	2
(b)	1	3	2	4
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2



38. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (System)	List-II (Type)
A. Agni-V	1. Anti-Tank Guided Missile
B. Astra	2. Intercontinental Ballistic Missile
C. Helina	3. Supersonic Cruise Missile
D. BrahMos	4. Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile

Code:

- A B C D
 (a) 2 1 4 3
 (b) 4 2 3 1
 (c) 2 4 1 3
 (d) 3 4 1 2

39. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Vitamin)	List-II (Chemical Name)
A. Vitamin C	1. Calciferol
B. Vitamin D	2. Retinol
C. Vitamin E	3. Ascorbic Acid
D. Vitamin A	4. Tocopherol

Code:

- A B C D
 (a) 3 1 4 2
 (b) 1 3 2 4
 (c) 3 4 1 2
 (d) 2 1 4 3

40. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Telescope)	List-II (Agency)
A. James Webb Space Telescope	1. ISRO
B. XPoSat	2. NASA / ESA / CSA
C. Euclid Space Telescope	3. JAXA
D. XRISM	4. ESA

38. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (प्रणाली)	सूची-II (प्रकार)
A. अग्नि-V	1. टैंक-रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र
B. अस्त्र	2. अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र
C. हेलीना	3. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (प्रक्षेपास्त्र)
D. ब्रह्मोस	4. बेऑन्ड विजुअल रेंज हवा-से-हवा में मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र

कूट:

- A B C D
 (a) 2 1 4 3
 (b) 4 2 3 1
 (c) 2 4 1 3
 (d) 3 4 1 2

39. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (विटामिन)	सूची-II (रासायनिक नाम)
A. विटामिन C	1. कैल्सीफेरॉल
B. विटामिन D	2. रेटिनॉल
C. विटामिन E	3. एस्कॉर्बिक अम्ल
D. विटामिन A	4. टोकोफेरॉल

कूट:

- A B C D
 (a) 3 1 4 2
 (b) 1 3 2 4
 (c) 3 4 1 2
 (d) 2 1 4 3

40. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (दूरबीन/टेलिस्कोप)	सूची-II (एजेंसी)
A. जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन	1. इसरो
B. एक्सपोसैट (XpoSat)	2. नासा/ESA/CSA
C. यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन	3. JAXA
D. एक्सरिज्म (XRISM)	4. ESA



Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

41. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Alloy)	<i>List-II</i> (Primary Composition)
A. Brass	1. Copper + Tin
B. Bronze	2. Lead + Tin
C. Solder	3. Iron + Chromium + Nickel + Carbon
D. Stainless Steel	4. Copper + Zinc

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (b) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (c) | 4 | 1 | 2 | 3 |
| (d) | 1 | 4 | 2 | 3 |

42. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Hormone)	<i>List-II</i> (Primary Biological Function)
A. Insulin	1. Regulates sleep-wake cycles (Circadian Rhythm)
B. Melatonin	2. Facilitates blood glucose cellular absorption
C. Thyroxine	3. Stimulates uterine contractions during childbirth
D. Oxytocin	4. Controls basal metabolic rate and physical growth

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

41. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (मिश्रधातु)	सूची-II (मुख्य संघटन)
A. पीतल	1. ताँबा + टिन
B. काँसा	2. सीसा + टिन
C. सोल्डर	3. लोहा + क्रोमियम + निकेल + कार्बन
D. स्टेनलेस इस्पात	4. ताँबा + जस्ता

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (b) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (c) | 4 | 1 | 2 | 3 |
| (d) | 1 | 4 | 2 | 3 |

42. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (हार्मोन)	सूची-II (प्राथमिक जैविक कार्य)
A. इंसुलिन	1. निद्रा-जागरण चक्र (सर्कैडियन लय) का विनियमन
B. मेलाटोनिन	2. रक्त ग्लूकोज के कोशिकीय अवशोषण को सुगम बनाता है।
C. थायरॉक्सिन	3. प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है।
D. ऑक्सीटोसिन	4. आधारीक उपापचयी दर तथा शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |



43. The phenomenon of 'Total Internal Reflection' is the fundamental principle behind the working of which of the following technological systems?

1. Optical fiber communications
2. Endoscopy in medical diagnoses
3. Sparkling brilliance of a cut diamond
4. Mirage formation in deserts

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 and 3 only
- (b) 1, 2, and 4 only
- (c) 1, 3, and 4 only
- (d) 1, 2, 3, and 4

44. Given below are two statements, one is labeled as Assertion (A) and the other as Reason (R):

Assertion (A): Human blood keeps its pH level steady at around 7.4.

Reason (R): Blood contains chemicals that neutralize extra acids or bases.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (c) (A) is true but (R) is false.
- (d) (A) is false but (R) is true.

45. Given below are two statements, one is labeled as Assertion (A) and the other as Reason (R):

Assertion (A): Astronauts inside the International Space Station experience apparent weightlessness.

Reason (R): Earth's gravity drops to zero at the altitude where the space station orbits.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

43. पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना निम्नलिखित में से किन प्रौद्योगिकीय प्रणालियों के कार्य करने का मूल सिद्धांत है?

1. प्रकाशीय तंतु (ऑप्टिकल फ़ाइबर) संचार
2. चिकित्सीय निदान में गुहांत दर्शन (एंडोस्कोपी)
3. तराशे हुए हीरे की चमकदार दीप्ति
4. मरुस्थलों में मरीचिका का निर्माण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

44. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): मानव रक्त अपना pH स्तर लगभग 7.4 पर स्थिर बनाए रखता है।

कारण (R): रक्त में ऐसे रसायन उपस्थित होते हैं, जो अतिरिक्त अम्लों अथवा क्षारकों का उदासीनीकरण करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

45. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर अंतरिक्ष यात्री आभासी भारहीनता का अनुभव करते हैं।

कारण (R): जिस तुंगता पर अंतरिक्ष स्टेशन परिक्रमा करता है, वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।



- (c) (A) is true but (R) is false.
(d) (A) is false but (R) is true.

46. Consider the following statements regarding alternative hydrogen fuels, Which of the statements is/are correct?

1. Green Hydrogen is made by splitting water using renewable energy.
2. Blue Hydrogen is made from natural gas where the carbon emissions are captured and stored.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

47. Consider the following statements regarding fats, Which of the statements given below is/are Incorrect ?

1. Saturated fats have no carbon double bonds and are usually solid at room temperature.
2. Unsaturated fats have one or more double bonds and are usually liquid at room temperature.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

48. Which of the following is a non-metal that exists in the liquid state at room temperature?

1. Mercury
2. Bromine
3. Chlorine
4. Phosphorus

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1 and 4 only

- (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

46. वैकल्पिक हाइड्रोजन ईंधनों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ग्रीन (हरित) हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल को इसके अभिकारकों में पृथक् कर किया जाता है।
2. ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन का प्रग्रहण एवं भंडारण किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

47. वसाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?

1. संतृप्त वसाओं में कार्बन द्विबंध नहीं होते तथा ये सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं।
2. असंतृप्त वसाओं में एक या एकाधिक कार्बन द्विबंध होते हैं तथा ये सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

48. निम्नलिखित में से कौन-सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?

1. पारा
2. ब्रोमीन
3. क्लोरीन
4. फॉस्फोरस

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 1 और 4



49. The phenomenon of 'Scattering of Light' is responsible for which of the following natural occurrences?

1. The blue color of ocean water.
2. The red color of the sun at sunrise and sunset.
3. The formation of a rainbow in the sky.
4. The white color of thick clouds.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2, and 4 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2, 3, and 4

50. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Physical Quantity)	<i>List-II</i> (SI Unit)
A. Electric Current	1. Candela
B. Luminous Intensity	2. Ampere
C. Pressure	3. Hertz
D. Frequency	4. Pascal

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

51. Which of the following are not the Himalayan tributaries of the Indus River?

1. Nubra River
2. Kurram River
3. Tochi River
4. Shyok River

Select the correct answer from the code given below:

- (a) 1 and 4 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3 only
- (d) 2, 3 and 4 only

52. Arrange the following States in descending order of their coastline length and choose the correct answer by using the code given below the lists:

1. West Bengal
2. Andhra Pradesh
3. Maharashtra
4. Kerala

49. प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना निम्नलिखित में से किन प्राकृतिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी है?

1. समुद्री जल का नीला रंग।
2. सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग।
3. आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण।
4. सघन मेघों का श्वेत रंग।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

50. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (भौतिक राशि)	सूची-II (SI मात्रक)
A. विद्युत धारा	1. कैंडेला
B. ज्योति तीव्रता	2. ऐम्पियर
C. दाब	3. हर्ट्ज
D. आवृत्ति	4. पास्कल

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

51. निम्नलिखित में से कौन-सी सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदियाँ नहीं हैं?

1. नुब्रा नदी
2. कुर्रम नदी
3. तोची नदी
4. श्योक नदी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

52. निम्नलिखित राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. पश्चिम बंगाल
2. आंध्र प्रदेश
3. महाराष्ट्र
4. केरल



Code:

- A B C D
- (a) 1 2 3 4
(b) 1 3 2 4
(c) 2 3 1 4
(d) 3 1 2 4

53. Consider the following pairs regarding the regions that constitute Puducherry. Which of the pairs given below is/are correctly matched?

	Region	Present-day State
1.	Karaikal	Tamil Nadu
2.	Yanam	Tamil Nadu
3.	Mahe	Kerala
4.	Puducherry	Andhra Pradesh

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1, 2 and 3 only
(b) 2 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1 and 3 only

54. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Hydroelectric/Dam Project)	List-II (River)
A. Uri Project	1. Ravi
B. Pakal Dul Project	2. Marusudar
C. Shahpur Kandi Project	3. Jhelum
D. Pong Dam	4. Beas

Code:

- A B C D
- (a) 3 2 1 4
(b) 2 3 4 1
(c) 3 1 3 4
(d) 4 2 3 1

55. Consider the following ranges of the Himalayan Mountains. The hill stations of Shimla, Mussoorie and Nainital are located in which one of the following Himalayan ranges?
- (a) Between the Great Himalaya and the Lesser Himalaya
(b) Between the Lesser Himalaya and the Shiwalik Himalaya

कूट:

- A B C D
- (a) 1 2 3 4
(b) 1 3 2 4
(c) 2 3 1 4
(d) 3 1 2 4

53. पुदुच्चेरी का गठन करने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

	क्षेत्र	वर्तमान राज्य
1.	कराइकल	तमिलनाडु
2.	यनम	तमिलनाडु
3.	माहे	केरल
4.	पुदुच्चेरी	आंध्र प्रदेश

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 1 और 3

54. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (जलविद्युत/बाँध परियोजना)	सूची-II (नदी)
A. उरी परियोजना	1. रावी
B. पाकल दुल परियोजना	2. मरूसुदार
C. शाहपुर कंडी परियोजना	3. झेलम
D. पोंग बाँध	4. ब्यास

कूट:

- A B C D
- (a) 3 2 1 4
(b) 2 3 4 1
(c) 3 1 3 4
(d) 4 2 3 1

55. हिमालय पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए। शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे पर्वतीय नगर निम्नलिखित में से किस हिमालयी श्रेणी में अवस्थित हैं?
- (a) महान हिमालय (वृहत् हिमालय) और लघु हिमालय के बीच
(b) लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच



- (c) Only in the Shiwalik Himalaya
(d) Between the Trans-Himalaya and the Great Himalaya
56. With reference to the Barail Range, Which of the statements given below is/are correct?
1. It is spread across Manipur and Mizoram.
2. It forms a watershed between the Brahmaputra and Barak river systems.

Select the correct answer from the code given below :

Code:

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
57. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Mountain Pass)	<i>List-II</i> (Regions Connected)
A. Rohtang Pass	1. Kinnaur – Tibet
B. Kunzum Pass	2. Lahaul Valley – Spiti Valley
C. Baralacha La	3. Kullu Valley – Lahaul Valley
D. Shipki La	4. Lahaul – Ladakh

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (b) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (d) | 1 | 4 | 3 | 2 |
58. Match List I (River) with List II (Major Tributary/Confluence) and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List I (River)</i>	<i>List II (Tributaries)</i>
A. Ravi	1. Doodh Ganga
B. Jhelum	2. Beas
C. Chenab	3. Jhelum
D. Sutlej	4. Ujh

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 1 | 3 | 2 |
| (b) | 1 | 4 | 2 | 3 |
| (c) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| (d) | 2 | 1 | 4 | 3 |

- (c) केवल शिवालिक हिमालय में
(d) ट्रांस-हिमालय और महान हिमालय के बीच
56. बराइल श्रेणी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह मणिपुर और मिजोरम में विस्तृत है।
2. यह ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के बीच एक जल-संभर का निर्माण करती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
57. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (पर्वतीय दर्रा)	सूची-II (संबद्ध क्षेत्र/संपर्कित क्षेत्र)
A. रोहतांग दर्रा	1. किन्नौर - तिब्बत
B. कुंजुम दर्रा	2. लाहौल घाटी - स्पीति घाटी
C. बारालाचा ला	3. कुल्लू घाटी - लाहौल घाटी
D. शिपकी ला	4. लाहौल - लद्दाख

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (b) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (d) | 1 | 4 | 3 | 2 |
58. सूची-I (नदी) को सूची-II (प्रमुख सहायक नदी/संगम) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (नदी)	सूची-II (सहायक नदियाँ)
A. रावी	1. दूध गंगा
B. झेलम	2. ब्यास
C. चेनाब	3. झेलम
D. सतलुज	4. उझ

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 1 | 3 | 2 |
| (b) | 1 | 4 | 2 | 3 |
| (c) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| (d) | 2 | 1 | 4 | 3 |



59. Consider the following pairs of Waterfalls and the Rivers on which they are located. Which of the pairs given below is/are not correctly matched?

Waterfall	River
1. Hundru Falls	Brahmani River
2. Dudhsagar Falls	Mandovi River
3. Kunchikal Falls	Varahi River
4. Barehipani Falls	Mahanadi River

Select the correct answer from the code given below :

Code:

- (a) 1 and 2 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2 and 3 only
(d) 3 and 4 only
60. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Power plants)	List-II (Type of Energy)
A. Pavagada	1. Hydroelectric Energy
B. Chamera	2. Thermal Energy
C. Patratu	3. Solar Energy
D. Muppandal	4. Wind Energy

Code:

- A B C D
- (a) 1 3 4 2
(b) 3 1 4 2
(c) 3 1 2 4
(d) 4 2 1 3
61. Which one of the following is a group of millet crops?
- (a) Bajra, Maize, Kodo, Sorghum
(b) Ragi, Bajra, Kodo, Moong
(c) Kodo, Bajra, Maize, Kangani
(d) Sorghum, Kodo, Kangani, Ragi
62. Arrange the following lakes in descending order of their surface area and choose the correct answer by using the code given below the lists:
1. Kolleru Lake
2. Chilika Lake
3. Vembanad Lake
4. Shivaji Sagar Lake

59. जलप्रपातों और वे जिन नदियों पर अवस्थित हैं, के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित नहीं है/हैं?

जलप्रपात	नदी
1. हुंडरू जलप्रपात	ब्राह्मणी नदी
2. दूधसागर जलप्रपात	मांडवी नदी
3. कुंचिकल जलप्रपात	वराही नदी
4. बरेहीपानी जलप्रपात	महानदी नदी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3 और 4
60. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (ऊर्जा संयंत्र)	सूची-II (ऊर्जा का प्रकार)
A. पावागढ़	1. जलविद्युत ऊर्जा
B. चमेरा	2. तापीय ऊर्जा
C. पतरातु	3. सौर ऊर्जा
D. मुप्पंडल	4. पवन ऊर्जा

कूट:

- A B C D
- (a) 1 3 4 2
(b) 3 1 4 2
(c) 3 1 2 4
(d) 4 2 1 3
61. निम्नलिखित में से कौन-सा मोटा अनाज फ़सलों का समूह है?
- (a) बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार
(b) रागी, बाजरा, कोदो, मूँग
(c) कोदो, बाजरा, मक्का, कंगनी
(d) ज्वार, कोदो, कंगनी, रागी
62. निम्नलिखित झीलों को उनके सतही क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. कोलेरू झील
2. चिल्का झील
3. वेम्बनाड झील
4. शिवाजी सागर झील



Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (d) | 3 | 4 | 2 | 1 |

63. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).

Assertion (A): India is known as a monsoon country.

Reason (R): As summer approaches, the subtropical westerly jet stream migrates northward from over the Indian subcontinent.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
 (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
 (c) A is true, but R is false.
 (d) A is false, but R is true.

64. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Mangrove Site)	List-II (State)
A. Malvan	1. Kerala
B. Karwar	2. Karnataka
C. Vembanad	3. Odisha
D. Dhamra	4. Maharashtra

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (b) | 1 | 2 | 4 | 3 |
| (c) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| (d) | 4 | 2 | 1 | 3 |

65. Arrange the following states in descending order of sugarcane production and choose the correct answer by using the code given below the lists:

- Maharashtra
- Bihar

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (c) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (d) | 3 | 4 | 2 | 1 |

63. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): भारत को एक मानसूनी देश के रूप में जाना जाता है।

कारण (R): जैसे-जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उप-महाद्वीप के ऊपर से उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
 (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (c) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
 (d) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

64. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (मैंग्रोव स्थल)	सूची-II (राज्य)
A. मालवण	1. केरल
B. करवाड	2. कर्नाटक
C. वेम्बनाड	3. ओडिशा
D. धमरा	4. महाराष्ट्र

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (b) | 1 | 2 | 4 | 3 |
| (c) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| (d) | 4 | 2 | 1 | 3 |

65. निम्नलिखित राज्यों को उनके गन्ना उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- महाराष्ट्र
- बिहार



3. Tamil Nadu
4. Karnataka

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| (b) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (c) | 4 | 1 | 3 | 2 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

66. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).

Assertion (A): The height of the snowline in the Assam Himalaya is lower than that in the Kashmir Himalaya.

Reason (R): The western Himalaya is more humid than the eastern Himalaya.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
(b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
(c) A is true, but R is false.
(d) A is false, but R is true.

67. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Iron Ore Mine)	<i>List-II</i> (State)
A. Barsua	1. Chhattisgarh
B. Noamundi	2. Karnataka
C. Kudremukh	3. Odisha
D. Bachel	4. Jharkhand

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (b) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (c) | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (d) | 3 | 4 | 2 | 1 |

68. With reference to jute cultivation in India, Which of the statements given below are correct?

- Jute is a Rabi crop.
- Jute requires a hot and humid climate with temperatures of about 24°C–35°C and abundant rainfall.

3. तमिलनाडु
4. कर्नाटक

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| (b) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (c) | 4 | 1 | 3 | 2 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

66. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): असम हिमालय में हिमरेखा की ऊँचाई, कश्मीर हिमालय की तुलना में कम है।

कारण (R): पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक आर्द्र है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

67. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (लौह अयस्क खदान)	सूची-II (राज्य)
A. बर्सुआ	1. छत्तीसगढ़
B. नोआमुंडी	2. कर्नाटक
C. कुद्रेमुख	3. ओडिशा
D. बचेली	4. झारखंड

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (b) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (c) | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (d) | 3 | 4 | 2 | 1 |

68. भारत में जूट (पटसन) की कृषि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

- जूट एक रबी की फ़सल है।
- जूट के लिए लगभग 24°C–35°C तापमान और प्रचुर वर्षा वाली गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।



3. The cultivation of jute in India is mainly confined to the eastern region of the country.

Select the correct answer from the code given below :

Code:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

69. Which of the above hills are part of the Vindhya (Vindhya) Mountain Range?

- 1. Bhandar Hills
- 2. Mahadeo Hills
- 3. Kaimur Hills
- 4. Gawilgarh Hills

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 2 and 4 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

70. With reference to the Chotanagpur Plateau, Which of the statements given below is/are correct?

- 1. The Pat region is located on the Hazaribagh Plateau.
- 2. Parasnath Hill, the highest peak of the Chotanagpur Plateau, is located on the Ranchi Plateau.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

71. Consider the following rivers. Which of the following rivers drain into the Gulf of Kutch?

- 1. Mahi River
- 2. Sabarmati River
- 3. Kalindi River
- 4. Khari River

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 2, 3 and 4
- (b) Only 1 and 2
- (c) Only 3 and 4
- (d) 1, 2, 3 and 4

3. भारत में जूट की कृषि मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

69. उपर्युक्त पहाड़ियों में से कौन-सी विंध्याचल (विंध्य) पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं?

- 1. भांडेर पहाड़ियाँ
- 2. महादेव पहाड़ियाँ
- 3. कैमूर पहाड़ियाँ
- 4. गाविलगढ़ पहाड़ियाँ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

70. छोटानागपुर पठार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- 1. 'पाट क्षेत्र' हजारीबाग पठार पर अवस्थित है।
- 2. पारसनाथ पहाड़ी, जो छोटानागपुर पठार की सबसे ऊँची चोटी है, रांची पठार पर अवस्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

71. निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन-सी नदियाँ कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं?

- 1. माही नदी
- 2. साबरमती नदी
- 3. कालिंदी नदी
- 4. खारी नदी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 2, 3 और 4
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4



72. Arrange the following environmental legislations in chronological order of their enactment and choose the correct answer by using the code given below the lists:

1. Forest (Conservation) Act
2. Indian Forest Act
3. Air (Prevention and Control of Pollution) Act
4. Water (Prevention and Control of Pollution) Act

Code:

- (a) 2, 1, 4, 3
- (b) 4, 2, 1, 3
- (c) 2, 4, 3, 1
- (d) 2, 4, 1, 3

73. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).

Assertion (A): Foodgrains production in India recorded an increase of about 175% in 2000–01 compared to 1965–66.

Reason (R): The Green Revolution led to a substantial increase in agricultural productivity.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
- (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) A is true, but R is false.
- (d) A is false, but R is true.

74. With reference to The Brahmaputra river system, Which of the statements given below is/are correct?

1. Sankosh River is a right-bank tributary of the Brahmaputra River.
2. The Brahmaputra, after entering Bangladesh, is known as the Padma.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both 1 and 2
- (b) only 1
- (c) only 2
- (d) Neither 1 nor 2

72. निम्नलिखित पर्यावरण विधानों को उनके अधिनियमन के कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. वन (संरक्षण) अधिनियम
2. भारतीय वन अधिनियम
3. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम
4. जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम

कूट:

- (a) 2, 1, 4, 3
- (b) 4, 2, 1, 3
- (c) 2, 4, 3, 1
- (d) 2, 4, 1, 3

73. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष 1965–66 की तुलना में वर्ष 2000–01 में लगभग 175% की वृद्धि दर्ज की गई।

कारण (R): हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

74. ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. संकोश नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की एक दाएँ तट की सहायक नदी है।
2. ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद 'पद्मा' के नाम से जानी जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) 1 और 2 दोनों
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2
- (d) न तो 1, न ही 2



75. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I (Revolution)</i>	<i>List-II (Associated Sector)</i>
A. Gray Revolution	1. Egg Production
B. Pink Revolution	2. Horticulture
C. Golden Revolution	3. Fertilizers
D. Silver Revolution	4. Shrimp Production

Code:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	3	2	1	4
(c)	3	4	2	1
(d)	4	3	2	1

76. Arrange the following east-flowing rivers from north to south and choose the correct answer by using the code given below the lists:

1. Brahmani River
2. Baitarani River
3. Rushikulya River
4. Mahanadi River

Code:

(a)	2, 1, 3, 4
(b)	1, 2, 4, 3
(c)	2, 1, 4, 3
(d)	4, 2, 1, 3

77. Match List-I (Tribes) with List-II (Regions) and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I (Tribe)</i>	<i>List-II (Region)</i>
A. Konyak	1. Bastar (Chhattisgarh)
B. Toda	2. Sikkim–Darjeeling
C. Lepcha	3. Nagaland
D. Murias	4. Nilgiri Hills (Tamil Nadu)

Code:

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	4	3	2	1
(c)	3	4	2	1
(d)	3	4	1	2

75. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (क्रांति)	सूची-II (संबद्ध क्षेत्र)
A. धूसर क्रांति	1. अंडा उत्पादन
B. गुलाबी क्रांति	2. बागवानी
C. सुनहरी (गोल्डन) क्रांति	3. उर्वरक
D. रजत क्रांति	4. झींगा उत्पादन

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	3	2	1	4
(c)	3	4	2	1
(d)	4	3	2	1

76. पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. ब्राह्मणी नदी
2. वैतरणी नदी
3. ऋषिकुल्या नदी
4. महानदी नदी

कूट:

(a)	2, 1, 3, 4
(b)	1, 2, 4, 3
(c)	2, 1, 4, 3
(d)	4, 2, 1, 3

77. सूची-I (जनजातियाँ) को सूची-II (क्षेत्रों) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (जनजाति)	सूची-II (क्षेत्र)
A. कोन्यक	1. बस्तर (छत्तीसगढ़)
B. टोडा	2. सिक्किम-दार्जिलिंग
C. लेपच	3. नागालैंड
D. मुरिया	4. नीलगिरि पहाड़ियाँ (तमिलनाडु)

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	4	3	2	1
(c)	3	4	2	1
(d)	3	4	1	2



78. Consider the following ports of India. Which of the given ports are natural ports of India?

1. Chennai
2. Cochin
3. Tuticorin
4. Vishakhapatnam

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 4 only
- (c) 1, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

79. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I (Tributary)</i>	<i>List-II (Place where it joins the Ganga)</i>
A. Karmanasa River	1. Sonpur - Hajipur
B. Ramganga River	2. Chausa
C. Ghaghara River	3. Kannauj
D. Gandak River	4. Chapra

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (b) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (c) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (d) | 3 | 2 | 1 | 4 |

80. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List I (Beaches)	List II (Locations)
A. Agatti Beach	1. West Bengal
B. Radhanagar Beach	2. Lakshadweep
C. Calangute Beach	3. Goa
D. Digga Beach	4. Andaman & Nicobar Islands

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (b) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| (c) | 1 | 4 | 2 | 3 |
| (d) | 2 | 4 | 3 | 1 |

78. भारत के निम्नलिखित पत्तनों पर विचार कीजिए। दिए गए पत्तनों में से कौन-से भारत के प्राकृतिक पत्तन हैं?

1. चेन्नई
2. कोचीन
3. तूतूकुड़ी (तूतीकोरिन)
4. विशाखापत्तनम

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

79. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (सहायक नदी)	सूची-II (वह स्थान, जहाँ यह गंगा से मिलती है)
A. कर्मनाशा नदी	1. सोनपुर - हाजीपुर
B. रामगंगा नदी	2. चौसा
C. घाघरा नदी	3. कन्नौज
D. गंडक नदी	4. छपरा

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (b) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (c) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (d) | 3 | 2 | 1 | 4 |

80. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (पुलिन)	सूची-II (अवस्थिति)
A. अगाती पुलिन	1. पश्चिम बंगाल
B. राधानगर पुलिन	2. लक्षद्वीप
C. कलंगुट पुलिन	3. गोवा
D. दीघा पुलिन	4. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (b) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| (c) | 1 | 4 | 2 | 3 |
| (d) | 2 | 4 | 3 | 1 |



81. With reference to the World Happiness Report 2026, consider the following statements:

1. It is published by the Wellbeing Research Centre of the University of Oxford, in partnership with Gallup and the UN SDSN.
2. Finland topped the ranking for the ninth consecutive year.
3. India was ranked 116th.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

82. Who won the men's and women's singles titles respectively at the 2026 Australian Open?

- (a) Carlos Alcaraz and Elena Rybakina
- (b) Novak Djokovic and Aryna Sabalenka
- (c) Jannik Sinner and Madison Keys
- (d) Alexander Zverev and Coco Gauff

83. With reference to the Raisina Dialogue 2026, consider the following statements:

1. It was the 11th edition, held in New Delhi.
2. It is organised by the Observer Research Foundation (ORF) in partnership with the Ministry of External Affairs.
3. The Chief Guest was the President of Finland, Alexander Stubb.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3
- (d) 1 and 3 only

84. With reference to the Uttar Pradesh Budget 2026-27, consider the following statements:

1. It was presented by Chief Minister Yogi Adityanath on 11 February 2026.
2. It was the largest budget in the state's history and the tenth consecutive budget of the government.
3. It reiterated the goal of making Uttar Pradesh a one-trillion-dollar economy.

81. विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा, गैलप तथा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (UN SDSN) के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है।
2. फ़िनलैंड लगातार नौवें वर्ष इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा।
3. भारत को 116वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

82. 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीते?

- (a) कार्लोस अल्काराज और एलेना राइबाकिना
- (b) नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेनका
- (c) यानिक सिनर और मैडिसन कीज़
- (d) अलेक्जेंडर ज्वेरेव और कोको गॉफ़

83. रायसीना संवाद, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका 11वाँ संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
2. इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ORF) द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है।
3. इसके मुख्य अतिथि फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) केवल 1 और 3

84. उत्तर प्रदेश बजट, 2026-27 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 11 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2. यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट तथा सरकार का लगातार दसवाँ बजट था।
3. इसमें उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया।



Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2 and 3
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1 and 3 only

85. Ahead of World Wetlands Day 2026, India designated two new Ramsar sites, taking its national total to 98. These two sites are located in:

- (a) Uttar Pradesh and Gujarat
- (b) Uttar Pradesh and Rajasthan
- (c) Madhya Pradesh and Gujarat
- (d) Bihar and Gujarat

86. With reference to the Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, consider the following statements:

1. It is released annually by Transparency International.
2. India was ranked 91st out of 182 countries.
3. Denmark topped the index.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3
- (d) 1 and 3 only

87. With reference to the 98th Academy Awards (Oscars 2026), consider the following statements:

1. 'One Battle After Another' won the Academy Award for Best Picture.
2. A new competitive category, Best Casting, was introduced.
3. 'Golden' from 'KPop Demon Hunters' became the first K-pop song to win Best Original Song.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

88. With reference to Exercise MILAN 2026, consider the following statements:

1. It is the Indian Navy's biennial multilateral naval exercise.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 3

85. विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2026 से पूर्व भारत ने दो नए रामसर स्थलों को नामित किया, जिससे देश में इनकी कुल संख्या 98 हो गई। ये दोनों स्थल किस राज्य में स्थित हैं?

- (a) उत्तर प्रदेश और गुजरात
- (b) उत्तर प्रदेश और राजस्थान
- (c) मध्य प्रदेश और गुजरात
- (d) बिहार और गुजरात

86. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI), 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे प्रतिवर्ष ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है।
2. भारत को 182 देशों में 91वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
3. इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) केवल 1 और 3

87. 98वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर), 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
2. 'सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग' नामक नई प्रतिस्पर्धी श्रेणी की शुरुआत की गई।
3. 'के-पॉप डेमन हंटर्स' का गीत 'गोल्डन' सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार जीतने वाला पहला के पॉप गीत बना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

88. युद्धाभ्यास मिलन, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है।



2. The 2026 edition was hosted at Kochi under the Southern Naval Command.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) Both 1 and 2
(b) 1 only
(c) 2 only
(d) Neither 1 nor 2
89. The International Fleet Review (IFR) 2026, held at Visakhapatnam, was reviewed by whom, and was which edition for India?
(a) Prime Minister Narendra Modi; second
(b) Defence Minister Rajnath Singh; fourth
(c) President Droupadi Murmu; third
(d) Vice-President of India; first
90. The Passport Index 2026, which ranked Singapore as the world's most powerful passport, is published by:
(a) World Economic Forum
(b) Henley & Partners
(c) International Air Transport Association
(d) United Nations
91. The Sahitya Akademi Award 2025 for English was conferred on Navtej Sarna for which work?
(a) 'Jeete Jee Allahabad'
(b) 'Maayaamanushyar'
(c) 'Crimson Spring'
(d) 'Thamiz Sirukathaiyin Thadangal'
92. With reference to the India AI Impact Summit 2026, consider the following statements:
1. It was held at Bharat Mandapam, New Delhi, and was the first global AI summit hosted in the Global South.
2. It was anchored on three foundational pillars, or 'Sutras' — People, Planet and Progress.
- Which of the statements given above is/are correct?
(a) Both 1 and 2
(b) 1 only
(c) 2 only
(d) Neither 1 nor 2

2. वर्ष 2026 का संस्करण दक्षिणी नौसैनिक कमान के अंतर्गत कोच्चि में आयोजित किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 1
(c) केवल 2
(d) न तो 1, न ही 2
89. विशाखापत्तनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR), 2026 का निरीक्षण किसने किया तथा यह भारत के लिए कौन-सा संस्करण था?
(a) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा
(b) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चौथा
(c) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, तीसरा
(d) भारत के उपराष्ट्रपति, पहला
90. पासपोर्ट सूचकांक 2026, जिसमें सिंगापुर को विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
(a) विश्व आर्थिक मंच
(b) हेनली एंड पार्टनर्स
(c) अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ
(d) संयुक्त राष्ट्र
91. साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2025 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नवतेज सरना को किस कृति के लिए प्रदान किया गया?
(a) 'जीते जी इलाहाबाद'
(b) 'मायामनुष्यर'
(c) 'क्रिमसन स्प्रिंग'
(d) 'तमिल सिरुकथैयिन थडंगल'
92. इंडिया-AI इंपैक्ट समिट, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम् में किया गया था तथा यह वैश्विक दक्षिण में आयोजित पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन था।
2. यह तीन आधारभूत स्तंभों अथवा 'सूत्रों', जन, पृथ्वी और प्रगति, पर आधारित था।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 1
(c) केवल 2
(d) न तो 1, न ही 2



93. The Noida International Airport, inaugurated by the Prime Minister in March 2026, is located in which district of Uttar Pradesh?
- Ghaziabad
 - Meerut
 - Bulandshahr
 - Gautam Buddha Nagar
94. With reference to the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2025, consider the following statements:
- It was awarded to Graça Machel.
 - It is conferred by the Government of India.
- Which of the statements given above is/are correct?
- Both 1 and 2
 - 1 only
 - 2 only
 - Neither 1 nor 2
95. Mongolia recently joined an India-led international initiative for the conservation of large wild felines?
- International Big Cat Alliance
 - Global Tiger Forum
 - Coalition for Disaster Resilient Infrastructure
 - International Solar Alliance
96. The theme of International Women's Day 2026 (8 March), as adopted by the United Nations, was:
- 'DigitALL: Innovation and Technology for Gender Equality'
 - 'Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls'
 - 'Inspire Inclusion'
 - 'Embrace Equity'
97. Which team won the Women's Premier League (WPL) 2026, held in January–February 2026?
- Mumbai Indians
 - Delhi Capitals
 - UP Warriorz
 - Royal Challengers Bengaluru

93. मार्च 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
- गाज़ियाबाद
 - मेरठ
 - बुलंदशहर
 - गौतम बुद्ध नगर
94. वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गाँधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह पुरस्कार ग्रासा माशेल को प्रदान किया गया।
 - यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- 1 और 2 दोनों
 - केवल 1
 - केवल 2
 - न तो 1, न ही 2
95. हाल ही में मंगोलिया ने बड़े वन्य विडालवंशी पशु (विडालवत्) के संरक्षण से संबंधित भारत के नेतृत्व वाली किस अंतरराष्ट्रीय पहल की सदस्यता ग्रहण की है?
- इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
 - ग्लोबल टाइगर फ़ोरम
 - आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन
 - अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
96. संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2026 (8 मार्च) की विषयवस्तु क्या थी?
- 'डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी'
 - अधिकार और न्याय के साथ-साथ प्रत्येक महिला और बालिका के सशक्तीकरण हेतु वास्तविक कार्यवाई
 - 'समावेशन को प्रेरित करना'
 - 'समता को अपनाना'
97. जनवरी से फरवरी 2026 के दौरान आयोजित महिला प्रीमियर लीग (WPL), 2026 का खिताब किस टीम ने जीता?
- मुंबई इंडियंस
 - दिल्ली कैपिटल्स
 - यूपी वॉरियर्स
 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु



98. According to the UN World Urbanization Prospects 2025, which is currently the world's most populous city (urban agglomeration)?
- (a) Tokyo, Japan
 - (b) Jakarta, Indonesia
 - (c) Delhi, India
 - (d) Dhaka, Bangladesh
99. In January 2026, a high-level committee was set up to frame assured-payout regulations under the NPS. It was constituted by which body and headed by whom?
- (a) RBI; Bimal Jalan
 - (b) SEBI; U. K. Sinha
 - (c) PFRDA; M. S. Sahoo
 - (d) IRDAI; Debasish Panda
100. Consider the following statements about India's nationwide HPV vaccination campaign launched in 2026:
1. It was launched from Ajmer, Rajasthan, in February 2026.
 2. It targets 14-year-old girls to reduce the future burden of cervical cancer.
- Which of the statements given above is/are correct?
- (a) 1 only
 - (b) Both 1 and 2
 - (c) 2 only
 - (d) Neither 1 nor 2
101. With reference to 'water of crystallisation', consider the following statements:
1. It refers to water molecules that are chemically bound within the crystal structure of a salt.
 2. Blue vitriol (copper sulphate crystals) loses its blue colour and turns white when heated, due to loss of water of crystallisation.
- Which of the statements given above is/are correct?
- (a) 1 only
 - (b) 2 only
 - (c) Both 1 and 2
 - (d) Neither 1 nor 2

98. संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएँ, 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर (नगरीय संकुलन) कौन-सा है?
- (a) टोक्यो, जापान
 - (b) जकार्ता, इंडोनेशिया
 - (c) दिल्ली, भारत
 - (d) ढाका, बांग्लादेश
99. जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान संबंधी विनियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का गठन किस संस्था ने किया तथा इसकी अध्यक्षता किसने की?
- (a) RBI; बिमल जालान
 - (b) SEBI; यू.के. सिन्हा
 - (c) PFRDA; एम.एस. साहू
 - (d) IRDAI; देबाशीष पांडा
100. वर्ष 2026 में प्रारंभ किए गए भारत के राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका शुभारंभ फरवरी 2026 में राजस्थान के अजमेर से किया गया था।
 2. इसका लक्ष्य भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बोझ को कम करने के लिए 14 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण करना है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) 1 और 2 दोनों
 - (c) केवल 2
 - (d) न तो 1, न ही 2
101. क्रिस्टलन के जल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह लवण की क्रिस्टल संरचना के भीतर रासायनिक रूप से आबंध जल के अणुओं को संदर्भित करता है।
 2. नीला थोथा (कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल) गर्म करने पर क्रिस्टलन के जल के नष्ट हो जाने के कारण अपना नीला रंग खोकर सफ़ेद हो जाता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1, न ही 2



102. Which of the following gases is commonly used to extinguish fires because it is heavier than air and does not support combustion?
- Hydrogen
 - Carbon dioxide
 - Oxygen
 - Nitrogen

103. Match List-I (Chemical) with List-II (Common/industrial use) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Chemical)	List-II (Common use)
A. Sodium thiosulphate	1. Fixing agent in photography
B. Potassium permanganate	2. Disinfectant and water purifier
C. Ammonium nitrate	3. Nitrogenous fertiliser
D. Sodium benzoate	4. Food preservative

Code:

- A-1, B-2, C-3, D-4
 - A-2, B-1, C-3, D-4
 - A-1, B-2, C-4, D-3
 - A-2, B-1, C-4, D-3
104. India's first indigenously developed nuclear-powered ballistic missile submarine, commissioned into the Indian Navy, is named:
- INS Vikrant
 - INS Arihant
 - INS Kalvari
 - INS Vikramaditya

105. Consider the following Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Ordinary table salt does not catch fire even though it contains sodium, a highly reactive and flammable metal.

Reason (R): In sodium chloride, sodium exists as a stable, positively charged ion (Na^+) rather than as a reactive metal atom.

Select the correct answer from the code given below:

- Both A and R are true and R is the correct explanation of A

102. निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सामान्यतः आग बुझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह वायु से भारी होती है तथा दहन का समर्थन नहीं करती?
- हाइड्रोजन
 - कार्बन डाइऑक्साइड
 - ऑक्सीजन
 - नाइट्रोजन

103. सूची-I (रसायन) को सूची-II (सामान्य/औद्योगिक उपयोग) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (रसायन)	सूची-II (सामान्य उपयोग)
A. सोडियम थायोसल्फेट	1. फोटोग्राफी में स्थिरीकरण अभिकर्मक
B. पोटैशियम परमैंगनेट	2. कीटाणुनाशक एवं जल शोधक
C. अमोनियम नाइट्रेट	3. नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक
D. सोडियम बेंजोएट	4. खाद्य परिरक्षक

कूट:

- A-1, B-2, C-3, D-4
 - A-2, B-1, C-3, D-4
 - A-1, B-2, C-4, D-3
 - A-2, B-1, C-4, D-3
104. भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु-शक्ति द्वारा संचालित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बी, जिसे भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया, का नाम क्या है?
- आईएनएस विक्रान्त
 - आईएनएस अरिहंत
 - आईएनएस कलवरी
 - आईएनएस विक्रमादित्य
105. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): साधारण खाने का नमक आग नहीं पकड़ता, जबकि इसमें सोडियम होता है, जो एक अत्यधिक अभिक्रियाशील तथा ज्वलनशील धातु है।

कारण (R): सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक स्थिर, धनावेशित आयन (Na^+) के रूप में विद्यमान रहता है, न कि एक अभिक्रियाशील धातु के परमाणु के रूप में।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।



- (b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
 (c) A is true but R is false
 (d) A is false but R is true

106. 'Galvanisation' is a process of protecting iron and steel from rusting by coating them with a thin layer of which metal?

- (a) Tin
 (b) Zinc
 (c) Chromium
 (d) Nickel

107. With reference to the pH scale, consider the following statements:

1. A solution with pH less than 7 is acidic, while one with pH greater than 7 is alkaline.
2. Human blood is normally maintained at a pH considerably higher than 8.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
 (b) 2 only
 (c) Both 1 and 2
 (d) Neither 1 nor 2

108. Which part of the human brain is primarily responsible for maintaining balance and coordinating voluntary muscle movements?

- (a) Cerebrum
 (b) Cerebellum
 (c) Medulla oblongata
 (d) Hypothalamus

109. With reference to photosynthesis in green plants, consider the following statements:

1. It occurs in the chloroplasts, which contain the pigment chlorophyll.
2. Oxygen released during photosynthesis comes from the splitting of carbon dioxide molecules.
3. Photosynthesis converts light energy into chemical energy stored in glucose.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 and 2 only
 (b) 2 and 3 only

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

106. यशदलेपन (Galvanisation) लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया है?

- (a) टिन
 (b) जस्ता
 (c) क्रोमियम
 (d) निकेल

107. pH स्केल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. pH 7 से कम वाला विलयन अम्लीय होता है, जबकि pH 7 से अधिक वाला विलयन क्षारीय होता है।
2. मानव रक्त का pH सामान्यतः 8 से काफ़ी अधिक बनाए रखा जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1, न ही 2

108. मानव मस्तिष्क का कौन-सा भाग मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा ऐच्छिक मांसपेशीय गतियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है?

- (a) प्रमस्तिष्क
 (b) अनुमस्तिष्क
 (c) मेडुला ऑब्लोंगाटा
 (d) हाइपोथैलेमस

109. हरे पौधों में प्रकाश-संश्लेषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह हरितलवकों में होता है, जिनमें क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है।
2. प्रकाश-संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के विखंडन से प्राप्त होती है।
3. प्रकाश-संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज में संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3



- (c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

110. Match List-I (Plant hormone) with List-II (Principal function) and choose the correct answer by using the code given below the lists:

<i>List-I</i> (Plant hormone)	<i>List-II</i> (Principal function)
A. Auxin	1. Promotes cell elongation and apical dominance
B. Gibberellin	2. Promotes stem elongation and seed germination
C. Cytokinin	3. Promotes cell division
D. Absciscic acid	4. Induces dormancy and stomatal closure

Code:

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-1, C-4, D-3
(c) A-3, B-2, C-1, D-4
(d) A-1, B-3, C-2, D-4

111. Consider the following Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Antibiotics such as penicillin are effective against bacterial infections but not against viral infections such as the common cold.

Reason (R): Antibiotics work by targeting bacterial cell structures and metabolic processes, such as the cell wall, which viruses do not possess.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true

112. Which of the following blood cells are primarily responsible for blood clotting?

- (a) Red blood cells (erythrocytes)
(b) White blood cells (leukocytes)

- (c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

110. सूची-I (पादप हार्मोन) को सूची-II (मुख्य कार्य) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (पादप हार्मोन)	सूची-II (मुख्य कार्य)
A. ऑक्सिन	1. कोशिका दीर्घीकरण एवं शीर्षस्थ प्रभुत्व को प्रोत्साहित करता है
B. जिबरेलिन	2. तने के दीर्घीकरण एवं बीज अंकुरण को प्रोत्साहित करता है
C. साइटोकाइनिन	3. कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है
D. एब्सिसिक अम्ल	4. सुप्तावस्था एवं रंध्र बंद होने को प्रेरित करता है

कूट:

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-1, C-4, D-3
(c) A-3, B-2, C-1, D-4
(d) A-1, B-3, C-2, D-4

111. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक जीवाणुजनित संक्रमणों के उपचार में प्रभावी होते हैं, किंतु सामान्य जुकाम जैसे विषाणुजनित संक्रमणों पर प्रभावी नहीं होते।

कारण (R): प्रतिजैविक जीवाणुओं की विशिष्ट कोशिकीय संरचनाओं एवं उपापचयी प्रक्रियाओं, जैसे कोशिका भित्ति, को लक्ष्य बनाकर कार्य करते हैं, जबकि विषाणुओं में ये संरचनाएँ नहीं होतीं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

112. निम्नलिखित में से कौन-सी रक्त कोशिकाएँ मुख्यतः रक्त के थक्के (Blood Clotting) बनने के लिए उत्तरदायी होती हैं?

- (a) लाल रक्त कणिकाएँ (एरिथ्रोसाइट्स)
(b) श्वेत रक्त कणिकाएँ (ल्यूकोसाइट्स)



- (c) Platelets (thrombocytes)
(d) Plasma proteins alone

113. With reference to the human respiratory system, consider the following statements:

1. Gas exchange between air and blood occurs in the alveoli of the lungs.
2. During inhalation, the diaphragm relaxes and moves upward, increasing the volume of the chest cavity.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

114. Which of the following is the nodal ministry/department responsible for implementing the 'India Semiconductor Mission'?

- (a) Department of Atomic Energy
(b) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
(c) Department of Space
(d) Ministry of Heavy Industries

115. Which of the following devices converts mechanical energy into electrical energy on the principle of electromagnetic induction?

- (a) Electric motor
(b) Generator (dynamo)
(c) Transformer
(d) Galvanometer

116. With reference to electric current, consider the following statements:

1. In a parallel circuit, the same current flows through every branch regardless of its resistance.
2. In a parallel circuit, the voltage across each branch is the same.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

- (c) बिंबाणु (थ्रोम्बोसाइट्स)
(d) केवल प्लाज्मा प्रोटीन

113. मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फेफड़ों की कूपिका में वायु एवं रक्त के बीच गैसों का आदान-प्रदान होता है।
2. श्वास ग्रहण करते समय डायाफ्राम शिथिल होकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

114. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय/विभाग निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- (a) परमाणु ऊर्जा विभाग
(b) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
(c) अंतरिक्ष विभाग
(d) भारी उद्योग मंत्रालय

115. निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण विद्युतचुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है?

- (a) वैद्युत मोटर
(b) जनित्र (डायनेमो)
(c) ट्रांसफॉर्मर
(d) गैल्वेनोमीटर

116. विद्युत धारा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चाहे उसका प्रतिरोध कुछ भी हो।
2. समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा के सिरों के बीच वोल्टता समान होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2



- 117.** Consider the following Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): A ship made of iron and steel floats on water even though iron is denser than water.

Reason (R): The hollow, boat-shaped design of a ship's hull allows it to displace a volume of water whose weight exceeds the weight of the ship, generating enough buoyant force to support it.

Select the correct answer from the code given below:

- (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true

- 118.** The phenomenon by which a rainbow is formed in the sky is mainly due to which optical processes occurring in raindrops?

- (a) Reflection only
(b) Refraction and total internal reflection
(c) Diffraction only
(d) Polarisation only

- 119.** Match List-I (Physical quantity) with List-II (SI base/derived unit) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Physical quantity)	List-II (SI unit)
A. Electric current	1. Ampere
B. Frequency	2. Hertz
C. Electric charge	3. Coulomb
D. Electrical resistance	4. Ohm

Code:

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-1, C-3, D-4
(c) A-1, B-2, C-4, D-3
(d) A-1, B-4, C-3, D-2

- 120.** With reference to electromagnetic radiation, consider the following statements:

1. Gamma rays have shorter wavelengths and higher energy than X-rays.

- 117.** नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): लोहे एवं इस्पात से बना जहाज जल पर तैरता है, जबकि लोहा जल से अधिक घनत्व वाला होता है।

कारण (R): जहाज के खोखले, नौका-आकार के ढाँचे के कारण वह जल का इतना आयतन विस्थापित करता है, जिसका भार जहाज के भार से अधिक होता है। इससे उत्प्लावन बल इतना उत्पन्न हो जाता है कि वह जहाज को समर्थन दे सके।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

- 118.** आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण मुख्यतः वर्षा की बूँदों में होने वाली निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय प्रक्रिया के कारण होता है?

- (a) केवल परावर्तन
(b) अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन
(c) केवल विवर्तन
(d) केवल ध्रुवण

- 119.** सूची-I (भौतिक राशि) को सूची-II (SI मात्रक) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (भौतिक राशि)	सूची-II (SI मात्रक)
A. विद्युत धारा	1. ऐम्पियर
B. आवृत्ति	2. हर्ट्ज
C. विद्युत आवेश	3. कूलॉम
D. वैद्युत प्रतिरोध	4. ओम

कूट:

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-1, C-3, D-4
(c) A-1, B-2, C-4, D-3
(d) A-1, B-4, C-3, D-2

- 120.** विद्युतचुंबकीय विकिरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स-किरणों की अपेक्षा लघु तथा ऊर्जा अधिक होती है।



2. Radio waves have the longest wavelength among the major regions of the electromagnetic spectrum.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

- 121.** Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists.

<i>List-I</i> (Oilfield)	<i>List-II</i> (State/Offshore Area)
A. Mumbai High	1. Offshore Arabian Sea
B. Ankleshwar	2. Andhra Pradesh Offshore
C. Naharkatiya	3. Gujarat
D. Ravva	4. Assam

Code:

- (a) A-1, B-3, C-4, D-2
(b) A-1, B-3, C-2, D-4
(c) A-1, B-4, C-3, D-2
(d) A-2, B-3, C-1, D-4

- 122.** With reference to the UP Kanya Sumangala Yojana, consider the following statements: Which of the statements given above is/are correct?

- The scheme provides step-by-step cash incentives totaling Rs 25,000 to eligible girl children from birth until they enroll in a degree program.
- The benefit is strictly limited to families with an annual income ceiling less than or equal to Rs 3 Lakh.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both 1 and 2
(b) 2 only
(c) 1 only
(d) Neither 1 nor 2

- 123.** Given below are two statements, one is labeled as Assertion (A) and the other as Reason (R):

Assertion (A): Uttar Pradesh has successfully positioned itself as a frontrunner state in Ease of Doing Business (EoDB) indices within India.

2. रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक दीर्घ होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

- 121.** सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (तेल क्षेत्र)	सूची-II (राज्य/अपतटीय क्षेत्र)
A. मुंबई हाई	1. अपतटीय अरब सागर
B. अंकलेश्वर	2. आंध्र प्रदेश अपतटीय
C. नाहरकटिया	3. गुजरात
D. रवा/राव्वा	4. असम

कूट:

- (a) A-1, B-3, C-4, D-2
(b) A-1, B-3, C-2, D-4
(c) A-1, B-4, C-3, D-2
(d) A-2, B-3, C-1, D-4

यूपी कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- यह योजना पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन होने तक कुल 25,000 रुपये का चरणबद्ध नक़द प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- यह लाभ दृढ़ता से केवल उन परिवारों तक सीमित है, जिनकी वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 2
(c) केवल 1
(d) न तो 1, न ही 2

- 123.** नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): उत्तर प्रदेश ने भारत के अंदर ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EoDB) सूचकांकों में खुद को एक अग्रणी राज्य (Frontrunner state) के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।



Reason (R): The state implemented the 'Nivesh Mitra' single-window clearance portal, drastically reducing processing timelines for industrial clearances.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (b) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
- (c) (A) is true but (R) is false.
- (d) (A) is false but (R) is true.

124. Consider the following statements regarding the river drainage system of Uttar Pradesh, Which of the statements given above is/are correct?

- 1. The Ramganga river joins the Ganga river near Kannauj after flowing through the Corbett National Park.
- 2. The Betwa and Ken rivers are major right-bank tributaries that originate in the Vindhyan range and merge directly with the Yamuna.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

125. Given below are two statements, one is labeled as Assertion (A) and the other as Reason (R):

Assertion (A): The Bundelkhand region faces no water scarcity due to an abundant network of perennial canals.

Reason (R): The region is predominantly made of hard Archaean granites with very low groundwater storage capacity.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (b) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

कारण (R): राज्य ने 'निवेश मित्र' एकल-खिड़की समाशोधन पोर्टल लागू किया, जिसने औद्योगिक समाशोधनों के लिए प्रसंस्करण समय-सीमा को काफी कम कर दिया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

124. उत्तर प्रदेश के नदी अपवाह तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- 1. रामगंगा नदी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने के पश्चात् कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है।
- 2. बेतवा और केन नदियाँ प्रमुख दाएँ तट की सहायक नदियाँ हैं, जो विन्ध्य श्रेणी से निकलती हैं और सीधे यमुना में मिल जाती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

125. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): बारहमासी नहरों के प्रचुर संजाल के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र को जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।

कारण (R): यह क्षेत्र मुख्य रूप से अत्यंत कम भूजल भंडारण क्षमता वाले कठोर आर्कियन ग्रेनाइट से निर्मित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।



- (c) (A) is true but (R) is false.
(d) (A) is false but (R) is true.

126. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists :

List-I (Sanctuary)	List-II (District)
A. Bakhira Sanctuary	1. Lakhimpur Kheri
B. Kishanpur Wildlife Sanctuary	2. Sant Kabir Nagar
C. Samaspur Bird Sanctuary	3. Gondu/Balrampur
D. Parvati Arga Sanctuary	4. Raebareli

Code:

- A B C D
(a) 2 4 1 3
(b) 1 2 3 4
(c) 2 1 4 3
(d) 3 1 4 2

127. Consider the following statements, with reference to the UP Panchayati Raj Act and local self-governance in Uttar Pradesh, which of the statements given above is/are correct? :

1. A person must be at least 25 years of age to contest elections for the position of Gram Pradhan.
2. The state provides mandatory 33% reservation for women across all tiers of Panchayati Raj institutions, including chairperson posts.

Select the correct answer from the code given below:

Code:

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

128. Arrange the following notable personalities who served as Chief Ministers of Uttar Pradesh in chronological order of their first assumption of office (from earliest to latest):

1. Sucheta Kriplani
2. Govind Ballabh Pant
3. Charan Singh
4. Chandra Bhanu Gupta

- (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

126. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (अभयारण्य)	सूची-II (जिला)
A. बखिरा अभयारण्य	1. लखीमपुर खीरी
B. किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य	2. संत कबीर नगर
C. समसपुर पक्षी अभयारण्य	3. गोंडा/बलरामपुर
D. पार्वती अरगा अभयारण्य	4. रायबरेली

कूट:

- A B C D
(a) 2 4 1 3
(b) 1 2 3 4
(c) 2 1 4 3
(d) 3 1 4 2

127. उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. ग्राम प्रधान के पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम-से-कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
2. राज्य पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए अनिवार्य 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसमें अध्यक्ष पद भी शामिल हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

128. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के रूप में सेवा देने वाले निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को उनके पहली बार पद ग्रहण करने के कालानुक्रमिक अनुक्रम (सबसे पहले से सबसे बाद) के अनुसार व्यवस्थित कीजिए:

1. सुचेता कृपलानी
2. गोविंद वल्लभ पंत
3. चरण सिंह
4. चंद्र भानु गुप्ता



Select the correct answer using the code given below:

Code:

- (a) 1-2-4-3
- (b) 2-1-4-3
- (c) 4-2-1-3
- (d) 2-4-1-3

- 129.** Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below.

List-I (Tribe)	List-II (State)
A. Khasi	1. Nagaland
B. Apatani	2. Meghalaya
C. Angami	3. Arunachal Pradesh
D. Lepcha	4. Sikkim

Code:

- (a) A-2, B-3, C-1, D-4
- (b) A-2, B-3, C-4, D-1
- (c) A-2, B-1, C-4, D-3
- (d) A-1, B-3, C-2, D-4

- 130.** Which one of the following sequences correctly arranges the following mountain passes from west to east?

- (a) Zoji La – Bara-Lacha La – Shipki La – Nathu La
- (b) Bara-Lacha La – Zoji La – Shipki La – Nathu La
- (c) Shipki La – Zoji La – Bara-Lacha La – Nathu La
- (d) Zoji La – Shipki La – Nathu La – Bara-Lacha La

- 131.** Arrange the following left-bank tributaries of the Ganga River in Uttar Pradesh in the correct spatial order from West to East:

- 1. Ghaghra
- 2. Ramganga
- 3. Gomti
- 4. Gandak

Select the correct answer using the code given below:

code:

- (a) 1-3-2-4
- (b) 2-3-1-4
- (c) 3-2-1-4
- (d) 1-2-3-4

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) 1-2-4-3
- (b) 2-1-4-3
- (c) 4-2-1-3
- (d) 2-4-1-3

- 129.** सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (जनजाति)	सूची-II (राज्य)
A. खासी	1. नागालैंड
B. अपातानी	2. मेघालय
C. अंगामी	3. अरुणाचल प्रदेश
D. लेपचा	4. सिक्किम

कूट:

- (a) A-2, B-3, C-1, D-4
- (b) A-2, B-3, C-4, D-1
- (c) A-2, B-1, C-4, D-3
- (d) A-1, B-3, C-2, D-4

- 130.** निम्नलिखित में से कौन-सा अनुक्रम निम्नलिखित पर्वतीय दरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही ढंग से व्यवस्थित करता है?

- (a) जोजिला - बारा-लाचा ला - शिपकी ला - नाथू ला
- (b) बारा-लाचा ला - जोजिला - शिपकी ला - नाथू ला
- (c) शिपकी ला - जोजिला - बारा-लाचा ला - नाथू ला
- (d) जोजिला - शिपकी ला - नाथू ला - बारा-लाचा ला

- 131.** उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की निम्नलिखित बाएँ तट की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही स्थानिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

- 1. घाघरा
- 2. रामगंगा
- 3. गोमती
- 4. गंडक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) 1-3-2-4
- (b) 2-3-1-4
- (c) 3-2-1-4
- (d) 1-2-3-4



132. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Mineral)	List-II (District)
A. Silica Sand	1. Lalitpur
B. Bauxite	2. Prayagraj
C. Uranium	3. Sonbhadra
D. Limestone	4. Banda

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

133. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Thermal Power Plant)	List-II (District)
A. Obra	1. Jhansi
B. Harduaganj	2. Ambedkar Nagar
C. Parichha	3. Sonbhadra
D. Tanda	4. Aligarh

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 2 | 4 |

134. Consider the following statements regarding the Peninsular Drainage System of India:

1. The Godavari carries the highest sediment load among the east-flowing peninsular rivers.
2. The Godavari basin is larger than the combined basins of Krishna and Kaveri.
3. The Narmada and Tapi flow through structurally controlled rift valleys.
4. The Sabarmati originates in the Aravalli Hills.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 2 and 3 only
- (b) 1, 3 and 4 only
- (c) 2 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

132. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (खनिज)	सूची-II (जिला)
A. सिलिका रेत	1. ललितपुर
B. बॉक्साइट	2. प्रयागराज
C. यूरेनियम	3. सोनभद्र
D. चूना पत्थर	4. बाँदा

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

133. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (ताप विद्युत संयंत्र)	सूची-II (जिला)
A. ओबरा	1. झाँसी
B. हरदुआगंज	2. अंबेडकर नगर
C. परीछा	3. सोनभद्र
D. टांडा	4. अलीगढ़

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 2 | 4 |

134. भारत के प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गोदावरी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे अधिक अवसाद भार वहन करती है।
2. गोदावरी बेसिन, कृष्णा और कावेरी के संयुक्त बेसिनों से बड़ा है।
3. नर्मदा और तापी संरचनात्मक रूप से नियंत्रित भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं।
4. साबरमती नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4



135. Consider the following statements regarding India's river basins:

1. The Pennar River basin lies between the Krishna and the Cauvery basins.
2. The Subarnarekha River flows through three states before entering the Bay of Bengal.
3. The Brahmani River is formed by the confluence of the Sankh and South Koel rivers.
4. The Baitarani River drains into Chilika Lake.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 1 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

136. Arrange the following waterfalls in the correct spatial order from north to south:

1. Chitrakote
2. Hundru
3. Shivasanamudra
4. Athirappilly

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 2 - 1 - 3 - 4
- (b) 1 - 2 - 3 - 4
- (c) 2 - 3 - 1 - 4
- (d) 1 - 3 - 2 - 4

137. Consider the following statements regarding India's drainage divides:

1. The Ambala Water Divide separates the Indus and the Ganga river systems.
2. The Aravalli Range forms the water divide between the Luni basin and the Sabarmati basin.
3. The Amarkantak Plateau serves as the source region for rivers flowing into both the Arabian Sea and the Bay of Bengal.
4. The Western Ghats constitute the principal water divide of Peninsular India.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, 3 and 4 only
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 1, 2 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

135. भारत के नदी बेसिनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पेन्नार नदी बेसिन, कृष्णा और कावेरी बेसिनों के मध्य स्थित है।
2. सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले तीन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है।
3. ब्राह्मणी नदी शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनती है।
4. वैतरणी नदी चिल्का झील में गिरती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

136. निम्नलिखित जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही स्थानिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. चित्रकूट
2. हुंडरू
3. शिवनासमुद्र
4. अथिरापल्ली

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 2 - 1 - 3 - 4
- (b) 1 - 2 - 3 - 4
- (c) 2 - 3 - 1 - 4
- (d) 1 - 3 - 2 - 4

137. भारत के अपवाह विभाजकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंबाला जल विभाजक सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों को अलग करता है।
2. अरावली श्रेणी लूनी बेसिन और साबरमती बेसिन के बीच जल विभाजक बनाती है।
3. अमरकंटक पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में प्रवाहित होने वाली नदियों के लिए स्रोत क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
4. पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4



138. Consider the following statements regarding India's coral reefs:

1. Fringing reefs are found along the Gulf of Mannar.
2. Barrier reefs occur in the Andaman and Nicobar Islands.
3. Atolls are the characteristic reef type of Lakshadweep.
4. Corals require water temperatures generally between 20°C and 30°C for optimum growth.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 1, 3 and 4 only
- (c) 1, 2, 3 and 4
- (d) 2 and 4 only

139. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below.

List-I (Plateau)	List-II (Characteristic)
A. Meghalaya Plateau	1. Detached from the Peninsular Plateau by the Garo–Rajmahal Gap
B. Bundelkhand Plateau	2. Predominantly composed of granite and gneiss
C. Chotanagpur Plateau	3. Richest mineral region of India
D. Malwa Plateau	4. Characterised by black soil derived from basaltic lava

Code:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (c) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (d) | 2 | 4 | 1 | 3 |

140. Consider the following statements regarding the 13th edition of the 'Khanjar' military exercise:

1. It is a joint military exercise conducted between India and Kazakhstan.
2. The 13th edition of the Khanjar exercise commenced on February 4, 2026, at Missamari in the Sonitpur district of Assam.

138. भारत की प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मन्नार की खाड़ी के सहारे तटीय/अनुलग्नक प्रवाल भित्तियाँ (Fringing reefs) पाई जाती हैं।
2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ (Barrier reefs) पाई जाती हैं।
3. एटॉल लक्षद्वीप के विशिष्ट प्रवाल भित्ति प्रकार हैं।
4. प्रवाल की इष्टतम संवृद्धि के लिए सामान्यतः 20°C से 30°C के बीच जल के तापमान की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) 1, 2, 3 और 4
- (d) केवल 2 और 4

139. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (पठार)	सूची-II (विशेषता)
A. मेघालय पठार	1. गारो-राजमहल गैप (भ्रंश) द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है
B. बुंदेलखंड पठार	2. मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस से बना है
C. छोटानागपुर पठार	3. भारत का सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्र है
D. मालवा पठार	4. बेसाल्टीय लावा से निर्मित काली मिट्टी इसकी विशेषता है

कूट:

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (c) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (d) | 2 | 4 | 1 | 3 |

140. 'खंजर' सैन्य अभ्यास के 13वें संस्करण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत और कजाख़स्तान के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
2. खंजर अभ्यास का 13वाँ संस्करण 4 फरवरी, 2026 को असम के शोणितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हुआ।



Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

141. Consider the following statements regarding Small Modular Reactors (SMRs):

1. SMRs generally have lower power generation capacity than conventional nuclear reactors.
2. SMRs are designed to be manufactured in modules and assembled at deployment sites.
3. SMRs completely eliminate the generation of radioactive waste.
4. SMRs are being explored as a means of expanding clean energy generation.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, 2 and 4 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

142. Consider the following statements regarding India's nuclear energy programme:

1. India follows a three-stage nuclear power programme.
2. Fast Breeder Reactors constitute the second stage of the programme.
3. Thorium utilization is a major objective of the third stage.
4. India possesses substantial thorium reserves in its coastal regions.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2 and 3 only
- (c) 2, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

141. लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (Small Modular Reactors: SMRs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SMRs की विद्युत उत्पादन क्षमता सामान्यतः परंपरागत परमाणु रिएक्टरों की तुलना में कम होती है।
2. SMRs को मॉड्यूलों के रूप में विनिर्मित कर परिनियोजन स्थलों पर संयोजित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है।
3. SMRs रेडियोधर्मी अपशिष्ट के उत्पादन को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं।
4. SMRs को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के विस्तार के एक साधन के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

142. भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अनुसरण करता है।
2. इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण में तीव्र प्रजनक रिएक्टर (फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर) का प्रयोग शामिल है।
3. थोरियम का उपयोग इस कार्यक्रम के तृतीय चरण का एक प्रमुख उद्देश्य है।
4. भारत के तटीय क्षेत्रों में थोरियम के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4



143. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I	List-II
A. mRNA Vaccine	1. Uses messenger RNA to induce immune response
B. Monoclonal Antibody	2. Laboratory-produced identical antibodies
C. Genome Sequencing	3. Determination of complete genetic information
D. Stem Cell	4. Undifferentiated cell capable of specialized development

Code:

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-1, C-4, D-3
(c) A-3, B-4, C-1, D-2
(d) A-1, B-3, C-2, D-4

144. Which of the following pairs are correctly matched?

Emerging Technology	Major Application
1. Quantum Sensing	Ultra-precise measurement of physical quantities
2. Additive Manufacturing	Layer-by-layer production of objects
3. Neuromorphic Computing	Mimicking the architecture of the human brain
4. Metaverse	Satellite-based navigation services

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4

145. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Term)	List-II (Description)
A. Green Hydrogen	1. Hydrogen produced using renewable energy sources
B. Blue Hydrogen	2. Hydrogen produced from fossil fuels with carbon capture

143. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I	सूची-II
A. mRNA टीका (वैक्सीन)	1. दूत RNA का उपयोग कर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।
B. एकक्लोनी (मोनोक्लोनल) प्रतिरक्षी	2. प्रयोगशाला में निर्मित समान प्रतिरक्षी
C. जीनोम अनुक्रमण	3. संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी का निर्धारण
D. स्टेम कोशिका	4. अविभेदित कोशिका, जो विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम होती है

कूट:

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-1, C-4, D-3
(c) A-3, B-4, C-1, D-2
(d) A-1, B-3, C-2, D-4

144. निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

उभरती हुई प्रौद्योगिकी	प्रमुख अनुप्रयोग
1. क्वांटम संवेदन	भौतिक राशियों का अत्यंत परिशुद्ध मापन
2. योज्य विनिर्माण	परत-दर-परत वस्तुओं का निर्माण
3. न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग	मानव मस्तिष्क की संरचना का अनुकरण
4. मेटावर्स	उपग्रह-आधारित नौसंचालन सेवाएँ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

145. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (पद)	सूची-II (विवरण)
A. हरित हाइड्रोजन	1. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर उत्पादित हाइड्रोजन
B. नीला हाइड्रोजन	2. कार्बन प्रग्रहण के साथ जीवाश्म ईंधनों से उत्पादित हाइड्रोजन



C. Grey Hydrogen	3. Hydrogen produced from fossil fuels without carbon capture
D. Biohydrogen	4. Hydrogen produced using biological processes

Code :

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
- (b) A-2, B-1, C-3, D-4
- (c) A-1, B-3, C-2, D-4
- (d) A-4, B-2, C-1, D-3

146. Consider the following statements regarding semiconductor technologies:

1. Silicon remains the most widely used material in semiconductor manufacturing.
2. Gallium Nitride is particularly suitable for high-power and high-frequency applications.
3. Compound semiconductors are used in certain optoelectronic and communication devices.
4. Semiconductor fabrication requires lower technological sophistication than conventional manufacturing industries.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 1 and 4 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

147. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Technology)	List-II (Application)
A. Digital Twin	1. Creation of immersive virtual environments
B. Augmented Reality	2. Real-time virtual representation of a physical asset or process
C. Virtual Reality	3. Overlaying digital information onto the real world
D. Edge Computing	4. Processing data closer to the source of data generation

C. धूसर हाइड्रोजन	3. कार्बन प्रग्रहण के बिना जीवाश्म ईंधनों से उत्पादित हाइड्रोजन
D. जैव-हाइड्रोजन	4. जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग कर उत्पादित हाइड्रोजन

कूट:

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4
- (b) A-2, B-1, C-3, D-4
- (c) A-1, B-3, C-2, D-4
- (d) A-4, B-2, C-1, D-3

146. अर्ध-चालक प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सिलिकॉन अभी भी अर्ध-चालक विनिर्माण में सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली सामग्री है।
2. गैलियम नाइट्राइड विशेष रूप से उच्च-शक्ति तथा उच्च-आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
3. यौगिक अर्ध-चालकों का उपयोग कुछ प्रकाश-इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार उपकरणों में किया जाता है।
4. अर्ध-चालक निर्माण (फैब्रिकेशन) के लिए परंपरागत विनिर्माण उद्योगों की तुलना में कम प्रौद्योगिकीय परिष्कार की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

147. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (प्रौद्योगिकी)	सूची-II (अनुप्रयोग)
A. डिजिटल ट्विन	1. गहरे आभासी परिवेश का सृजन
B. संवर्धित वास्तविकता	2. भौतिक परिसंपत्ति अथवा प्रक्रिया का वास्तविक समय में आभासी निरूपण
C. आभासी वास्तविकता	3. वास्तविक विश्व पर डिजिटल सूचना का अधिचित्रण
D. एज कंप्यूटिंग	4. डेटा के उत्पन्न होने के स्रोत के निकट डेटा प्रक्रमण



Code :

- (a) A-2, B-3, C-1, D-4
- (b) A-1, B-2, C-3, D-4
- (c) A-2, B-1, C-4, D-3
- (d) A-4, B-3, C-1, D-2

148. Which of the following pairs are correctly matched?

Technology	Purpose
1. NavIC	Regional Navigation System
2. Gaganyaan	Human Spaceflight Mission
3. NISAR	Mars Exploration Mission
4. RISAT	Radar Imaging Satellite

Select the correct answer from the code given below:

Code :

- (a) 1, 2 and 4 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

149. Consider the following statements regarding Artificial Intelligence:

- Machine Learning is a subset of Artificial Intelligence.
- Deep Learning uses artificial neural networks.
- Generative AI can create new content based on patterns learned from data.
- Artificial Intelligence necessarily requires quantum computers.

How many of the above statements are correct?

- (a) Only one
- (b) Only two
- (c) Only three
- (d) All four

150. Match List-I with List-II and choose the correct answer by using the code given below the lists:

List-I (Technology)	List-II (Application)
A. LiDAR	1. Gene editing
B. CRISPR-Cas9	2. Remote sensing using laser pulses

कूट:

- (a) A-2, B-3, C-1, D-4
- (b) A-1, B-2, C-3, D-4
- (c) A-2, B-1, C-4, D-3
- (d) A-4, B-3, C-1, D-2

148. निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

प्रौद्योगिकी	उद्देश्य
1. नाविक	क्षेत्रीय नौसंचालन प्रणाली
2. गगनयान	मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन
3. निसार	मंगल अन्वेषण मिशन
4. रिसैट	रडार प्रतिबिम्बन उपग्रह

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

149. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमुच्चय है।
- डीप लर्निंग कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क) का उपयोग करती है।
- जनरेटिव AI आँकड़ों से सीखे गए प्रारूपों के आधार पर नई सामग्री का सृजन कर सकती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए क्वांटम कंप्यूटरों का होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

150. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (प्रौद्योगिकी)	सूची-II (अनुप्रयोग)
A. लिडार (LiDAR)	1. जीन संपादन
B. क्रिस्पर-कैस9	2. लेज़र स्पंदों का उपयोग करके सुदूर संवेदन



C. Blockchain	3. Decentralized digital ledger
D. Quantum Key Distribution	4. Secure communication

Code :

- (a) A-2, B-1, C-3, D-4
 (b) A-1, B-2, C-4, D-3
 (c) A-2, B-3, C-1, D-4
 (d) A-4, B-1, C-2, D-3

C. ब्लॉकचेन	3. विकेंद्रीकृत डिजिटल बही-खाता
D. क्वांटम कुंजी वितरण	4. सुरक्षित संचार

कूट:

- (a) A-2, B-1, C-3, D-4
 (b) A-1, B-2, C-4, D-3
 (c) A-2, B-3, C-1, D-4
 (d) A-4, B-1, C-2, D-3



दीपक PHOTOSTAT
 COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
 CONTECT NO. 9310521834



दीपक PHOTOSTAT
 COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
 CONTECT NO. 9310521834

दीपक PHOTOSTAT
 COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
 CONTECT NO. 9310521834



सीरीज

A**UPPSC : 2026****Prelims Test Series (PTS)
GENERAL STUDIES****(Subject Code-01)****Answer Key**

1. (a)	26. (a)	51. (b)	76. (c)	101. (c)	126. (c)
2. (c)	27. (b)	52. (c)	77. (c)	102. (b)	127. (b)
3. (d)	28. (c)	53. (d)	78. (b)	103. (a)	128. (d)
4. (c)	29. (d)	54. (a)	79. (c)	104. (b)	129. (a)
5. (d)	30. (c)	55. (b)	80. (d)	105. (a)	130. (a)
6. (b)	31. (c)	56. (b)	81. (d)	106. (b)	131. (b)
7. (c)	32. (a)	57. (c)	82. (a)	107. (a)	132. (c)
8. (a)	33. (a)	58. (a)	83. (c)	108. (b)	133. (b)
9. (c)	34. (a)	59. (b)	84. (b)	109. (c)	134. (b)
10. (a)	35. (a)	60. (c)	85. (a)	110. (a)	135. (a)
11. (c)	36. (a)	61. (d)	86. (c)	111. (a)	136. (a)
12. (b)	37. (d)	62. (c)	87. (d)	112. (c)	137. (d)
13. (a)	38. (c)	63. (b)	88. (b)	113. (a)	138. (c)
14. (a)	39. (a)	64. (d)	89. (c)	114. (b)	139. (a)
15. (b)	40. (a)	65. (b)	90. (b)	115. (b)	140. (b)
16. (b)	41. (c)	66. (c)	91. (c)	116. (b)	141. (a)
17. (c)	42. (a)	67. (d)	92. (a)	117. (a)	142. (d)
18. (c)	43. (d)	68. (b)	93. (d)	118. (b)	143. (a)
19. (d)	44. (a)	69. (c)	94. (b)	119. (a)	144. (a)
20. (a)	45. (c)	70. (d)	95. (a)	120. (c)	145. (a)
21. (c)	46. (c)	71. (c)	96. (b)	121. (a)	146. (a)
22. (c)	47. (d)	72. (d)	97. (d)	122. (a)	147. (a)
23. (a)	48. (b)	73. (a)	98. (b)	123. (a)	148. (a)
24. (a)	49. (b)	74. (b)	99. (c)	124. (c)	149. (c)
25. (b)	50. (c)	75. (c)	100. (b)	125. (d)	150. (a)

DELHI CENTRE:
Vivekananda House
 6-B, Pusa Road,
 Near Karolbagh Metro
 Pillar No. 111,
 Old Rajinder Nagar,
 New Delhi - 110060
 Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Tagore House
 27-B, Pusa Road,
 Near Karolbagh Metro
 Pillar No. 118,
 Old Rajinder Nagar,
 New Delhi - 110060
 Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Tilak House
 2-B, Radio Colony,
 Ramlal Kapoor Marg,
 Near Parmanand Marg,
 Mukherjee Nagar Centre,
 North Delhi - 110009
 Phone: 9311667076

JAIPUR CENTRE:
 6/7, 3rd Floor,
 Shri Gopal Nagar,
 Near Gopalpura Bypass,
 Riddhi Siddhi Circle,
 Jaipur - 302015
 Phone: 93582-00522

PRAYAGRAJ CENTRE:
 13A/1B, KP Complex,
 Tashkent Marg,
 Near Civil Lines,
 Prayagraj - 211001
 Uttar Pradesh
 Phone: 99588-57757



1. (a)

पीर पंजाल श्रेणी:

पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर क्षेत्र की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और यह लघु हिमालय (हिमाचल हिमालय) का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कश्मीर घाटी के दक्षिण में स्थित है और एक जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो घाटी में मानसूनी पवनों के आसान प्रवेश को रोकती है। यह श्रेणी जम्मू और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है और इसमें पीर पंजाल दर्रा तथा बनिहाल दर्रा जैसे महत्वपूर्ण दर्रे शामिल हैं। जवाहर सुरंग और आधुनिक बनिहाल-काजीगुंड सुरंग इस पूरी श्रेणी में संपर्क प्रदान करती हैं।

जांस्कर श्रेणी:

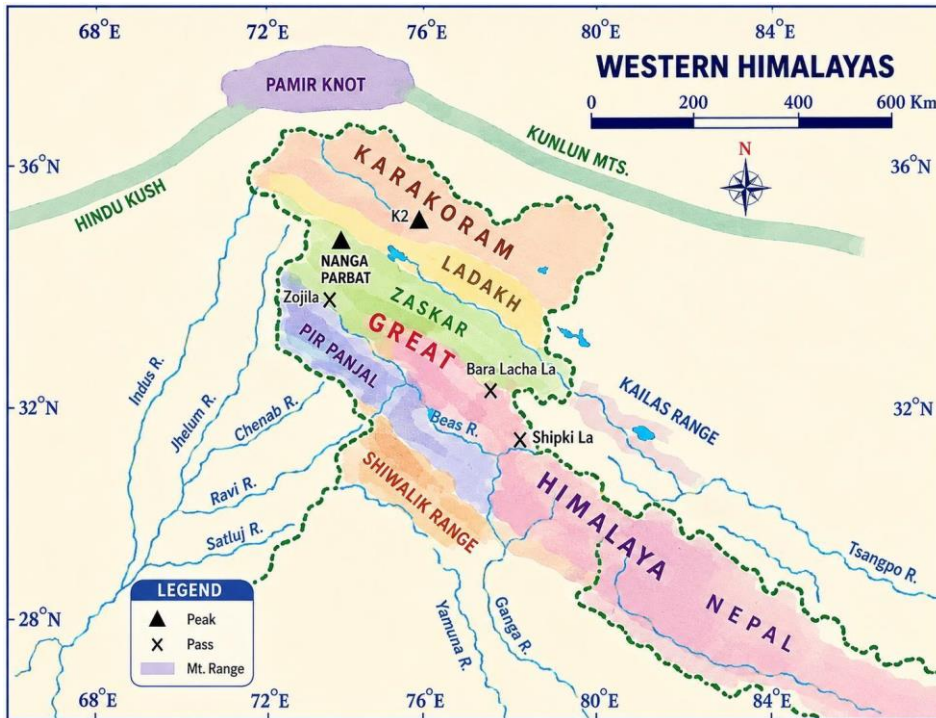
जांस्कर श्रेणी कश्मीर घाटी के उत्तर में स्थित है और पार-हिमालयी (Trans-Himalayan) क्षेत्र का एक भाग है। यह लद्दाख में कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है और इसमें ऊँचे, उबड़-खाबड़ तथा हिमाच्छादित पर्वत शामिल हैं। इस श्रेणी में जांस्कर नदी प्रवाहित होती है, जो शीतकाल में होने वाले अपने प्रसिद्ध 'चादर ट्रेक' (Chadar Trek) के लिए जानी जाती है। जांस्कर श्रेणी पश्चिमी हिमालय में हिमालयी पर्वत प्रणाली के सबसे ऊँचे भागों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।

लद्दाख श्रेणी:

लद्दाख श्रेणी और अधिक उत्तर में स्थित है तथा यह सिंधु नदी और श्योक नदी की घाटियों के बीच स्थित है। पीर पंजाल और जांस्कर श्रेणियों के विपरीत, इसे सामान्यतः पार-हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जो वृहत् हिमालय के पार स्थित है। इस श्रेणी की विशेषता शीत मरुस्थलीय दशाएँ, विरल वनस्पति और अत्यधिक खंडित भूभाग है। इसमें खारदुंग ला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे शामिल हैं, जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ते हैं।

काराकोरम श्रेणी:

काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत प्रणाली है और यह पार-हिमालयी क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। यह लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है और इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा चीन में है। इस श्रेणी में विश्व की कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ शामिल हैं, जिनमें K2 (विश्व का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत), गाशेरब्रूम I और ब्रॉड चोटी शामिल हैं। यह विशाल सियाचिन हिमनद का भी घर है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबे हिमनदों में से एक है। काराकोरम अपनी व्यापक हिमाच्छादन (हिमनदन), अत्यधिक उबड़-खाबड़ स्थलाकृति और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है।



2. (c)

मिज़ोरम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो बांग्लादेश और म्याँमार दोनों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह उत्तर-पूर्व भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसके पश्चिम में बांग्लादेश तथा पूर्व और दक्षिण में म्याँमार स्थित है। इस राज्य की बांग्लादेश के साथ लगभग 318 किमी और म्याँमार के साथ लगभग 510 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह रणनीतिक स्थिति मिज़ोरम को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की संपर्कता पहलों (Connectivity initiatives) के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाती है।

अन्य विकल्प इसलिए गलत हैं क्योंकि त्रिपुरा अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल बांग्लादेश के साथ साझा करता है, मणिपुर अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल म्याँमार के साथ साझा करता है, और नागालैंड भी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल म्याँमार के साथ साझा करता है। इसलिए, सभी भारतीय राज्यों में, मिज़ोरम विशिष्ट रूप से बांग्लादेश और म्याँमार दोनों के साथ सीमाएँ साझा करता है, जिससे विकल्प (c) सही उत्तर है।



3. (d)

पंच प्रयाग:

पंच प्रयाग भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित पाँच पवित्र नदी संगम हैं, जहाँ विभिन्न सहायक नदियाँ अलकनंदा नदी में मिलती हैं। नदी के अवरोही प्रवाह (उत्तर से दक्षिण) के क्रम में ये इस प्रकार हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग।



1. विष्णुप्रयाग

विष्णुप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में पहला और सबसे उत्तरी संगम है। यहाँ अलकनंदा नदी में धौलीगंगा नदी आकर मिलती है, जो भारत-तिब्बत सीमा के पास नीति दर्रा क्षेत्र के निकट से निकलती है। जोशीमठ के पास स्थित यह संगम, अलकनंदा के किनारे नदी संगम की पवित्र शृंखला की

शुरुआत का प्रतीक है। खड़ी पर्वतीय घाटियों के बीच इन तीव्र हिमालयी धाराओं का संगम विष्णुप्रयाग को भौगोलिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है।

2. नंदप्रयाग

नंदप्रयाग पंच प्रयागों का दूसरा संगम है, जहाँ नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। चमोली जिले में स्थित इस स्थान का नाम राजा नंद के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि उन्होंने यहाँ एक यज्ञ किया था। यह संगम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह अलकनंदा के निरंतर बढ़ते प्रवाह को दर्शाता है क्योंकि इसे एक और प्रमुख हिमालयी सहायक नदी से जल प्राप्त होता है।

3. कर्णप्रयाग

कर्णप्रयाग पंच प्रयाग श्रृंखला का तीसरा संगम है और यह अलकनंदा नदी तथा पिंडर नदी के संगम से बनता है। पिंडर नदी कुमाऊँ हिमालय में स्थित पिंडारी हिमनद से निकलती है। इस स्थान का नाम पौराणिक योद्धा कर्ण के नाम पर पड़ा है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। कर्णप्रयाग गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्ग पर एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में कार्य करता है।

4. रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों का चौथा संगम है, जहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास के हिमनदों से निकलती है और रुद्रप्रयाग पहुँचने से पहले केदारनाथ क्षेत्र के जल को प्रवाहित करती है। यह संगम अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और भगवान शिव के 'रुद्र' रूप से जुड़ा हुआ है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ मार्गों पर एक प्रमुख जंक्शन (चौराहा) के रूप में भी कार्य करता है।

5. देवप्रयाग

देवप्रयाग पंच प्रयागों का पाँचवाँ और अंतिम संगम है। यहीं पर गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी नदी का अलकनंदा नदी से संगम होता है। इस संगम के बाद, संयुक्त धारा को आधिकारिक तौर पर 'गंगा नदी' के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग को उत्तराखंड के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के उद्गम का प्रतीक है, और हिंदू तीर्थ परंपराओं में एक केंद्रीय स्थान रखता है।

4. (c)

कामटी कोयला क्षेत्र- महाराष्ट्र:

कामटी महाराष्ट्र के वर्धा घाटी कोयला क्षेत्रों का एक भाग है। यह अपने गोंडवाना कोयला निक्षेपों के लिए जाना जाता है और राज्य के ताप विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

नज़ीरा कोयला क्षेत्र- असम:

नज़ीरा असम के शिवसागर जिले में स्थित है। असम के कोयला निक्षेप मुख्य रूप से तृतीयक (टर्शियरी) कोयला श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इनकी विशेषता उच्च सल्फर सामग्री होना है।

तीरू घाटी कोयला क्षेत्र – अरुणाचल प्रदेश:

तीरू घाटी अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इसमें महत्वपूर्ण कोयला भंडार मौजूद हैं और यह पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।

दरंगिरी कोयला क्षेत्र- नागालैंड:

दरंगिरी नागालैंड में स्थित है, जहाँ मुख्य रूप से तृतीयक संरचनाओं में कोयला पाया जाता है। राज्य में कोयला खनन मुख्य रूप से मोन, मोकोकचुंग और वोखा जैसे जिलों में केंद्रित है।

अतः, सही सुमेलन A-3, B-1, C-4, D-2 है।

पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र:

- असम: माकुम, नज़ीरा, लेडो
- अरुणाचल प्रदेश: तिरू घाटी, नामचिक-नामफुक
- नागालैंड: दरंगिरी, तुली, चांगकी
- मेघालय: जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ

5. (d)

अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। दक्कन ट्रैप क्षेत्र में भारत-गंगा के मैदान जैसे विस्तृत जलोढ़ क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः भूजल की उपलब्धता कम होती है, क्योंकि बेसाल्टीय भूभाग में भूजल का वितरण समान नहीं होता है। यहाँ भूजल मुख्य रूप से अपक्षयित बेसाल्ट परतों, खंडित और संधित क्षेत्रों तथा पुटिकामय (बुलबुले से समृद्ध) परतों में संचित होता है, जिसके कारण इसकी उपस्थिति स्थानीयकृत और असंतत हो जाती है। कारण भी तथ्यात्मक रूप से सही है क्योंकि दक्कन ट्रैप बेसाल्टीय लावा प्रवाह के मोटे अनुक्रमों से बना है, जिसकी मोटाई प्रायः 1000 से 2000 मीटर से भी अधिक हो जाती है, और ये ठोस बेसाल्टीय परतें सामान्यतः अपारगम्य या बहुत कम पारगम्य होती हैं।

हालाँकि, कारण अभिकथन की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। दक्कन ट्रैप में भूजल की कमी केवल बेसाल्टीय चट्टानों की अत्यधिक मोटाई का परिणाम नहीं है; बल्कि, यह मुख्य रूप से बेसाल्ट की कम प्राथमिक संरंध्रता (Porosity) और भूजल संचयन के लिए द्वितीयक विशेषताओं [जैसे कि दरारें, संधियाँ, अपक्षयित क्षेत्रों (Weathered zones) और पुटिकामय परतों पर निर्भरता] के कारण है। वास्तव में, स्थूल बेसाल्ट संरचनाएँ भी प्रचुर मात्रा में भूजल प्रदान कर सकती हैं यदि वहाँ ऐसी द्वितीयक संरंध्रता अच्छी तरह से विकसित हो। इसलिए, भले ही दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की पूर्ण या सही व्याख्या नहीं करता है।

6. (b)

- **मंजीरा नदी:** यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर प्रवाहित होती है।



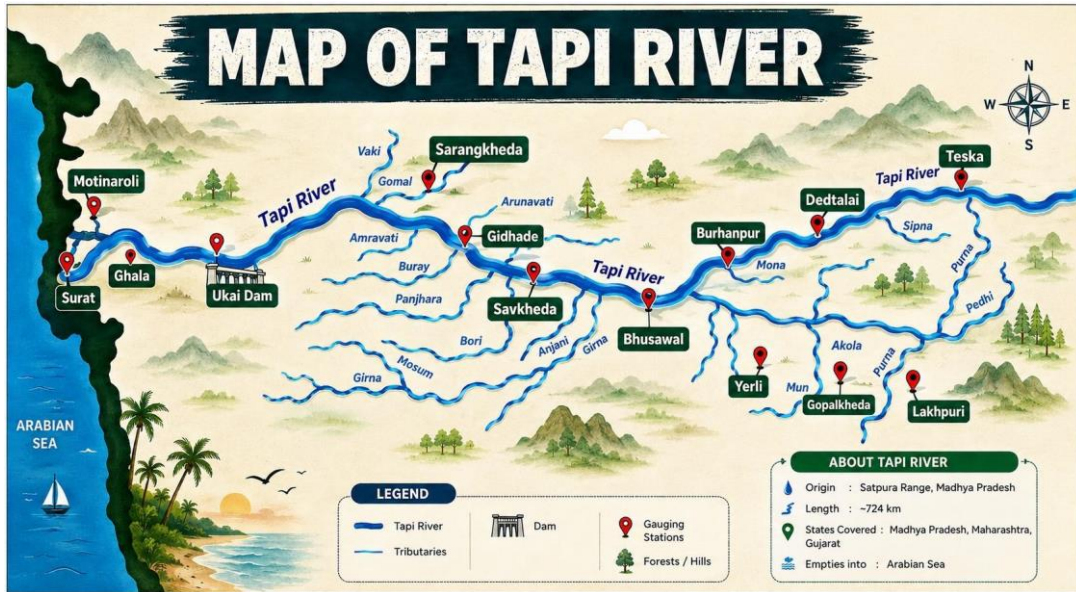
- **घाटप्रभा नदी:** यह कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह अपने गोकाक जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है।



- **पापगिरी नदी:** यह पेन्नार नदी की एक सहायक नदी है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है।



- **पूर्णा नदी:** यह ताप्ती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र में इसमें आकर मिलती है।



अतः, सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ: मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी।
- कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ : भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी।
- पेन्नार की प्रमुख सहायक नदियाँ: पापगिरी, चित्रावती, चेयेरू।
- ताप्ती/तापी की प्रमुख सहायक नदियाँ : पूर्णा, गिरना, पांझरा, बोरी।

7. (c)

- कथन 1 सही है: 8-डिग्री चैनल मिनिक्ॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है।
- कथन 2 गलत है: 10-डिग्री चैनल अंडमान द्वीपसमूह को निकोबार द्वीपसमूह से (विशेष रूप से लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच) अलग करता है, न कि दक्षिण अंडमान द्वीपसमूह और कार निकोबार को।

- **कथन 3 गलत है:** 9-डिग्री चैनल मिनिक्ॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग करता है, न कि 11-डिग्री चैनल। 11-डिग्री चैनल अमीनदीवी द्वीपसमूह को कन्नानोर (लक्कादीव) द्वीपसमूह से अलग करता है।
अतः, सही उत्तर (c) केवल 2 और 3 है।

8. (a)

- **कथन 1 सही है:** 'चिकन नेक', जिसे सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित भूमि की एक संकीर्ण (संकरी) पट्टी है। यह मुख्य भूमि भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच एकमात्र ज़मीनी संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- **कथन 2 गलत है:** यह गलियारा अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर सामान्यतः लगभग 20-22 किमी चौड़ा है, न कि 32 किमी।
- **कथन 3 गलत है:** इसके पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश होने के अलावा, यह गलियारा उत्तर में भूटान के भी बेहद समीप स्थित है, जो इसके अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व को और बढ़ा देता है।

अतः, केवल कथन 1 सही है।



9. (c)

राज्यों का अनुमानित भौगोलिक क्षेत्रफल:

तेलंगाना – 112,077 वर्ग किमी

अरुणाचल प्रदेश – 83,743 वर्ग किमी

पश्चिम बंगाल – 88,752 वर्ग किमी

असम – 78,438 वर्ग किमी

घटता क्रम (सबसे बड़े से सबसे छोटे):

तेलंगाना (112,077) > पश्चिम बंगाल (88,752) > अरुणाचल प्रदेश (83,743) > असम (78,438)

10. (a)

अभिकथन (A) सही है क्योंकि पूर्वी हिमालय में विश्व की कई सबसे ऊँची चोटियाँ शामिल हैं, जिसमें कंचनजंगा (8,586 मीटर) भी शामिल है, जो भारत की सबसे ऊँची और विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। सामान्य तौर पर, पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों की तुलना में हिमालय शृंखला की ऊँचाई पूर्वी क्षेत्र में अधिक है।

कारण (R) भी सही है। भारतीय प्लेट ठीक उत्तर की ओर नहीं बढ़ी; बल्कि, इसकी गति में एक हल्का उत्तर-पूर्वी घटक शामिल था। जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई, संपीड़न बल हिमालयी चाप के साथ असमान रूप से वितरित हो गए। इस तिर्यक संघट्ट (Oblique collision) के कारण पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूपर्पटी संकुचन, वलन और उत्थान हुआ। परिणामस्वरूप, पूर्वी हिमालय ने अधिक तीव्र विवर्तनिक

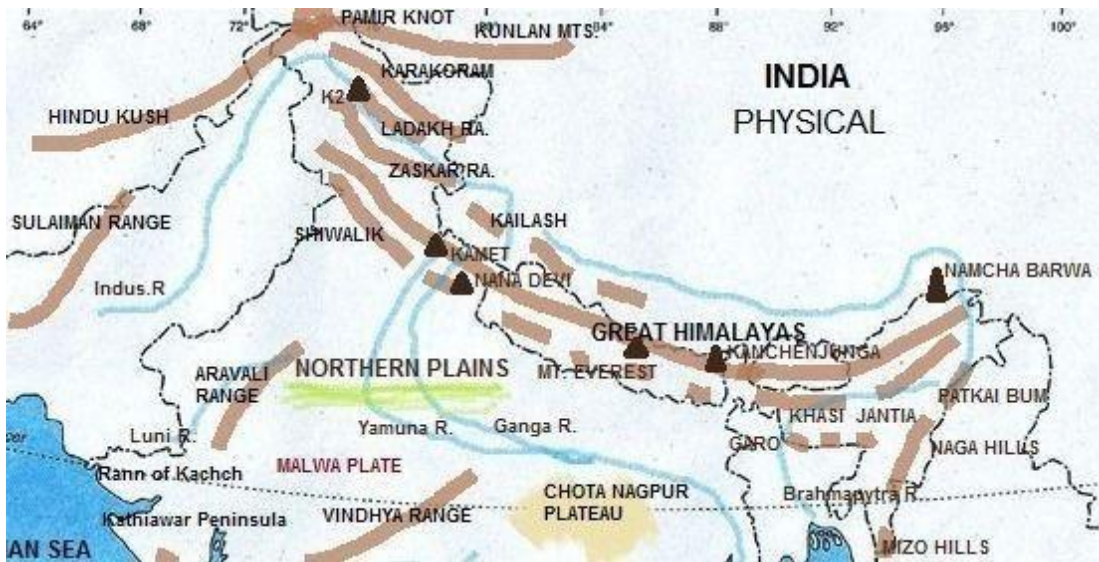
उत्थान का अनुभव किया, जिसके कारण अत्यधिक ऊँची पर्वत चोटियों और उबड़-खाबड़ स्थलाकृति का विकास हुआ। इस प्रकार, प्लेट की गति की दिशा और उसके परिणामस्वरूप संपीड़न का प्रतिरूप यह समझाने में मदद करता है कि विश्व की कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ पूर्वी हिमालय में क्यों केंद्रित हैं।

इसलिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण, अभिकथन की एक वैध व्याख्या प्रदान करता है। अतः, विकल्प (a) सही उत्तर है।

11. (c)

दी गई चोटियों में, मकालू नेपाल-तिब्बत हिमालय में सबसे सुदूर पूर्व में स्थित है, जो एवरेस्ट पर्वत के दक्षिण-पूर्व में लगभग 19 किमी की दूरी पर है। माउंट पर्वत नेपाल-तिब्बत सीमा पर मकालू के पश्चिम में स्थित है। इसके और पश्चिम में मध्य नेपाल में अन्नपूर्णा है, जो पोखरा के पास स्थित एक पर्वत पुंज (Massif) है। भारत के उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी, अन्य सभी चोटियों की तुलना में काफी अधिक पश्चिम में स्थित है। इसलिए, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है:

मकालू → माउंट एवरेस्ट → अन्नपूर्णा → नंदा देवी



12. (b)

कर्क रेखा ($23^{\circ}30'$ उत्तरी अक्षांश) और भारत की मानक मध्याह्न रेखा ($82^{\circ}30'$ पूर्वी देशांतर) भारत से होकर गुजरने वाली दो महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएँ हैं।

कथन 1 गलत है। यद्यपि कर्क रेखा और भारत की मानक मध्याह्न रेखा दोनों मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं, लेकिन वे मध्य प्रदेश में एक-दूसरे को नहीं काटती हैं। वह बिंदु जहाँ $23^{\circ}30'$ उत्तरी अक्षांश और $82^{\circ}30'$ पूर्वी देशांतर वास्तव में एक-दूसरे को काटते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ (कोरिया जिला) में, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा के पास स्थित है। इसलिए, यह कहना गलत है कि यह प्रतिच्छेदन (Intersection) मध्य प्रदेश में होता है।

कथन 2 सही है। सभी भारतीय राज्यों में, केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और भारत की मानक मध्याह्न रेखा दोनों गुजरती हैं। ये दोनों रेखाएँ संयुक्त रूप से किसी अन्य राज्य से नहीं गुजरती हैं।

अतः, कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है, जिससे विकल्प (b) सही उत्तर बनता है।

अतिरिक्त भूगोल संबंधी तथ्य:

- कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
- मानक मध्याह्न रेखा ($82^{\circ}30' E$) 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश।

13. (a)

- तप्तपानी:** ओडिशा (गंजम जिला) में एक प्रसिद्ध उष्ण स्रोत/गर्म झरना (Hot spring) है।
- तत्तापानी:** हिमाचल प्रदेश (ऐतिहासिक रूप से मंडी क्षेत्र) में एक प्रसिद्ध उष्ण स्रोत क्षेत्र है।
- तुवा:** उष्ण स्रोत गुजरात में पंचमहल क्षेत्र के पास स्थित है।

- **पनामिक:** उष्ण स्रोत नुब्रा घाटी, लद्दाख में स्थित है, और यह अपने सल्फर (गंधक) युक्त गर्म जल के लिए जाना जाता है।

इस प्रकार, सही सुमेलन A-3, B-4, C-1, D-2 है।

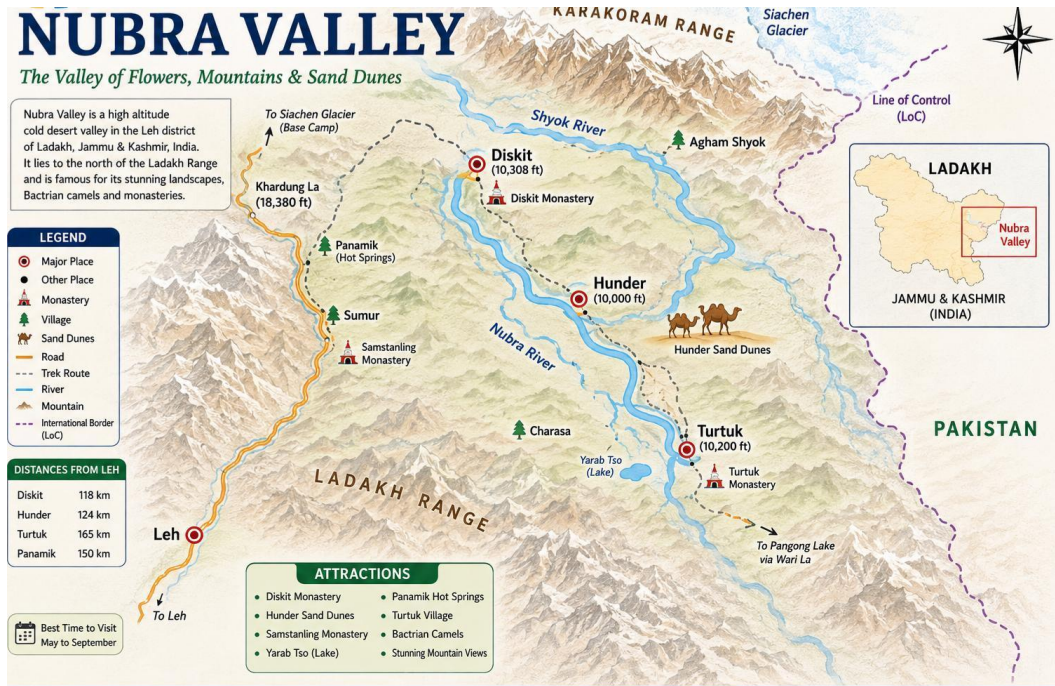
भारत में प्रमुख उष्ण स्रोत

- **लद्दाख:** पुगा घाटी और चुम्थांग [सल्फर के स्रोत (झरनों), उच्च ऊर्जा क्षमता और खगोलजीव विज्ञान (एस्ट्रोबायोलॉजी) अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध]। पनामिक (नुब्रा घाटी में)।
- **हिमाचल प्रदेश:** मणिकरण (पार्वती घाटी, पवित्र और व्यापक रूप से देखा जाने वाला), वशिष्ठ (मनाली के पास), और तत्तापानी (सतलुज नदी के तट पर)।
- **उत्तराखंड:** तपोवन (जोशीमठ के पास, उच्च तापमान), और सूर्य कुंड (बद्रीनाथ)।
- **ओडिशा:** तप्तपानी और अत्री (भुवनेश्वर के पास, उपचारात्मक सिलिका/सोडियम युक्त जल के लिए प्रसिद्ध)।
- **सिक्किम:** युमथांग (उत्तरी सिक्किम, प्रचुर सल्फर युक्त)।
- **बिहार:** राजगीर (बौद्ध/जैन परंपराओं से जुड़ा हुआ)।
- **पश्चिम बंगाल:** बरेक्ष्वर (शांतिनिकेतन के पास, यहाँ तापमान 70°C से अधिक होता है)।

14. (a)

नुब्रा घाटी लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है, न कि इसके दक्षिण में; इसलिए कथन 1 गलत है। यह घाटी नुब्रा (सियाचिन) नदी और श्योक नदी के संगम के आस-पास बनी है, जिससे कथन 2 सही हो जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि लद्दाख श्रेणी और ज़ांस्कर श्रेणी के बीच स्थित क्षेत्र लेह के आस-पास की सिंधु घाटी है, जबकि नुब्रा घाटी लद्दाख श्रेणी के पार उसके उत्तर में स्थित है। कथन 4 सही है क्योंकि नुब्रा घाटी प्रसिद्ध खारदुंग ला दर्रे के माध्यम से लेह से जुड़ी हुई है। इसलिए, केवल कथन 2 और 4 सही हैं।

अतिरिक्त तथ्य: नुब्रा घाटी को प्रायः "लद्दाख की फूलों की घाटी" कहा जाता है और यह अपने शीत मरुस्थली दृश्यभूमि और दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है।



15. (b)

बोमडिला दर्रा और पैंगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। पैंगसाउ दर्रा पटकाई पहाड़ियों में भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है और ऐतिहासिक रूप से स्टिलवेल रोड से जुड़ा हुआ था। लेखापानी असम में, असम-अरुणाचल सीमा के पास स्थित है और इसे ऐतिहासिक मीटर-गेज रेलवे लाइन के पूर्वी छोर (Terminus) के रूप में जाना जाता है। तुजू दर्रा मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसलिए, दिए गए विकल्पों में से, लेखापानी और तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं हैं, जिससे विकल्प (b) सही उत्तर बन जाता है।

16. (b)

- **मरखा घाटी:** लद्दाख में एक प्रसिद्ध ट्रेकिंग गंतव्य है।
- **नेओरा घाटी:** पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग क्षेत्र में स्थित है और यह अपनी समृद्ध जैव-विविधता और नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए जानी जाती है।
- **जीरो घाटी:** अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह अपने सुरम्य दृश्यभूमियों और अपातानी जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।
- **अराकू घाटी:** आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन (पर्वतीय पर्यटन स्थल) है, जो कॉफ़ी के बागानों और जनजातीय विरासत के लिए प्रसिद्ध है।

17. (c)

अभिकथन सही है, क्योंकि थार मरुस्थल मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है और इसके साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों, तथा पंजाब और हरियाणा में इसका विस्तार है। हालाँकि, कारण गलत है। यद्यपि थार मरुस्थल कर्क रेखा के पास स्थित है, जो उच्च तापमान में योगदान देता है, लेकिन यह उच्च आर्द्रता में योगदान नहीं देता है। वास्तव में, इस क्षेत्र की विशेषता बहुत कम आर्द्रता, अल्प वर्षा, उच्च वाष्पीकरण दर और शुष्क जलवायु दशाएँ हैं। मरुस्थल का अस्तित्व मुख्य रूप से कम वर्षा, दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनों के समानांतर अरावली श्रेणी की स्थिति और महाद्वीपीयता जैसे कारकों से जुड़ा है, न कि उच्च आर्द्रता से। इसलिए, अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

18. (c)

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि (कर्तन एवं दहन कृषि) के लिए अलग-अलग स्थानीय नामों का उपयोग किया जाता है:

- **पोडू-** ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में की जाती है।
- **वाल्ट्रे-** दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में की जाती है।
- **बेवर (दहिया)-** मध्य प्रदेश में की जाती है।
- **कुरुवा-** झारखंड में की जाती है।

भारत में स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय नाम इस प्रकार हैं:

- **उत्तर-पूर्वी भारत (सामान्य):** झूम
- **मणिपुर:** पामलौ (पामलू)
- **ओडिशा:** पोडू, पामा डाबी, कोमान, या ब्रिंगा
- **आंध्र प्रदेश:** पोडू या पेंडा
- **मध्य प्रदेश:** बेवर, दहिया, या दीपा/डेप्पा
- **पश्चिमी घाट (केरल):** कुमारी
- **दक्षिण-पूर्वी राजस्थान:** वालरे या वाल्ट्रे
- **हिमालयी क्षेत्र:** खिल
- **झारखंड:** कुरुवा
- **बस्तर (छत्तीसगढ़) और अंडमान-निकोबार:** दीपा
- **दक्षिणी राज्य:** ज़ारा या एरका

19. (d)

भिंडी और सोयाबीन मुख्य रूप से खरीफ ऋतु में उगाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें गर्म तापमान की आवश्यकता होती है और सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ इनकी बुवाई की जाती है। गाजर मुख्य रूप से एक रबी की फ़सल है, जो शीतकालीन मौसमी दशाओं में अच्छी तरह वृद्धि करता है। प्याज की कृषि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग ऋतुओं (खरीफ, रबी और विलंबित खरीफ) में की जाती है, लेकिन इसे मुख्य रूप से केवल खरीफ की फ़सल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इसलिए, केवल 1 और 4 सही हैं।

दीपक PHOTOSTAT
COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
CONTACT NO. 9310521834

रबी फ़सलें शीतकालीन फ़सलें होती हैं जिन्हें मानसून के बाद बोया जाता है और वसंत ऋतु में काटा जाता है। ये फ़सलें शीत और शुष्क दशाओं में अच्छी तरह वृद्धि करती हैं। रबी फ़सलों के उदाहरणों में शामिल हैं:

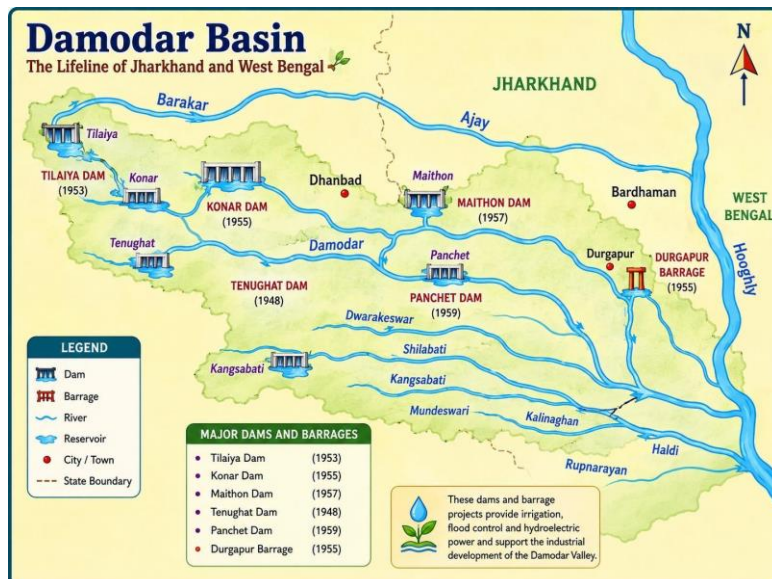
- **अनाज:** गेहूँ, जौ, जई (ओट्स)
- **दलहन/दालें:** चना, मसूर, मटर, अरहर (Pigeon Pea), कुलथी (Horse Gram), लोबिया
- **तिलहन:** सरसों, अलसी (Linseed), तिल (Sesame)
- **सब्जियाँ:** मटर, प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, फूलगोभी, चुकंदर, बैंगन, ब्रोकली, पत्तागोभी, शिमला मिर्च, मूली, पालक, शकरकंद, टमाटर
- **फल:** स्ट्रॉबेरी
- **मसाले और बीज:** जीरा, धनिया, मेथी (Fenugreek)

खरीफ़ फ़सलें मानसून कालीन फ़सलें होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु की शुरुआत में बोया जाता है और ऋतु के अंत (शरद ऋतु) में काटा जाता है। ये फ़सलें गर्म और आर्द्र दशाओं में अच्छी तरह वृद्धि करते हैं। खरीफ़ फ़सलों के उदाहरणों में शामिल हैं:

- **अनाज:** चावल (धान), मक्का, ज्वार (Sorghum), बाजरा (Pearl Millet)
- **दलहन/दालें:** मूँग, उड़द, अरहर/तूर (Pigeon Pea)
- **तिलहन:** सोयाबीन, मूँगफली
- **रेशेदार फ़सलें:** कपास
- **फल:** केला, आम, तरबूज
- **सब्जियाँ:** भिंडी, बैंगन (Eggplant)

20. (a)

- **कथन 1 सही है:** दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार (पलामू पहाड़ियाँ, झारखंड) से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक भ्रंश घाटी (Rift valley) से होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। ऐतिहासिक रूप से इसे "बंगाल का शोक" कहा जाता था। इसके बेसिन में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार होने के कारण इसे "भारत का रूर" कहा जाता है।
- **पंचेत बाँध:** यह दामोदर घाटी निगम (DVC) के पहले चरण में शामिल चार बहुउद्देशीय बाँधों में से अंतिम बाँध था। इसका निर्माण भारतीय राज्य झारखंड के धनबाद जिले में पंचेत नामक स्थान पर दामोदर नदी पर किया गया था, और इसे वर्ष 1959 में खोला गया था।
- **कथन 2 गलत है:** दामोदर नदी दिशेगढ़ में बराकर नदी से मिलने से पहले, झारखंड के धनबाद जिले और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। **पंचेत बाँध** का निर्माण बराकर नदी के साथ इसके संगम से थोड़ा पहले (ऊपर) दामोदर नदी पर किया गया है। इसलिए, यह कहना गलत है कि यह संगम के बाद स्थित है।



21. (c)

दी गई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का हिस्सा हैं। जब इन्हें **दक्षिण से उत्तर** की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो सही क्रम इस प्रकार है:

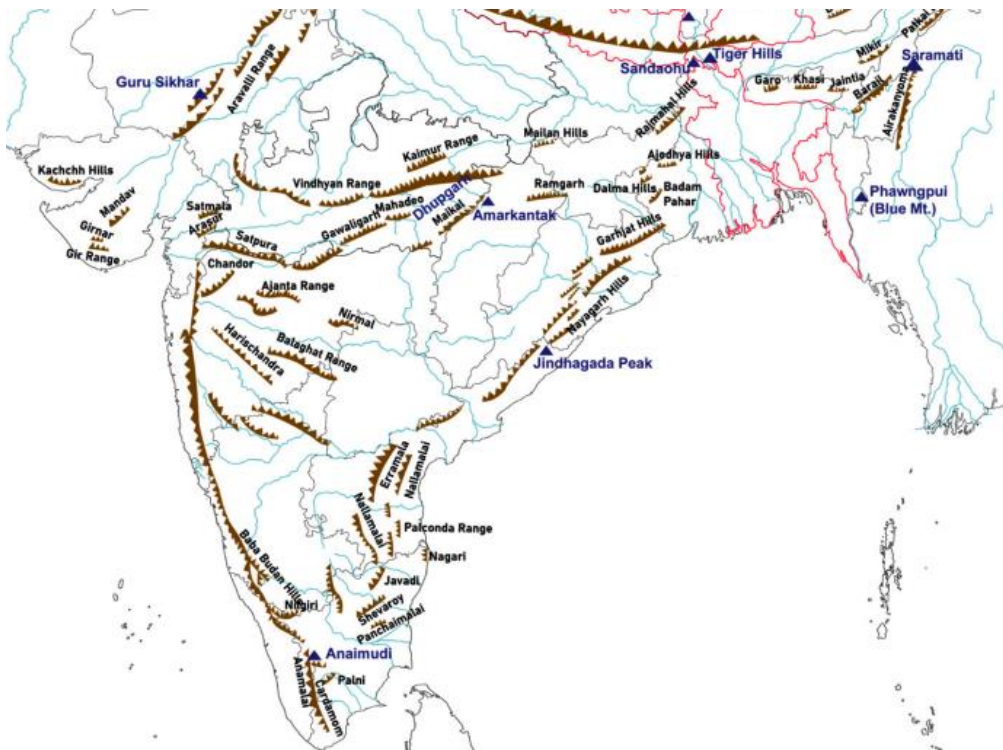
शेषाचलम पहाड़ियाँ → पालकोंडा पहाड़ियाँ → वेलिकोंडा पहाड़ियाँ → नल्लामाला पहाड़ियाँ

(4 → 1 → 3 → 2)

शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के सबसे दक्षिणी हिस्से का निर्माण करती हैं और तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। इन पहाड़ियों को यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और ये स्थानिक लाल चंदन (रेड सैंडर्स) के वनों के लिए प्रसिद्ध हैं।

शेषाचलम पहाड़ियों के उत्तर में पालकोंडा पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो कडप्पा और चित्तूर जिलों के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं। इसके और उत्तर में वेलिकोंडा पहाड़ियाँ हैं, जो कोरोमंडल तट के लगभग समानांतर चलती हैं और पूर्वी घाट का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।

नल्लामाला पहाड़ियाँ दिए गए पर्वतों में सबसे उत्तरी हैं और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में फैली हुई हैं। यहाँ से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है और ये पहाड़ियाँ नागार्जुनसागर-श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं, जो भारत के सबसे बड़े बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है।



अतिरिक्त परीक्षा संबंधी तथ्य:

- पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक पुराने और अधिक विच्छिन्न (कटे-फटे) हैं।
- गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी प्रमुख नदियाँ पूर्वी घाट को काटती हैं, जिससे वे खंडित हो जाते हैं।
- नल्लामाला पहाड़ियाँ श्रीशैलम मंदिर और सघन वन क्षेत्र (फॉरेस्ट कवर) से संबंधित हैं।
- शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पूर्वी घाट में अधिसूचित भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।
- प्रसिद्ध तिरुमला पहाड़ियाँ, शेषाचलम पहाड़ियों की ही एक उप-शृंखला हैं।

22. (c)

मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि (केरल) में है और यह भारतीय मसालों के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु (कर्नाटक) में है और यह कॉफ़ी की कृषि और विपणन की देख-रेख करता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है और यह चाय उद्योग को बढ़ावा देता है। हाल ही में स्थापित हल्दी बोर्ड का मुख्यालय भारत के एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र, निजामाबाद (तेलंगाना) में है।

अन्य बोर्ड

- रबर बोर्ड - कोट्टायम, केरल
- मखाना बोर्ड - पूर्णिया, बिहार
- तंबाकू बोर्ड - गुंटूर, आंध्र प्रदेश

23. (a)

भारत वैश्विक डेयरी क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है और कई वर्षों से विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। दूध उत्पादन में इस उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य श्रेय वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन फ्लड की सफलता को दिया जाता है, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए, **कथन 1 सही है।**

कथन 2 गलत है। यद्यपि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन वैश्विक दूध उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 24-25% है, न कि लगभग 30%। 30% का आँकड़ा विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत के योगदान को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाता है।

कथन 3 गलत है। ऑस्ट्रेलिया डेयरी उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, लेकिन यह दूध और डेयरी उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। वैश्विक डेयरी निर्यात में न्यूजीलैंड जैसे देश कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में न्यूजीलैंड को व्यापक रूप से डेयरी उत्पादों के अग्रणी निर्यातक के रूप में जाना जाता है।

कथन 4 सही है। भारतीय राज्यों में, उत्तर प्रदेश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य आते हैं। अपनी बड़ी गोवंश (Bovine) आबादी और व्यापक डेयरी-कृषि गतिविधियों के कारण यह राज्य भारत के कुल दूध उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।

इस प्रकार, केवल कथन 1 और 4 सही हैं, जिससे विकल्प (a) सही उत्तर बन जाता है।

अतिरिक्त परीक्षा तथ्य:

- भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।
- ऑपरेशन फ्लड (1970) ने भारत को एक दूध की कमी वाले देश से डेयरी अधिशेष वाले देश में बदल दिया।
- भारत भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो इसके कुल दूध उत्पादन के आधे से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी है।

24. (a)

गाँधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाई गई है। यह प्रसिद्ध चंबल घाटी परियोजना का पहला बाँध है।

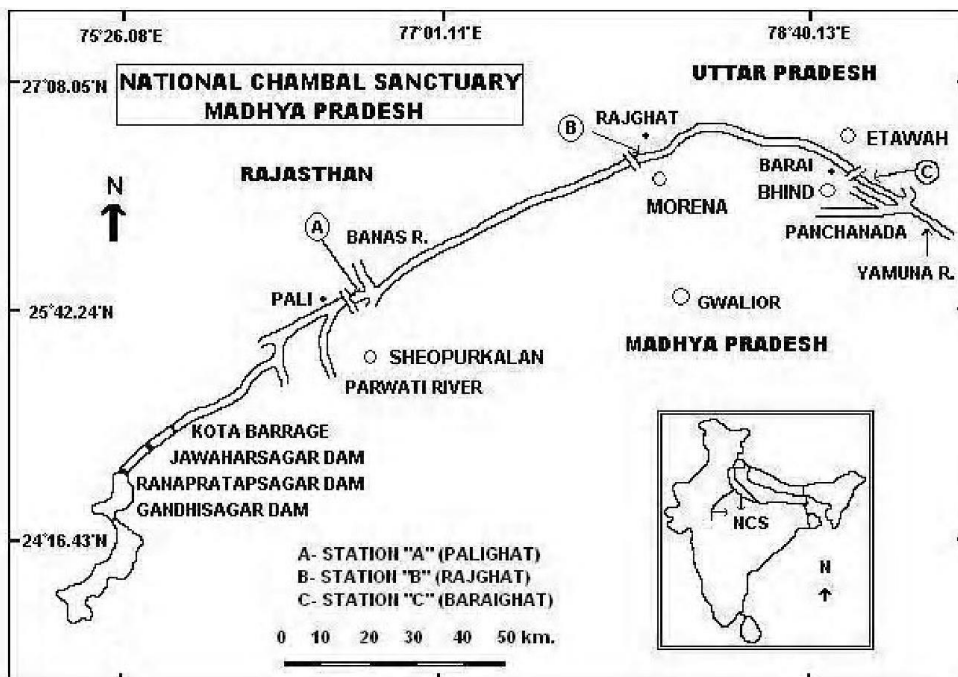
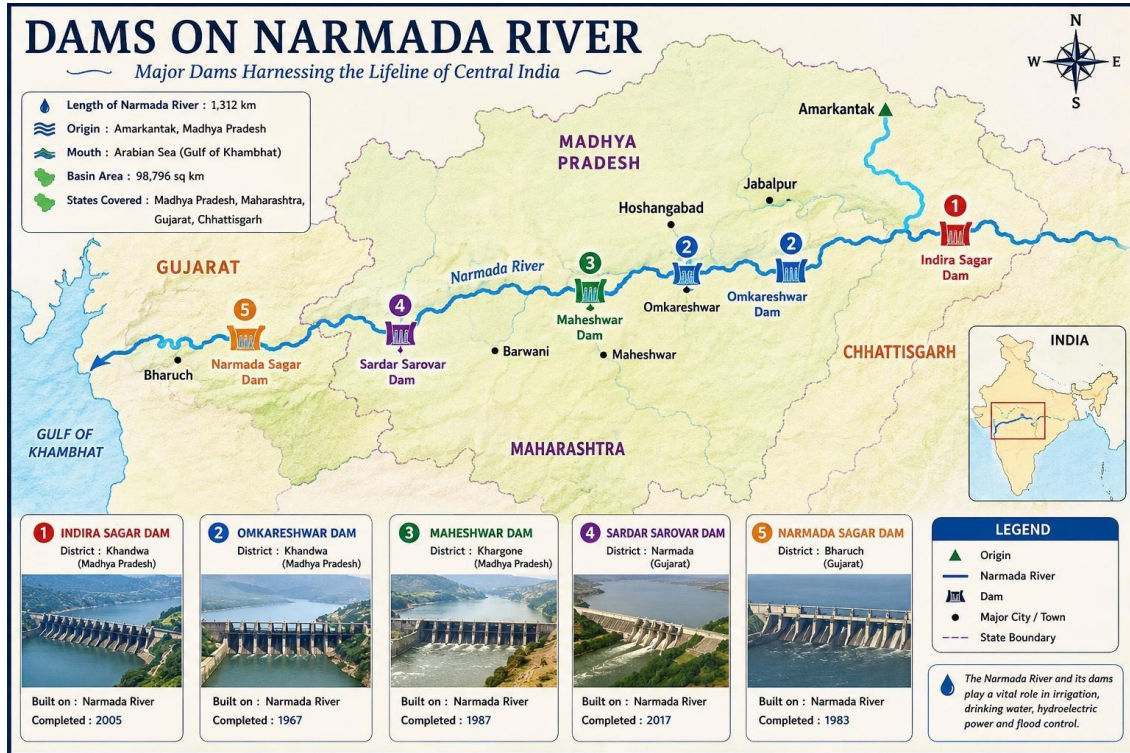


Fig. 1: National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh

इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी जलाशय परियोजनाओं में से एक है।



निज़ाम सागर परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी, मंजिरा नदी पर बनाई गई है। नदी-परियोजना मिलान वाले प्रश्नों में, इसे सामान्यतः गोदावरी बेसिन से जोड़ा जाता है।

लाल बहादुर शास्त्री जलविद्युत परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बने अलमाटी बाँध पर स्थित है।

इसलिए, सही मिलान A-3, B-4, C-1, D-2 है।

उन्हीं नदियों पर अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ:

चंबल नदी

- गाँधी सागर बाँध
- राणा प्रताप सागर बाँध
- जवाहर सागर बाँध
- कोटा बैराज

ये सभी मिलकर चंबल घाटी परियोजना का निर्माण करते हैं।

नर्मदा नदी

- इंदिरा सागर बाँध
- ओंकारेश्वर बाँध
- महेश्वर बाँध
- सरदार सरोवर बाँध

गोदावरी बेसिन

- निज़ाम सागर बाँध (मंजिरा नदी पर)
- जायकवाड़ी बाँध
- श्रीराम सागर परियोजना
- पोलावरम परियोजना

दीपक PHOTOSTAT
COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
CONTACT NO. 9310521834

कृष्णा नदी

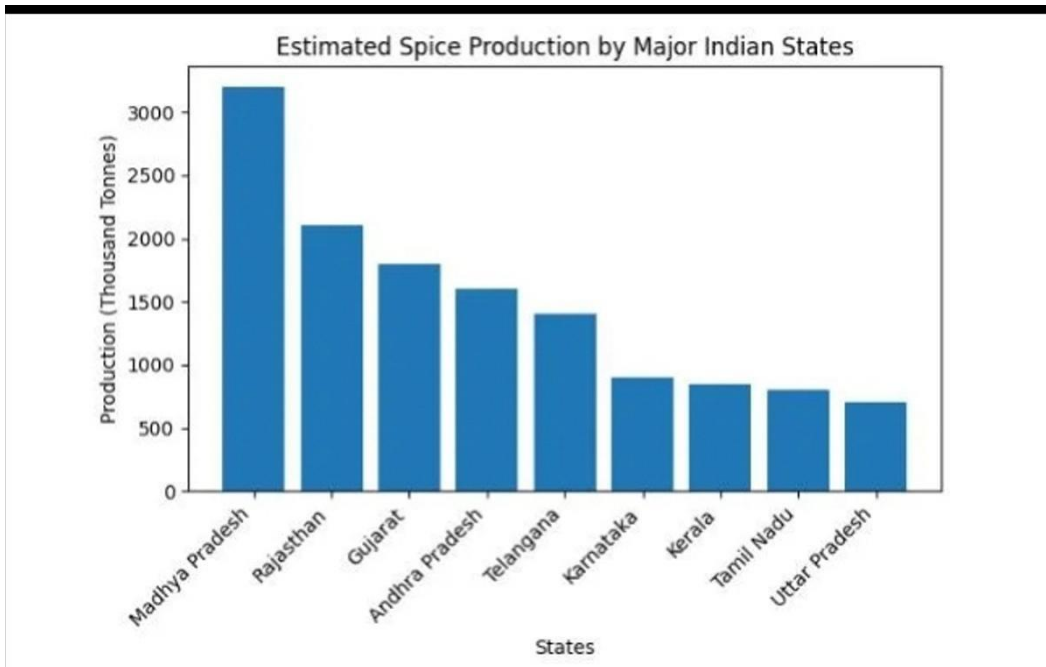
- अलमाटी बाँध (लाल बहादुर शास्त्री परियोजना)
- नारायणपुर बाँध
- श्रीशैलम बाँध
- नागार्जुन सागर बाँध
- तुंगभद्रा बाँध

25. (b)

मध्य प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है, जो मुख्य रूप से लहसुन, धनिया और मिर्च के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण है।

अन्य प्रमुख मसाला उत्पादक राज्यों में शामिल हैं:

- गुजरात
- राजस्थान
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- कर्नाटक
- तमिलनाडु
- केरल
- उत्तर प्रदेश



'मसालों की भूमि' के रूप में जाना जाने वाला भारत, विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) द्वारा मान्यता प्राप्त 109 मसालों में से भारत 60 से अधिक किस्मों की कृषि करता है। मसाला क्षेत्र भारत के कुल कृषि निर्यात में लगभग 9% और बागवानी (हॉर्टिकल्चर) निर्यात में 40% से अधिक का योगदान देता है। 200 से अधिक देशों में वैश्विक उपस्थिति के साथ, भारत 225 से अधिक विशिष्ट मसाला उत्पादों का निर्यात करता है, जो कच्चे और मूल्य-वर्धित (वैल्यू-एडेड) दोनों तरह के मसालों के एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी स्थिति को मज़बूत करता है। ऐतिहासिक रूप से अपने औषधीय गुणों के लिए मूल्यवान माने जाने वाले मसाले, भारतीय विरासत और वैश्विक स्वास्थ्य-सचेत बाजारों दोनों के लिए आज भी अभिन्न अंग बने हुए हैं।

शीर्ष 10 गंतव्य देश [चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके (UK), सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी] सामूहिक रूप से वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में कुल निर्यात कमाई के 60% से अधिक के लिए उत्तरदायी थे।

26. (a)

उत्तर-पूर्व भारत की पहाड़ी शृंखलाएँ पूर्वी हिमालय से भारत-म्याँमार सीमा की ओर फैली पर्वतों की एक शृंखला का निर्माण करती हैं।

उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर सही क्रम इस प्रकार है:

मिशमी पहाड़ियाँ → पटकाई बुम → मिकिर पहाड़ियाँ → लुशाई पहाड़ियाँ

- **मिशमी पहाड़ियाँ:** ये दिए गए पर्वतों में सबसे उत्तरी हैं और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में, भारत-चीन सीमा के पास स्थित हैं। ये हिमालय के पूर्वी विस्तार का हिस्सा हैं और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
- **पटकाई बुम:** मिशमी पहाड़ियों के दक्षिण में पटकाई बुम शृंखला स्थित है, जो भारत-म्याँमार सीमा का हिस्सा बनाती है और ब्रह्मपुत्र बेसिन तथा चिंदविन-इरावदी बेसिन के बीच एक जलसंभर (Watershed) के रूप में कार्य करती है।
- **मिकिर पहाड़ियाँ:** दक्षिण में बढ़ने पर मिकिर पहाड़ियाँ (जिन्हें कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ भी कहा जाता है) पाई जाती हैं, जो असम में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ कोपिली नदी घाटी द्वारा मेघालय पठार से अलग होती हैं।
- **लुशाई पहाड़ियाँ:** दिए गए पर्वतों में सबसे दक्षिणी लुशाई पहाड़ियाँ हैं, जो मुख्य रूप से मिज़ोरम में स्थित हैं। ये पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा हैं और म्याँमार तक फैली हुई हैं।

परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **पूर्वांचल पहाड़ियाँ:** इसके अंतर्गत पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और लुशाई पहाड़ियाँ शामिल हैं।
- **मिशमी पहाड़ियाँ:** इन्हें प्रायः पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल प्रणाली का मिलन क्षेत्र माना जाता है।
- **मिकिर पहाड़ियाँ:** भूवैज्ञानिक रूप से ये पूर्वांचल श्रेणियों से अलग हैं और प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार हैं।
- **लुशाई पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी:** फवंगपुई है, जो मिज़ोरम की भी सबसे ऊँची चोटी है।



27. (b)

कथन 1 सही है।

सिनकोना की कृषि मुख्य रूप से तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र में की जाती है। इसकी छाल से कुनैन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता रहा है।

कथन 2 सही है।

शाल (*Shorea robusta*) भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों में से एक है। हालाँकि यह मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती वनों से संबंधित है, लेकिन यह मध्य और पूर्वी भारत में अपेक्षाकृत शुष्क पर्णपाती दशाओं में भी पाया जा सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में शाल के विस्तृत वन पाए जाते हैं।

कथन 3 गलत है।

चंदन (*Santalum album*) मुख्य रूप से दक्षिण भारत के शुष्क पर्णपाती वनों से संबंधित है, विशेष रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में। यह मध्य और पूर्वी भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों की आम प्रजाति नहीं है, जहाँ शाल के वृक्षों की प्रधानता होती है।

28. (c)

दोनों कथन गलत हैं।

ऊटी (उदगमंडलम) तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित है, न कि पलानी पहाड़ियों में। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल (हिल स्टेशनों) में से एक है और नीलगिरि की सबसे ऊँची चोटी, डोड्डाबेट्टा के पास स्थित है।

कोडईकनाल तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की एक पूर्वी उप-शृंखला, पलानी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नीलगिरि पहाड़ियों में।

29. (d)

त्रिवेणी नहर बिहार की एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर प्रणाली है, जो गंडक नदी बेसिन से जुड़ी है। यह मुख्य रूप से बिहार के उत्तर-पश्चिमी हिस्से (विशेषकर पश्चिम चंपारण जिले) में सिंचाई के लिए विकसित की गई है।

तिलपारा बाँध नहर मयूराक्षी नदी पर बने तिलपारा बैराज से निकलती है जो ओडिशा में है (सिंचाई प्रणाली का विस्तार आस-पास के क्षेत्रों में भी है)। यह पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण नहर संजाल (नेटवर्क) है।

संपद सागर नहर आंध्र प्रदेश में स्थित है और राज्य के कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

एनीकट नहर तमिलनाडु की ऐतिहासिक एनीकट (बाँध) सिंचाई प्रणालियों से जुड़ी है, विशेष रूप से वे जो कावेरी नदी और उसकी वितरिकाओं पर विकसित की गई हैं। तमिलनाडु अपने प्राचीन एनीकट-आधारित सिंचाई संजाल के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कल्लनई (ग्रैंड एनीकट) शामिल है।

30. (c)

- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (IISWC) देहरादून में स्थित है — सही सुमेलित है।
- भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (IISS) भोपाल में स्थित है — सही सुमेलित है।
- भारतीय जल प्रबंधन संस्थान (IIWM) भुवनेश्वर में स्थित है, कटक में नहीं — गलत सुमेलित है।
- भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR) हैदराबाद में स्थित है, बेंगलुरु में नहीं — गलत सुमेलित है।

31. (c)

1. **मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन), 2013:** मंगल ग्रह तक पहुँचने वाला इसरो का मिशन, जिसने इसरो को मंगल तक पहुँचने वाली विश्व की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी तथा अपने प्रथम प्रयास में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया।
2. **चंद्रयान-1, 2008:** भारत का प्रथम चंद्र अन्वेषण मिशन, जिसने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. **आदित्य-L1, 2023:** सूर्य के अध्ययन के लिए भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला, जिसे लैंग्रेंज बिंदु-1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है।
4. **गगनयान (भविष्य के लिए निर्धारित/प्रगति पर):** इसरो का प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष चालक दल को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में भेजना है। मानवरहित परीक्षण उड़ानें मानवयुक्त प्रक्षेपण की तैयारी के लिए जारी हैं।

32. (a)

1. **ऑपरेशन विजय, 1961:** भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित वह सैन्य अभियान, जिसके माध्यम से गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल के 451 वर्षों के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया गया। (ध्यान दें: वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान संचालित थल अभियान का नाम भी ऑपरेशन विजय था, किंतु 1970 एवं 1980 के दशक के अभियानों के साथ मानक कालक्रमानुसार क्रम में इसका संदर्भ वर्ष 1961 के गोवा मुक्ति अभियान से है।)
2. **ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 1974:** 18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण क्षेत्र में संपन्न भारत का पहला सफल परमाणु बम परीक्षण किया गया।
3. **ऑपरेशन मेघदूत, 1984:** 13 अप्रैल, 1984 को कश्मीर के सियाचिन हिमनद पर सामरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए आरंभ किया गया सैन्य अभियान, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित युद्धक्षेत्र पर भारत का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ।
4. **ऑपरेशन सफ़ेद सागर, 1999:** यह कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा थल सेना के साथ संयुक्त समन्वय में संचालित हवाई आक्रमण अभियान का कूटनाम था।

33. (a)

- (2) **आधार प्रणाली का शुभारंभ (2009–2010):** भारत के डिजिटल पहचान अवसंरचना की आधारशिला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की स्थापना वर्ष 2009 में की गई तथा पहली विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) सितंबर 2010 में जारी की गई।
- (3) **राष्ट्रीय ऑप्टिकल फ़ाइबर नेटवर्क (NOFN/भारतनेट) का शुभारंभ (2011):** इसका शुभारंभ अक्टूबर 2011 में ग्रामीण भारत की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मूल ब्रॉडबैंड अवसंरचना नेटवर्क के निर्माण हेतु किया गया। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके भारतनेट कर दिया गया।
- (4) **एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) का शुभारंभ (2016):** राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया गया। इसने वास्तविक समय, मोबाइल-प्रथम पारितंत्र उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में धन का अंतरण सुगम हुआ।
- (1) **वाणिज्यिक 5G दूरसंचार सेवाओं का शुभारंभ (2022):** अक्टूबर 2022 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया, जिससे अगली पीढ़ी के उच्च-गति मोबाइल नेटवर्कों के परिनियोजन का आरंभ हुआ।

34. (a)

- A. **खाने का सोडा ⇒ 2. सोडियम बाइकार्बोनेट:** सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन की उपस्थिति इसे एक मृदु, असंक्षारक क्षारक बनाती है, जो खाना पकाने, बेकिंग तथा आमाशय की अम्लता के उदासीनीकरण के लिए सुरक्षित है।
- B. **धावन सोडा ⇒ 4. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट:** डेकाहाइड्रेट का अर्थ है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिस्टलन के जल के दस अणु जुड़े होते हैं। यही विशेषता इसे कपड़े धोने के लिए एक प्रभावी शोधक तथा कठोर जल को मृदु बनाने वाला पदार्थ बनाती है।
- C. **विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) ⇒ 1. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड:** विरंजक चूर्ण, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से भी जाना जाता है, नमी अथवा वायु के संपर्क में आने पर सक्रिय क्लोरीन गैस का निरंतर निर्मुक्त करता है। इसी कारण यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक तथा विरंजक के रूप में कार्य करता है।
- D. **प्लास्टर ऑफ़ पेरिस ⇒ 3. कैल्शियम सल्फ़ेट हेमीहाइड्रेट:** प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का निर्माण जिप्सम को गर्म करके किया जाता है, जिससे यह अपने अधिकांश क्रिस्टलन के जल को खोकर हेमीहाइड्रेट रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल के साथ पुनः मिलाने पर यह शीघ्र ही कठोर होकर ठोस द्रव्यमान में बदल जाता है। इसका उपयोग टूटी अस्थि को स्थिर करने तथा साँचों के निर्माण में किया जाता है।

35. (a)

A. क्षय रोग ⇒ 4. जीवाणु

यह एक चिरकालिक संक्रामक रोग है, जो दंडाकार जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों के ऊतकों को क्षति पहुँचाता है तथा लगातार रक्तयुक्त खाँसी, सीने में दर्द एवं अत्यधिक वजन घटने जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। चूँकि यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने अथवा बात करने के दौरान निकलने वाली वायुजनित बूँदों के माध्यम से आसानी से फैलता है,

इसलिए यह आज भी वैश्विक लोक स्वास्थ्य की एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। इसके प्रभावी उपचार के लिए डॉट्स (DOTS - Directly Observed Therapy Short-Course) जैसे दीर्घकालिक प्रतिजैविक उपचार का उपयोग किया जाता है।

B. मलेरिया ⇒ 1. प्रोटोजोआ

मलेरिया एक सूक्ष्म, एककोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो प्लास्मोडियम वंश का सदस्य है। इनमें प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक प्रजाति है। यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के रक्तपान के दौरान उसकी लार के माध्यम से मनुष्यों में संचरित होता है। मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी पहले यकृत कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं, तत्पश्चात् लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ज्वर, कंपकंपी तथा इन्फ्लुएंजा जैसी रक्ताल्पता के आवर्ती लक्षण उत्पन्न होते हैं।

C. दाद (रिंगवर्म) ⇒ 2. कवक

अपने नाम के विपरीत, दाद (रिंगवर्म) किसी परजीवी कृमि के कारण नहीं होता, बल्कि डर्माटोफाइट नामक कवकों के समूह द्वारा उत्पन्न त्वचा का एक सतही संक्रमण है। ये विशिष्ट कवक शरीर के गर्म एवं आर्द्र भागों में पनपते हैं तथा मृत त्वचा, बालों एवं नाखूनों में पाए जाने वाले केराटिन नामक प्रोटीन पर पोषण प्राप्त करते हैं। यह रोग सामान्यतः उभरे हुए किनारों वाले लाल, वृत्ताकार, अत्यधिक संक्रामक एवं खुजलीयुक्त चकत्तों के रूप में प्रकट होता है। इसका उपचार प्रायः क्लोट्रिमाजोल अथवा मिक्नोनाजोल जैसी स्थानीय अथवा मुख से दी जाने वाली कवकरोधी औषधियों से किया जाता है।

D. डेंगू ⇒ 3. विषाणु

डेंगू एक तीव्र उष्णकटिबंधीय रोग है, जो फ्लैविविरिडी कुल के डेंगू विषाणु के चार परस्पर संबंधित सीरमप्ररूपों (सीरोटाइप्स) में से किसी एक के कारण होता है। यह दिन में काटने वाली संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह मच्छर सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में घरों के आस-पास स्वच्छ ठहरे हुए जल में पनपता है। यह संक्रमण रक्त में बिंबाणुओं (प्लेटलेटों) की संख्या को अचानक अत्यधिक कम कर देता है, जिससे जोड़ों एवं मांसपेशियों में तीव्र पीड़ा होती है। इसी कारण इसे प्रायः "हड्डी-तोड़ ज्वर (Breakbone Fever)" भी कहा जाता है। गंभीर स्थिति में यह जीवन-घातक रक्तस्रावी अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है।

36. (a)

A. सौर विकिरणमापी (पाइरोहेलियोमीटर) ⇒ 2. सौर विकिरण

सौर विकिरणमापी एक विशेष वैज्ञानिक उपकरण है, जिसे प्रत्यक्ष सौर विकिरण के मापन के लिए अभिकल्पित किया गया है। इसे सूर्य की ओर सीधे उन्मुख किया जाता है, ताकि खिड़कीयुक्त बेलन से होकर प्रवेश करने वाली सौर ऊर्जा का मापन किया जा सके, जो इसके भीतर स्थित तापविद्युत संवेदक को गर्म करती है। यह मात्रात्मक मापन सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्थान का चयन, मौसम विज्ञान संबंधी अनुसंधान तथा जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

B. आर्द्रतामापी (हाइग्रोमीटर) ⇒ 1. सापेक्ष आर्द्रता

आर्द्रतामापी एक ऐसा यंत्र है, जिसका उपयोग वायुमंडल, मृदा अथवा बंद स्थानों में आर्द्रता अथवा सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने के लिए किया जाता है। यह नमी के अवशोषण के कारण वैद्युत प्रतिरोध, धारिता अथवा पदार्थों (जैसे मानव बाल अथवा कृत्रिम रेशे) के भौतिक आयामों में होने वाले परिवर्तनों का मापन कर कार्य करता है। मौसम केंद्र वर्षा, कोहरा तथा ओसांक के पूर्वानुमान के लिए सापेक्ष आर्द्रता का व्यापक उपयोग करते हैं।

C. पवन वेगमापी (एनीमोमीटर) ⇒ 4. पवन वेग

पवन वेगमापी एक ऐसा यंत्र है, जिसका उपयोग पवन की गति एवं पवन वेग के मापन के लिए किया जाता है। यह किसी भी मौसम निगरानी केंद्र का एक मानक उपकरण है। इसका सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कप पवन वेगमापी है, जिसमें तीन अथवा चार छोटे अर्ध-गोलाकार कप पवन को ग्रहण कर घूमते हैं। इनके घूर्णन की गति को पवन वेग में परिवर्तित किया जाता है। यह आँकड़ा विमानन नौसंचालन, नौसैनिक संचालन तथा पवन ऊर्जा के आकलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

D. उष्णमापी (पाइरोमीटर) ⇒ 3. उच्च तापमान

उष्णमापी एक अस्पर्श तापमापी है, जिसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान वाली दूरस्थ अथवा दुर्गम सतहों, जैसे द्रवित धातुओं, भट्टियों अथवा तारों के तापमान के मापन के लिए किया जाता है। यह गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण (अवरक्त अथवा दृश्य प्रकाश) की तीव्रता को बिना किसी भौतिक संपर्क के मापकर कार्य करता है। इस कारण यह पारे के सामान्य तापमापियों की गलनांक सीमा से कहीं अधिक तापमानों का सुरक्षित रूप से मापन कर सकता है।

37. (d)

A. लैक्टिक अम्ल $\Rightarrow$ 3. खट्टा दूध/दही

लैक्टिक अम्ल का निर्माण दुग्ध उत्पादों में लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा किण्वन के माध्यम से प्राकृतिक रूप से होता है। ये जीवाणु लैक्टोज (दूध की शर्करा) को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अम्लता बढ़ती है, दूध के प्रोटीनों का स्कंदन होता है तथा दही अथवा खट्टे दूध का विशिष्ट खट्टा स्वाद उत्पन्न होता है।

B. एसीटिक अम्ल $\Rightarrow$ 1. सिरका

एसीटिक अम्ल (CH_3COOH) सिरके का प्रमुख घटक है, जो सामान्यतः उसके आयतन का लगभग 4% से 8% होता है। इसका उत्पादन द्वि-चरणीय किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसमें पहले यीस्ट द्वारा शर्करा को एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है, तत्पश्चात् एसीटोबैक्टर जीवाणु एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके उसे एसीटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं।

C. ऑक्सैलिक अम्ल $\Rightarrow$ 4. टमाटर

ऑक्सैलिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, जो स्वाभाविक रूप से अनेक हरी पत्तेदार सब्जियों तथा अन्य सब्जियों में पाया जाता है, जिनमें टमाटर इसका एक उल्लेखनीय दैनिक स्रोत है। यह सब्जियों के जटिल स्वाद में योगदान देता है, किंतु ऑक्सालेट की अधिक मात्रा मानव शरीर में कैल्शियम के साथ बंध सकती है। यही कारण है कि गुर्दे की पथरी बनने की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को इसके सेवन को नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है।

D. टार्टरिक अम्ल $\Rightarrow$ 2. इमली

टार्टरिक अम्ल एक सफ़ेद, क्रिस्टलीय डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो प्राकृतिक रूप से अनेक फलों में पाया जाता है, विशेष रूप से इमली तथा अंगूर में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह इमली से बने व्यंजनों को विशिष्ट तीखा खट्टा स्वाद प्रदान करता है तथा खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक एवं परिरक्षक के रूप में भी कार्य करता है।

38. (c)

A. अग्नि-V $\Rightarrow$ 2. अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (ICBM)

अग्नि-V भारत का उन्नत, नाभिकीय आयुध ले जाने में सक्षम दीर्घ-मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित यह ठोस ईंधन से चलाने वाले तीन-चरणीय इंजन से संचालित होता है तथा भारत को अंतर-महाद्वीपीय सामरिक प्रहार क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में स्थापित करता है।

B. अस्त्र $\Rightarrow$ 4. बेऑन्ड विजुअल रेंज हवा-से-हवा में मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र (BVRAAM)

अस्त्र भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हवा-से-हवा में मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र है, जिसे लंबी दूरी पर स्थित शत्रु के अत्यधिक गतिशील एवं सबसोनिक विमान को नष्ट करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेद सकता है तथा भारतीय वायु सेना के अग्रिम पंक्ति के सुखोई Su-30MKI एवं LCA तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के साथ सुगमता से एकीकृत है।

C. हेलीना $\Rightarrow$ 1. टैंक-रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र (ATGM)

हेलीना (Helicopter-launched Nag) एक तृतीय पीढ़ी का दागों और भूल जाओ टैंक-रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसे ध्रुव जैसे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों पर स्थापित किया जाता है। यह अवरक्त प्रतिबिंबन सीकर (Infrared Imaging Seeker) के माध्यम से लक्ष्य को लॉक कर अत्यधिक परिशुद्धता से प्रहार करता है तथा ऊपरी प्रहार (Top-Attack) प्रक्षेप-पथ का उपयोग कर शत्रु के टैंकों एवं भारी बख्तरबंद वाहनों पर वायु से आक्रमण करने के लिए अभिकल्पित है।

D. ब्रह्मोस $\Rightarrow$ 3. सबसोनिक परिभ्रमण प्रक्षेपास्त्र

ब्रह्मोस विश्वप्रसिद्ध, सार्वभौम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (प्रक्षेपास्त्र) है, जिसका विकास भारत के DRDO तथा रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया है। यह मैक 3 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) तक की गति से उड़ान भर सकती है तथा इसकी रडार पर पहचान अपेक्षाकृत कम होती है। इसे स्थल-आधारित प्रक्षेपण प्रणालियों, पनडुब्बियों, युद्धपोतों तथा विमानों से प्रक्षेपित कर अत्यंत सटीकता के साथ लक्ष्यों पर प्रहार किया जा सकता है।

39. (a)

A. विटामिन C ⇒ 3. एस्कॉर्बिक अम्ल

विटामिन C एक जल में घुलनशील प्रतिऑक्सीकारक है, जो कोलेजन के संश्लेषण, घाव भरने तथा प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एस्कॉर्बिक अम्ल की गंभीर कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसकी विशेषता मसूड़ों से रक्तस्राव, त्वचा पर धब्बे तथा घावों के भरने में विलंब है। यह आंवला, नींबू तथा संतरे जैसे खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

B. विटामिन D ⇒ 1. कैल्सीफेरॉल

विटामिन D एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कैल्शियम के अवशोषण तथा स्वस्थ अस्थियों एवं दाँतों को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका निर्माण मानव त्वचा में पराबैंगनी-B (UVB) सौर विकिरण के संपर्क में आने पर स्वाभाविक रूप से होता है। कैल्सीफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट्स (कोमल एवं कमजोर अस्थियाँ) तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है।

C. विटामिन E ⇒ 4. टोकोफेरॉल

विटामिन E एक वसा में घुलनशील शक्तिशाली प्रतिऑक्सीकारक है, जो मुक्त मूलकों द्वारा होने वाली ऑक्सीकारक क्षति से कोशिका झिल्लियों की रक्षा करता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र, त्वचा के स्वास्थ्य तथा कोशिकीय संकेत प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से तंत्रिकीय विकार तथा हीमोलिटिक रक्ताल्पता हो सकती है, यद्यपि इसकी कमी विरल होती है, क्योंकि यह मेवों, बीजों तथा वनस्पति तेलों में व्यापक रूप से पाया जाता है।

D. विटामिन A ⇒ 2. रेटिनॉल

विटामिन A स्पष्ट दृष्टि, स्वस्थ त्वचा तथा प्रतिरक्षा तंत्र के समुचित कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह रोडॉप्सिन का पूर्वगामी है, जो नेत्र के रेटिना में पाया जाने वाला एक प्रकाश-वर्णक है और हमें कम प्रकाश में देखने में सहायता करता है। रेटिनॉल की कमी से सीधे रतौंधी (Nyctalopia) तथा ज़ेरोस्थैल्मिया (नेत्र का अत्यधिक शुष्क होना) हो जाता है।

40. (a)

A. जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन (JWST) ⇒ 2. नासा/यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)/कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA)

जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन (JWST) एक विशाल अवरक्त तरंग आधारित अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे हबल अंतरिक्ष दूरबीन के उत्तराधिकारी के रूप में अभिकल्पित किया गया है। यह नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका) के नेतृत्व में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) तथा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) की एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। इसे लैंग्रेंज बिंदु-2 (L₂) पर स्थापित किया गया है। इसके अत्यधिक संवेदनशील स्वर्ण-लेपित दर्पण वैज्ञानिकों को लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व के प्रारंभिक ब्रह्मांड में निर्मित होने वाले प्रथम तारों एवं आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं।

B. XPoSat ⇒ 1. इसरो

एक्स-रे पोला रिमीटर उपग्रह (XPoSat) इसरो का एक समर्पित वैज्ञानिक मिशन है, जिसे उज्ज्वल खगोलीय स्रोतों से आने वाली ब्रह्मांडीय एक्स-किरणों के ध्रुवण का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन के माध्यम से भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों, पल्सर पवन नीहारिकाओं तथा सक्रिय आकाशगंगा नाभिकों जैसी अत्यधिक ऊर्जावान खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु समर्पित वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया।

C. यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ⇒ 4. यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण (ESA)

यूक्लिड एक विस्तृत क्षेत्र (Wide-angle) कवर करने वाली अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा विकसित एवं संचालित किया गया है। इसे "डार्क ब्रह्मांड (Dark Universe)" के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। यूक्लिड अरबों प्रकाश-वर्षों तक फैले ब्रह्मांड की ज्यामिति एवं संरचना का मानचित्रण कर डार्क मैटर तथा डार्क एनर्जी की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रही है।

D. एक्सग्रिज्म (XRISM) ⇒ 3. JAXA

एक्स-रे इमेजिंग एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन (XRISM) जापान एयरोस्पेस अन्वेषण अभिकरण (JAXA) के नेतृत्व में, नासा के सहयोग से संचालित एक उन्नत अंतरिक्ष दूरबीन मिशन है। यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन एक्स-किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी में विशेषज्ञता रखता है तथा ब्रह्मांड की संरचना, आकाशगंगा समूहों के भीतर प्लाज्मा प्रवाह तथा अतिविशाल ब्लैक होल के आस-पास के चरम परिवेश का अध्ययन करता है।

41. (c)

A. पीतल $\Rightarrow$ 4. ताँबा + जस्ता

पीतल मुख्यतः ताँबे तथा जस्ते से बनी एक अत्यंत बहुउपयोगी स्थानापन्न मिश्रधातु है। इन दोनों तत्वों के अनुपात में परिवर्तन कर विनिर्माणकर्ता विभिन्न वैद्युत, ध्वनिक तथा यांत्रिक गुणों वाली अनेक किस्में तैयार कर सकता है। पीतल का घर्षण कम होता है, इसका रंग स्वर्ण के समान आकर्षक होता है तथा इसमें उत्कृष्ट ध्वनिक अनुनाद पाया जाता है। इन्हीं गुणों के कारण इसका व्यापक उपयोग वाद्ययंत्रों, नलसाज़ी तथा सजावटी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है।

B. काँसा $\Rightarrow$ 1. ताँबा + टिन

काँसा मुख्यतः ताँबे तथा टिन से बनी एक प्राचीन एवं अत्यंत टिकाऊ मिश्रधातु है, यद्यपि इसमें कभी-कभी एल्युमिनियम अथवा मैंगनीज़ जैसे अन्य तत्व भी मिलाए जाते हैं। यह शुद्ध ताँबे की तुलना में अधिक कठोर तथा अपेक्षाकृत अधिक भंगुर होती है और विशेष रूप से खारे जल के प्रति उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। इसकी यही विशिष्ट रासायनिक स्थिरता इसे समुद्री नौदलों (प्रोपेलरों), भारी-भार वहन करने वाले बियरिंगों, पदकों तथा मूर्तियों की बाह्य ढलाई के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त मिश्रधातु बनाती है।

C. सोल्डर $\Rightarrow$ 2. सीसा + टिन

सोल्डर परंपरागत रूप से सीसे तथा टिन से बनी एक विशेष संगलनीय मिश्रधातु है, जिसका गलनांक अत्यंत कम (सामान्यतः 180°C से 190°C के बीच) होता है। यह संरचनात्मक तथा वैद्युत आसंजक के रूप में कार्य करती है। ऊष्मा देने पर यह आसानी से पिघल जाती है और ठंडी होने पर शीघ्र ही ठोस बनकर धातु के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ देती है। यद्यपि स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय विनियमों के कारण आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सीसा-मुक्त विकल्पों का व्यापक उपयोग होने लगा है, फिर भी सीसा-टिन का पारंपरिक संयोजन धातुकर्म के इतिहास में एक आधारभूत मानक माना जाता है।

D. स्टेनलेस इस्पात $\Rightarrow$ 3. लोहा + क्रोमियम + निकेल + कार्बन

स्टेनलेस इस्पात लोहे पर आधारित एक उन्नत मिश्रधातु है, जो मुख्यतः क्रोमियम (न्यूनतम 10.5%) के मिश्रण के कारण अपनी विशिष्ट संक्षारण-प्रतिरोधकता प्राप्त करती है। क्रोमियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ स्वाभाविक रूप से अभिक्रिया करके इसकी सतह पर क्रोमियम ऑक्साइड की एक अदृश्य तथा स्वतः पुनर्निर्मित होने वाली निष्क्रिय परत का निर्माण करता है, जो जंग लगने से संरक्षण प्रदान करती है। निकेल को इसकी आकार-ग्रहण क्षमता तथा दृढ़ता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, जबकि कार्बन की अल्प मात्रा इसकी कठोरता को अनुकूलित करने के लिए शामिल की जाती है। इन्हीं गुणों के कारण स्टेनलेस इस्पात शल्य चिकित्सा उपकरणों, रसोई के बर्तनों तथा वांतरिक्ष अभियांत्रिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

42. (a)

A. इंसुलिन $\Rightarrow$ 2. रक्त ग्लूकोज़ के कोशिकीय अवशोषण को सुगम बनाता है।

इंसुलिन एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन है, जिसका संश्लेषण एवं स्राव अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में ग्लूकोज़ समस्थिति को बनाए रखना है। यह कंकालीय पेशी कोशिकाओं तथा एडिपोस ऊतकों को रक्तप्रवाह से ग्लूकोज़ का कोशिकीय अवशोषण करने तथा उसे ग्लाइकोजन के रूप में संगृहीत करने का संकेत देता है। इंसुलिन के उत्पादन में कमी अथवा इसके प्रति कोशिकीय प्रतिरोध की स्थिति में मधुमेह (Diabetes Mellitus) होता है, जिसकी विशेषता रक्त में ग्लूकोज़ का चिरकालिक रूप से बढ़ा हुआ स्तर है।

B. मेलाटोनिन $\Rightarrow$ 1. निद्रा-जागरण चक्र (सर्कैडियन लय) का विनियमन

मेलाटोनिन एक ऐमीन हार्मोन है, जिसका उत्पादन एवं स्राव मुख्यतः मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। इसका संश्लेषण प्रकाश के संपर्क के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। अंधकार के दौरान इसका स्राव अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचता है, जिससे शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी को निद्रा प्रेरित करने तथा शरीर के केंद्रीय तापमान को कम करने का जैवरासायनिक संकेत प्राप्त होता है। यह मानव सर्कैडियन लय के विनियमन में मूलभूत भूमिका निभाता है तथा इसके कार्य में व्यवधान जेट लैग एवं पाली-कार्य (Shift Work) से संबंधित निद्रा विकारों का प्रमुख कारण होता है।

C. थायरॉक्सिन $\Rightarrow$ 4. आधारी उपापचयी दर तथा शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण

थायरॉक्सिन (T_4) थायरॉयड ग्रंथि द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र में स्रावित प्रमुख आयोडीन-युक्त हार्मोन है। यह पूरे शरीर के लक्ष्य ऊतकों को कोशिकीय श्वसन, ऑक्सीजन उपभोग तथा ऊष्मा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार शरीर की आधारी उपापचयी दर (Basal Metabolic

Rate: BMR) का प्रमुख नियामक होता है। यह अस्थि तंत्र के सामान्य विकास, प्रोटीन संश्लेषण तथा बाल्यावस्था में मस्तिष्क के परिपक्व होने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

D. ऑक्सीटोसिन $\Rightarrow$ 3. प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है

ऑक्सीटोसिन, जिसे प्रायः "प्रसव हार्मोन" कहा जाता है, का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है तथा इसका स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि के माध्यम से रक्तप्रवाह में किया जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय-ग्रीवा के प्रसारण से एक धनात्मक प्रतिपुष्टि तंत्र (Positive Feedback Mechanism) सक्रिय होता है, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीटोसिन का तीव्र स्राव होता है। यह गर्भाशय की चिकनी पेशियों में शक्तिशाली एवं लयबद्ध संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे प्रसव सुगम होता है। प्रसव के पश्चात् यह स्तन ग्रंथियों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर स्तनपान के दौरान दूध निष्कासन ("लेट-डाउन") प्रतिवर्त को प्रेरित करता है।

43. (d)

- प्रकाशीय तंतु (ऑप्टिकल फाइबर) संचार:** प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर प्रकाश स्पंदों के रूप में डेटा को संकेत में अत्यल्प ह्रास के साथ अत्यधिक लंबी दूरी तक पारोषित करते हैं। प्रकाशीय तंतु में उच्च अपवर्तनांक वाला क्रोड (Core) तथा उसके चारों ओर निम्न अपवर्तनांक वाली आवरण परत होती है। जब प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्रोड में प्रवेश करता है, तो वह निरंतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्रोड के भीतर परावर्तित होता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इससे उच्च-गति इंटरनेट तथा दूरसंचार संकेतों को समुद्र तल के नीचे बिछी वैश्विक केबलों के माध्यम से लंबी दूरी तक भेजना संभव होता है।
- चिकित्सीय निदान में गुहांत दर्शन (एंडोस्कोपी):** एंडोस्कोप प्रकाशीय तंतुओं के लचीले पुंजों का उपयोग कर प्रकाशित करने और आंतरिक अंगों (जैसे पेट, आँतों) को शल्यक्रिया किए बिना देखने में सक्षम बनाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से प्रकाश को एक प्रकाशीय तंतु-पुंज द्वारा लक्ष्य ऊतक तक पहुँचाया जाता है, जबकि उससे परावर्तित प्रतिबिंब को दूसरे प्रकाशीय तंतु-पुंज द्वारा सुरक्षित रूप से वापस मॉनिटर तक पहुँचाया जाता है, जहाँ उसका चिकित्सीय विश्लेषण किया जाता है।
- तराशे हुए हीरे की चमकदार दीप्ति:** यद्यपि हीरे का अपवर्तनांक प्राकृतिक रूप से अत्यधिक (2.42) होता है, किंतु उसकी तीव्र चमक उसके संरचनात्मक परिशुद्ध कटाव के कारण उत्पन्न होती है। आभूषण विक्रेता हीरे पर अनेक फलक ऐसे विशिष्ट कोणों पर बनाते हैं कि उसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश उसकी आंतरिक सतहों से उसके अत्यंत छोटे क्रांतिक कोण $\approx 24.4^\circ$ से अधिक कोण पर टकराए। परिणामस्वरूप, प्रकाश हीरे के भीतर अनेक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुभव करता है और अंततः ऊपरी फलक से बाहर निकलता है, जिससे अत्यंत तीव्र एवं सघन चमक उत्पन्न होती है।
- मरुस्थलों में मरीचिका का निर्माण:** मरीचिका एक प्रकाशीय भ्रम है, जो प्रकाश किरणों के वायुमंडलीय अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। गर्म दिनों में मरुस्थल की रेत के सबसे निकट की वायु अत्यधिक गर्म तथा कम सघन (अर्थात् कम अपवर्तनांक वाली) हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की वायु अपेक्षाकृत ठंडी एवं अधिक सघन होती है। जब आकाश से आने वाली प्रकाश किरणें इन क्रमशः अधिक गर्म वायु-परतों से होकर नीचे की ओर गुजरती हैं, तो वे अभिलंब से दूर मुड़ती जाती हैं। भूमि के निकट पहुँचते-पहुँचते उनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिससे उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर वे ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। परिणामस्वरूप, गर्म सतह पर आकाश का जल के समान झिलमिलाता प्रतिबिंब दिखाई देता है।

44. (a)

- अभिकथन (A) सही है:** मानव रक्त प्राकृतिक रूप से हल्का क्षारक (क्षारीय) प्रकृति का होता है तथा समस्थिति के अंतर्गत अपना pH अत्यंत संकीर्ण सीमा 7.35 से 7.45 के बीच बनाए रखता है (सामान्य परिस्थितियों में यह लगभग 7.4 पर स्थिर रहता है)। 7.35 से कम (अम्लरक्तता) अथवा 7.45 से अधिक (क्षाररक्तता) तक लंबे समय तक pH में होने वाला कोई भी विचलन कोशिकीय एंजाइमों के कार्य को बाधित कर सकता है, उपापचयी मार्गों को प्रभावित कर सकता है तथा घातक सिद्ध हो सकता है।
- कारण (R) सही है:** रक्त अम्लीय भोजन के सेवन अथवा उपापचयी अम्लों के निर्माण के बावजूद pH में होने वाले बड़े परिवर्तनों का प्रतिरोध रासायनिक बफ़रों की उपस्थिति के कारण कर पाता है। ये रक्त में घुले हुए ऐसे यौगिक होते हैं, जो रासायनिक स्पंज की भाँति कार्य करते हुए अतिरिक्त हाइड्रोजन आयनों (H^+) अथवा हाइड्रॉक्साइड आयनों (OH^-) की अल्प मात्रा का तुरंत उदासीनीकरण कर देते हैं, जिससे रक्त का समग्र pH स्थिर बना रहता है।

- **(R), (A) की सही व्याख्या करता है:** रक्त के pH की भौतिक स्थिरता (अभिकथन) प्रत्यक्ष रूप से उस सक्रिय शारीरिक बफ़र संजाल का वैज्ञानिक परिणाम है, जो शरीर में उत्पन्न होने वाले जैवरासायनिक खतरों (कारण) का उदासीनीकरण करता है। मानव शरीर की प्रमुख बफ़र प्रणाली कार्बोनिक्-बाइकार्बोनेट बफ़र प्रणाली है।

45. (c)

- **अभिकथन (A) सही है:** अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के भीतर अंतरिक्ष यात्री निरंतर भारहीनता की अवस्था का अनुभव करते हैं, जिसे प्रायः सूक्ष्म गुरुत्व (Microgravity) कहा जाता है। वे बिना किसी प्रयास के तैरते रहते हैं तथा बिना बाँधी गई वस्तुएँ भी कक्ष के भीतर स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। किंतु यह अनुभूति गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है, क्योंकि वे निरंतर मुक्त रूप से गिरने की अवस्था में होते हैं।
- **कारण (R) सही नहीं है:** यह एक सामान्य भ्रांति है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर (250 मील) की ऊँचाई पर निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में परिक्रमा करता है। इस ऊँचाई पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अत्यंत प्रबल रहता है तथा समुद्र तल पर उसके मान का लगभग 88% से 90% बना रहता है।

46. (c)

- **कथन 1 सही है:** हरित हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत अपघटन नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसमें जल (H_2O) में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे हाइड्रोजन (H_2) तथा ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है। हाइड्रोजन को वास्तव में ग्रीन तभी माना जाता है, जब विद्युत अपघटक को संचालित करने वाली विद्युत पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अथवा जलविद्युत, से प्राप्त हो। चूँकि इस संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया का एकमात्र उपोत्पाद शुद्ध ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसका कार्बन पदचिह्न शून्य होता है। यही कारण है कि भारी उद्योगों के गहन विकारबनीकरण के लिए इसे सर्वोत्तम विकल्प माना जाता है।
- **कथन 2 सही है:** ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों, मुख्यतः प्राकृतिक गैस (मेथेन), से वाष्प मेथेन पुनर्संभवन (Steam Methane Reforming) नामक उच्च-ताप रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जहाँ सामान्य धूसर हाइड्रोजन के उत्पादन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को सीधे वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया जाता है, वहीं ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन अभिग्रहण एवं भंडारण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इस विशेष प्रणाली द्वारा उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन का लगभग 80–90% अभिगृहीत कर उसे भूमिगत गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में स्थायी रूप से भंडारित कर दिया जाता है, जिससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन-आधारित प्रक्रियाओं की तुलना में इसका तात्कालिक पर्यावरणीय प्रभाव उल्लेखनीय रूप से कम हो जाता है।

47. (d)

- **कथन 1 सही है:** रासायनिक संरचना की दृष्टि से संतृप्त वसा अम्ल पूर्णतः हाइड्रोजन परमाणुओं से संतृप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि हाइड्रोकार्बन शृंखला का प्रत्येक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकतम संभव संख्या से आबंध बनाता है, जिससे कार्बन-कार्बन द्विबंध ($C=C$) उपस्थित नहीं होते। चूँकि ये आणविक शृंखलाएँ पूर्णतः सीधी, समान तथा एकसमान संरचना वाली होती हैं, इसलिए ये सुव्यवस्थित रूप से एक-दूसरे के अत्यंत निकट सघन रूप में व्यवस्थित हो सकती हैं। इस सघन आणविक संरचना के कारण इनका गलनांक अधिक होता है, इसलिए ये कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके सामान्य उदाहरणों में पशु वसाएँ (जैसे मक्खन तथा लार्ड) तथा कुछ उष्णकटिबंधीय वनस्पति तेल, जैसे पाम तेल एवं नारियल तेल, शामिल हैं।
- **कथन 2 सही है:** असंतृप्त वसा अम्लों की कार्बन शृंखला में एक अथवा एक से अधिक कार्बन-कार्बन द्विबंध ($C=C$) होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं का अभाव होता है। यदि इनमें केवल एक द्विबंध हो, तो इन्हें एकल-असंतृप्त या मोनोअनसैचुरेटेड वसाएँ (जैसे जैतून का तेल) कहा जाता है, जबकि एक से अधिक द्विबंध होने पर इन्हें बहुअसंतृप्त या पॉलीअनसैचुरेटेड वसाएँ (जैसे सूरजमुखी का तेल) कहा जाता है। द्विबंध की उपस्थिति हाइड्रोकार्बन शृंखला में एक कठोर मोड़, विभंग अथवा घुमाव उत्पन्न कर देती है। ये विभंग वसा अणुओं को एक-दूसरे के अत्यंत निकट सघन तथा सुव्यवस्थित होने से रोकती हैं। परिणामस्वरूप, इनका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है और ये कमरे के तापमान पर सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इनके प्रमुख स्रोतों में वनस्पति तेल, मेवे, बीज तथा मछली का तेल सम्मिलित हैं।

48. (b)

- **अधातु द्रव तत्त्व (ब्रोमीन):** ब्रोमीन (रासायनिक प्रतीक Br, परमाणु क्रमांक 35) आवर्त सारणी का एकमात्र अधातु तत्त्व है, जो कमरे के मानक तापमान एवं दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एक भारी, वाष्पशील, लाल-भूरे रंग का द्रव है, जो आसानी से वाष्पित होकर दम घोंटने वाली, अत्यधिक तीव्र उत्तेजक तथा ब्लीच जैसी तीखी गंध वाली वाष्प उत्पन्न करता है। आणविक स्तर पर ब्रोमीन द्विपरमाणुक अणुओं (Br_2) के रूप में पाया जाता है। इन अणुओं के बीच वैन डेर वाल्स बल इतने प्रबल होते हैं कि वे ब्रोमीन को द्रव अवस्था में बनाए रखते हैं, किंतु इतने दुर्बल भी होते हैं कि इसका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम (58.8°C) रहता है।
- **सामान्य भ्रम उत्पन्न करने वाला विकल्प (पारा):** पारा (रासायनिक प्रतीक Hg, परमाणु क्रमांक 80) भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, किंतु यह अधातु नहीं, बल्कि एक संक्रमण धातु है। यह अपने रजत-श्वेत धात्विक रूप, उच्च घनत्व तथा विद्युत चालकता के लिए प्रसिद्ध है। द्रव धातुओं एवं द्रव अधातुओं के बीच का यह अंतर प्रतियोगी विज्ञान परीक्षाओं में एक सामान्य भ्रम उत्पन्न करने वाला बिंदु है।
- **विकल्पों में अन्य पदार्थों की अवस्थाएँ:**
 - **क्लोरीन (Cl):** आवर्त सारणी में ब्रोमीन के ठीक ऊपर स्थित एक हैलोजन है। कमरे के तापमान पर यह अत्यधिक विषैली, हरे-पीले रंग की गैस के रूप में पाई जाती है, क्योंकि इसके अणुओं का आकार छोटा होने के कारण इनके बीच अंतराआणविक बल अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं।
 - **फॉस्फोरस (P):** नाइट्रोजन परिवार का एक अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातु है, जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह सामान्यतः अपने सफ़ेद, लाल अथवा काले अपरूपों में मिलता है।

49. (b)

1. **समुद्री जल का नीला रंग:** जब सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है, तब जल के अणु तथा उसमें उपस्थित सूक्ष्म निलंबित कण लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश (नीला एवं बैंगनी) का दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश (लाल एवं पीला) की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से प्रकीर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त, जल के अणु वर्णक्रम के लाल भाग का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आँखों तक परावर्तित होकर पहुँचता है। यह घटना प्रकाश के चयनात्मक प्रकीर्णन का एक रूप है, जो रैले प्रकीर्णन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।
2. **सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग:** सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए दोपहर की तुलना में पृथ्वी के वायुमंडल की कहीं अधिक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। रैले प्रकीर्णन के अनुसार, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है ($1 \propto 1/\lambda^4$)। परिणामस्वरूप, नीले तथा बैंगनी जैसे लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का इस लंबी दूरी में लगभग पूर्णतः प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल तथा नारंगी जैसे दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश बिना अधिक प्रकीर्णित हुए सीधे हमारी आँखों तक पहुँचते हैं।
3. **आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण:** यह कथन मुख्य कारण के संदर्भ में सही नहीं है। इंद्रधनुष एक मौसम संबंधी परिघटना है, जो मुख्यतः सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन तथा जल की गोलाकार बूंदों के भीतर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। जल की ये बूंदें सूक्ष्म प्रिज्म की भाँति कार्य करती हैं। यद्यपि प्रकाश मुड़ता है तथा अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, किंतु यह प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है।
4. **घने बादलों का सफ़ेद रंग:** बादल जल की बूंदों तथा हिम क्रिस्टलों से बने होते हैं, जिनका आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफी बड़ा होता है। जब प्रकाश इन बड़े कणों से टकराता है, तब दृश्य प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्यों (रंगों) का सभी दिशाओं में लगभग समान रूप से प्रकीर्णन होता है। इस समान प्रकीर्णन को मी प्रकीर्णन (Mie Scattering) कहा जाता है। चूँकि सभी रंग समान रूप से प्रकीर्णित होकर पुनः एकसाथ मिल जाते हैं, इसलिए प्रकाश प्रेक्षक को सफ़ेद दिखाई देता है।

50. (c)

A. विद्युत धारा $\Rightarrow$ 2. ऐम्पियर (A)

ऐम्पियर विद्युत धारा का SI आधार मात्रक है, जिसका उपयोग किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की प्रवाह-दर को मापने के लिए किया जाता है। इसे मूल रूप से मौलिक आवेश (e) के नियत संख्यात्मक मान $1.602176634 \times 10^{-19}$ को कूलॉम (C) मात्रक में अभिव्यक्त कर परिभाषित किया गया है।

B. ज्योति तीव्रता $\Rightarrow$ 1. कैंडेला (cd)

कैंडेला ज्योति तीव्रता का SI आधार मात्रक है, जो किसी प्रकाश स्रोत की किसी विशिष्ट दिशा में ज्योति तीव्रता को मापता है। यह प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति इकाई घन कोण (स्टेरेडियन) उत्सर्जित शक्ति को, प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के प्रति मानव नेत्र की संवेदनशीलता के अनुसार भारित कर व्यक्त करता है। एक कैंडेला लगभग एक सामान्य मोमबत्ती द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के बराबर होता है।

C. दाब $\Rightarrow$ 4. पास्कल (Pa)

पास्कल दाब का SI व्युत्पन्न मात्रक है, जिसका उपयोग आंतरिक दाब, प्रतिबल तथा तनन सामर्थ्य के मापन के लिए किया जाता है। इसे एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लंबवत् लगाए गए एक न्यूटन बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका नाम ब्लेज़ पास्कल के द्रवगतिकी तथा द्रवस्थैतिकी में अग्रणी योगदान के सम्मान में रखा गया है।

D. आवृत्ति $\Rightarrow$ 3. हर्ट्ज़ (Hz)

हर्ट्ज़ आवृत्ति का SI व्युत्पन्न मात्रक है, जो प्रति सेकंड होने वाले आवर्ती चक्रों, दोलनों अथवा कंपनों की संख्या को व्यक्त करता है। इसका व्यापक उपयोग भौतिकी तथा दूरसंचार में ध्वनि तरंगों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, रेडियो आवृत्तियों तथा प्रोसेसर की गति के मापन के लिए किया जाता है।

51. (b)

सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदियाँ वे हैं, जो हिमालय-काराकोरम पर्वत तंत्र से निकलती हैं या उस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। **श्योक नदी** काराकोरम श्रेणी के निकट से निकलती है और लद्दाख तथा गिलगित-बाल्टिस्तान से बहते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। **नुब्रा नदी**, जो पूर्वी काराकोरम में सियाचिन हिमनद क्षेत्र से निकलती है, स्वयं श्योक नदी की एक सहायक नदी है और इसलिए यह सिंधु बेसिन के हिमालयी/काराकोरम अपवाह का हिस्सा बनती है।

इसके विपरीत, **कुर्रम नदी** अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के सुलेमान-सफ़ेद कोह क्षेत्र से निकलती है, जबकि **टोची नदी** अफ़ग़ानिस्तान सीमा के पास उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान की पहाड़ियों से निकलती है। ये दोनों सिंधु नदी की पश्चिमी सहायक नदियाँ हैं, जो इसमें विसर्जित होती हैं, परंतु ये हिमालयी सहायक नदियाँ नहीं हैं। अतः, केवल कुर्रम और टोची ही सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदियाँ नहीं हैं।



दीपक PHOTOSTAT
COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
CONTACT NO. 9310521834

52. (c)

भारत की कुल तटरेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी इस अद्यतन मापन में मुख्य भूमि तट के साथ-साथ अपतटीय द्वीपों के तट भी शामिल हैं। भारत की आधिकारिक तटरेखा की लंबाई में तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) के तट शामिल हैं:

53. (d)

संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी में भौगोलिक रूप से अलग-थलग चार जिले शामिल हैं, जो सभी भारत में पूर्व फ्रांसीसी बस्तियाँ थे। ये जिले आपस में जुड़े हुए (सन्निकट) नहीं हैं और विभिन्न भारतीय राज्यों से घिरे हुए हैं:

Length of Coastline of India

The State-wise/UT-wise 'Length of Coastline of India' are hereby mentioned below.

Sl.No.	State/Union Territory	Coastline length (in Km)
1.	Gujarat	2,340.62
2.	Maharashtra	877.97
3.	Goa	193.95
4.	Karnataka	343.30
5.	Kerala	600.15
6.	Tamil Nadu	1,068.69
7.	Andhra Pradesh	1,053.07
8.	Odisha	574.71
9.	West Bengal	721.02
10.	Daman & Diu	54.38
11.	Pondicherry	42.65
12.	Lakshadweep Islands	144.80
13.	Andaman & Nicobar Islands	3,083.50
Total Length of Coastline of India		11,098.81

- कराइकल कोरोमंडल तट पर स्थित एक अंतःक्षेत्र (Enclave) है और यह तमिलनाडु से घिरा हुआ है। अतः, युग्म 1 सही है।
- यनम गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, न कि तमिलनाडु से। इसलिए, युग्म 2 गलत है।
- माहे मालाबार तट पर स्थित है और यह केरल से घिरा हुआ है। अतः, युग्म 3 सही है।
- पुदुच्चेरी (जिला) इस संघ राज्यक्षेत्र का सबसे बड़ा जिला है और यह तमिलनाडु से घिरा हुआ है, न कि आंध्र प्रदेश से। इसलिए, युग्म 4 गलत है।

54. (a)

- उरी जलविद्युत परियोजना: यह जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में, नियंत्रण रेखा (LoC) के समीप झेलम नदी पर स्थित है। NHPC द्वारा विकसित, यह झेलम पर भारत की प्रमुख 'रन-ऑफ़-द-रिवर' (नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर आधारित) जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के निकट होने के कारण रणनीतिक महत्व रखती है।
- पाकल दुल जलविद्युत परियोजना: इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी, मरुसुदर नदी पर किया जा रहा है। 1,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, यह वर्तमान में भारत में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। यह एक भंडारण (Reservoir) परियोजना है, जो चिनाब बेसिन में विद्युत उत्पादन को सुदृढ़ करेगी और जल विनियमन में सुधार करेगी।
- शाहपुर कंडी परियोजना: यह पंजाब-जम्मू और कश्मीर सीमा के पास रावी नदी पर बनाई गई है। यह परियोजना भारत को सिंधु जल संधि के तहत आवंटित जल का अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाती है, जिससे रावी के अप्रयुक्त जल का पाकिस्तान की ओर बहना कम होता है, और साथ ही पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर को सिंचाई व जलविद्युत के लाभ मिलते हैं।

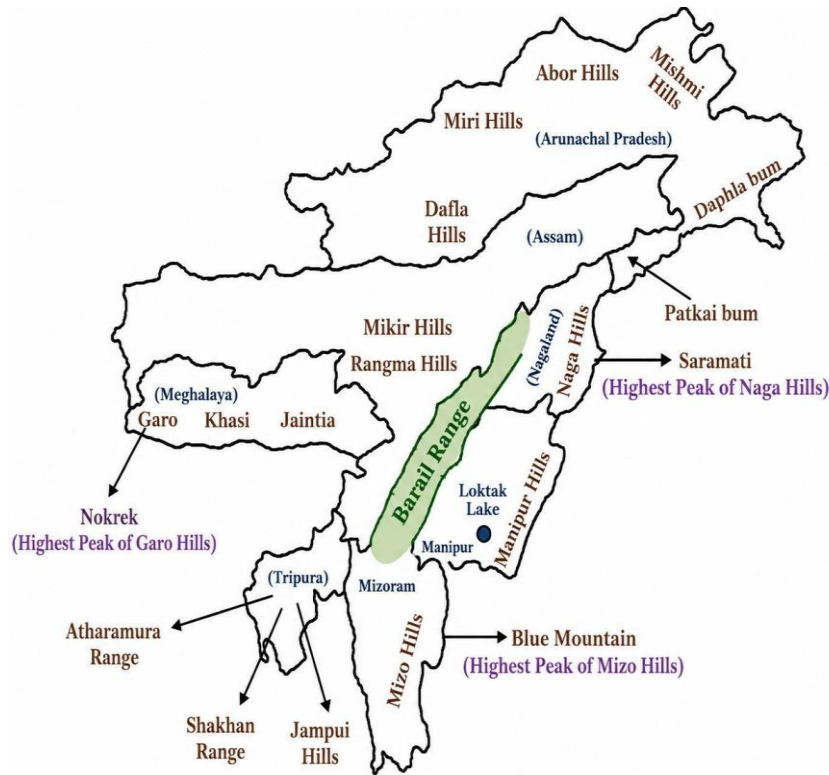
- **पोंग बाँध:** (इसे 'महाराणा प्रताप सागर बाँध' भी कहा जाता है) यह हिमाचल प्रदेश में **ब्यास नदी** पर बना एक मृदा-भराव (Earth-fill) बाँध है, न कि सतलुज पर। इसके द्वारा महाराणा प्रताप सागर जलाशय का निर्माण होता है, जो एक निर्दिष्ट 'रामसर स्थल' (Ramsar Site) है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्यपालन और जलविद्युत लाभ प्रदान करता है।

55. (b)

शिमला, मसूरी और नैनीताल **लघु हिमालय** (जिसे हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है) में स्थित हैं। यह मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणी उत्तर में महान हिमालय (हिमाद्रि) और दक्षिण में शिवालिक (बाह्य हिमालय) के बीच स्थित है। भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार, ये पर्वतीय नगर (Hill stations) लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्यवर्ती संक्रमण क्षेत्र में आते हैं, जिससे विकल्प (b) सही उत्तर बन जाता है।

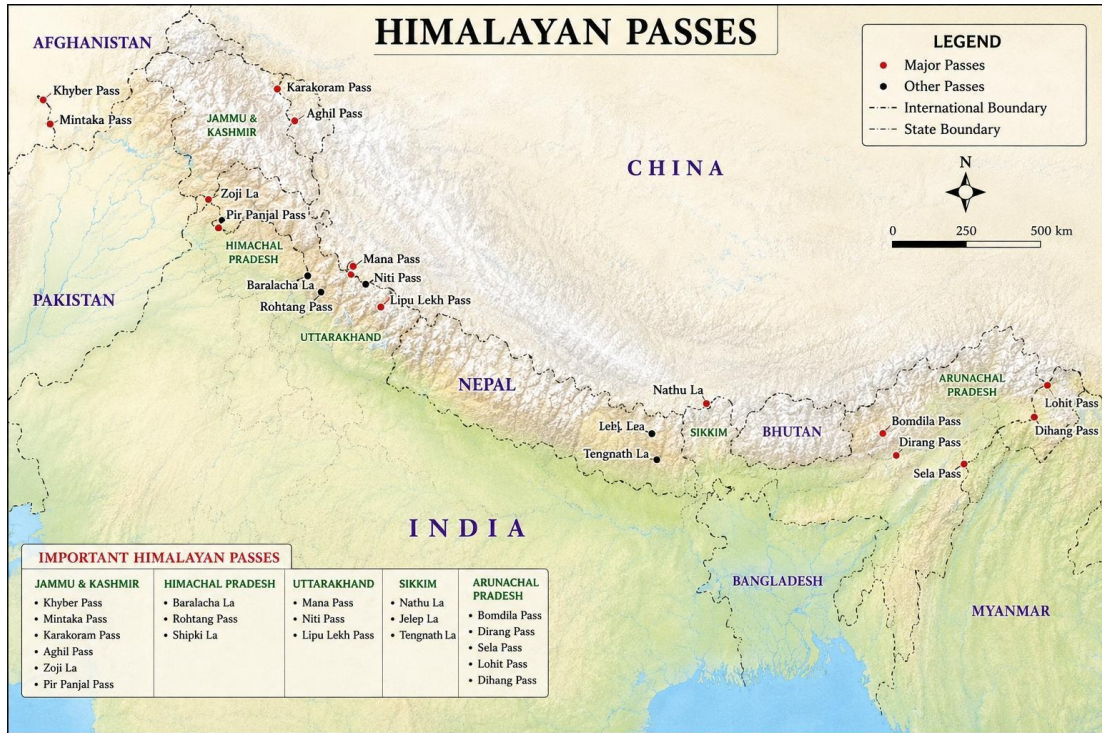
56. (b)

- **कथन 1 गलत है:** बराइल श्रेणी मुख्य रूप से असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में विस्तृत है। इसका विस्तार मिज़ोरम में नहीं है; और दक्षिण में जाने पर यह लुशाई (मिज़ो) पहाड़ियों में मिल जाती है, जो कि एक अलग पहाड़ी प्रणाली है।
- **कथन 2 सही है:** बराइल श्रेणी ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण **जल-विभाजक (Watershed/जल-संभर)** के रूप में कार्य करती है। यह उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र घाटी में बहने वाले अपवाह को दक्षिण की ओर बराक घाटी में बहने वाले अपवाह से पृथक् करती है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।



57. (c)

- **रोहतांग दर्रा :** यह कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है।
- **कुंजुम दर्रा :** यह लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है।
- **बारालाचा ला :** यह लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है और लेह-मनाली राजमार्ग पर स्थित एक प्रमुख दर्रा है।
- **शिपकी ला :** यह भारत-चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है, जो किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) को तिब्बत से जोड़ता है और एक पारंपरिक व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है।



58. (a)

- रावी → उझ : उझ नदी रावी की एक महत्वपूर्ण दाएँ तट की सहायक नदी है, जो जम्मू और कश्मीर की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है।
- झेलम → दूध गंगा: दूध गंगा झेलम की एक सहायक नदी है, जो श्रीनगर के पास झेलम में मिलने से पहले कश्मीर घाटी से होकर बहती है।
- चिनाब → झेलम: झेलम नदी पाकिस्तान के त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है, जिससे यह सिंधु नदी प्रणाली की पाँच प्रमुख सहायक नदियों में से एक बन जाती है।
- सतलुज → ब्यास: ब्यास नदी पंजाब के हरिके में सतलुज नदी में विलीन हो जाती है। इस संगम के बाद संयुक्त धारा आगे सतलुज नदी के नाम से ही प्रवाहित होती है।

59. (b)

- युग्म 1 – हुंडरू जलप्रपात – ब्राह्मणी नदी (गलत): हुंडरू जलप्रपात झारखंड में रांची के निकट सुवर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित होता है। यह लगभग 98 मीटर की ऊँचाई से गिरने के साथ राज्य के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक है। ब्राह्मणी नदी ओडिशा की एक अलग पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और यह हुंडरू जलप्रपात का निर्माण नहीं करती है।
- युग्म 2 – दूधसागर जलप्रपात – मांडवी नदी (सही): पश्चिमी घाट में गोवा-कर्नाटक सीमा पर स्थित प्रसिद्ध दूधसागर जलप्रपात का निर्माण मांडवी नदी द्वारा होता है। यह भारत के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक है और मानसून के मौसम में विशेष रूप से दर्शनीय होता है।
- युग्म 3 – कुंचिकल जलप्रपात – शरावती नदी (सही): कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है, का निर्माण वाराही नदी द्वारा होता है। कुंचिकल की ऊँचाई और इसका जलप्रवाह निकटवर्ती महात्मा गाँधी जलविद्युत परियोजना द्वारा प्रभावित होते हैं।
- युग्म 4 – बरेहीपानी जलप्रपात – महानदी नदी (गलत): ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बरेहीपानी जलप्रपात का निर्माण बुढ़ाबलंगा नदी द्वारा होता है, न कि महानदी द्वारा। यह दो चरणों (Two-tiered) में गिरने वाला भारत के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक है।

60. (c)

- **पावागढ़ सौर पार्क – सौर ऊर्जा:** कर्नाटक में स्थित पावागढ़ सौर पार्क 2,000 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। यह फोटोवोल्टिक (PV) सौर पैनलों का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करता है और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम की एक प्रमुख परियोजना है।
- **चमेरा जलविद्युत परियोजना – जलविद्युत ऊर्जा:** हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर स्थित चमेरा जलविद्युत परियोजना नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) द्वारा संचालित एक बहु-चरणीय (Multiphase) जलविद्युत योजना है। यह नदी के बहते जल का उपयोग करके विद्युत बनाती है।
- **पतरातु ताप विद्युत गृह – तापीय (थर्मल) ऊर्जा:** झारखंड में स्थित पतरातु ताप विद्युत गृह एक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। यह कोयले का दहन कर भाप (स्टीम) बनाता है, जिससे जनरेटर से जुड़े टर्बाइन चलते हैं और विद्युत का उत्पादन होता है। इस संयंत्र का आधुनिकीकरण एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC) और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के तहत किया जा रहा है।
- **मुप्पंडल पवन फ़ार्म – पवन ऊर्जा:** तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित मुप्पंडल विंड फ़ार्म भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती/अभितटीय (Onshore) पवन ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। यह पालघाट और अरलवाइमोली दर्रों से गुजरने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की तीव्र हवाओं का उपयोग करके स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करता है।

61. (d)

ज्वार (Sorghum), कोदो (Kodo), कंगनी (Foftail Millet) और रागी (Finger Millet) ये सभी मोटे अनाज (Millet) की फ़सलें हैं। भारतीय मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर और सूखा-सहिष्णु (Drought-tolerant) फ़सलों का एक समूह हैं, जो मुख्य रूप से भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। मोटे अनाज (मिलेट्स) धान्य फ़सलें (Cereal grains) हैं, जिनकी एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से खेती की जाती है।

62. (c)

सतही क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम (घटता क्रम) इस प्रकार है:

- **वेम्बनाड झील (~2,033 वर्ग किमी):** सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है।
- **चिल्का झील (~1,165 वर्ग किमी):** भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून या खारे पानी की झील है।
- **शिवाजी सागर झील (~892 वर्ग किमी):** सतही क्षेत्रफल के आधार पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम (मानव निर्मित) झील है (यह कोयना बाँध का जलाशय है)।
- **कोलेरू झील (~245–308 वर्ग किमी, मौसमी):** यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक प्रमुख मीठे जल की झील है।

63. (b)

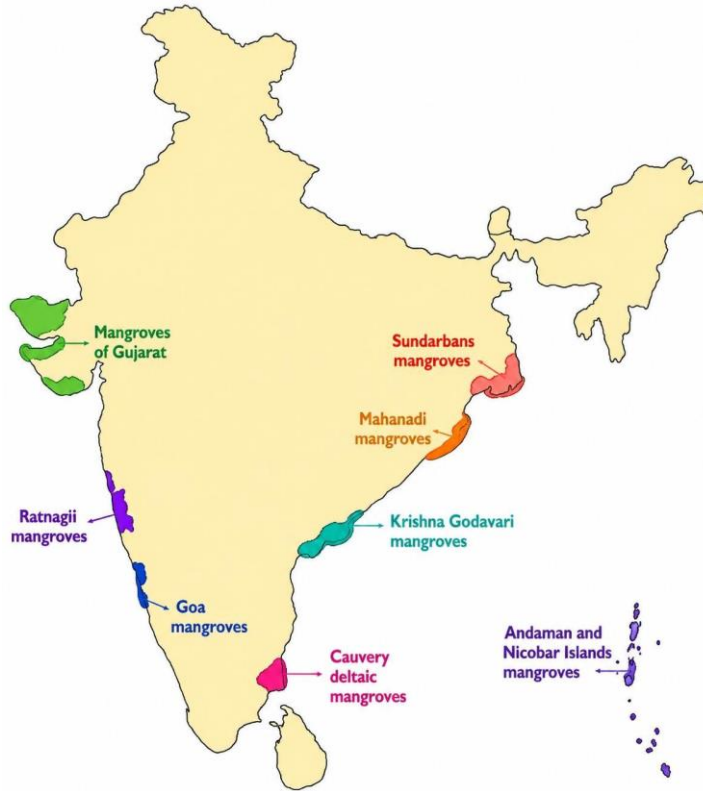
- **अभिकथन (A) सही है,** क्योंकि भारत को एक 'मानसूनी देश' कहा जाता है। इसका कारण यहाँ ऋतुनिष्ठ मानसूनी पवनों की प्रधानता है, जो देश की अधिकांश वार्षिक वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
- **कारण (R) भी सही है।** वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। यह विस्थापन भारतीय उप-महाद्वीप पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन (Onset) के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण भौगोलिक दशा है।

व्याख्या संबंध: यद्यपि, जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर खिसकना मानसून के आगमन के लिए जिम्मेदार कई कारकों में से केवल एक कारक है। भारत की मानसूनी जलवायु थल और जल के विभेदी तापन (Differential heating), अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) के ऋतुवत् विस्थापन, हिमालय पर्वतमाला, तिब्बत के पठार और जेट स्ट्रीम गतिकी के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। इसलिए, कारण (R) अपने आप में सत्य है, लेकिन यह पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं करता कि भारत को मानसून देश क्यों कहा जाता है।

64. (d)

भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

- **महाराष्ट्र के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र:** आचरा रत्नागिरी, रायगढ़, देवगढ़-विजयदुर्ग, कुंडलिका, रेवदंडा, मुंब्रा-दिवा, श्रीवर्धन, वैतरणा, मालवण आदि।
- **कर्नाटक के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र:** कुन्दापुर, होन्नावर, **करवाड** आदि।
- **केरल के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र:** वेम्बनाड, कन्नूर।
- **तमिलनाडु के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र:** पिचावरम, मुथुपेट, रामनाड, पुलिकट, काजुवेली आदि।
- **पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र:** सुंदरवना।
- **ओडिशा के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र:** भितरकनिका, देवी, धमरा, चिल्का आदि।



65. (b)

गन्ना उत्पादन का क्रम (उच्चतम से निम्नतम): महाराष्ट्र → कर्नाटक → तमिलनाडु → बिहार

समग्र रूप से हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य रहा है। यद्यपि, यहाँ दिए गए चार राज्यों के संदर्भ में, गन्ना उत्पादन का सही अवरोही क्रम **महाराष्ट्र → कर्नाटक → तमिलनाडु → बिहार** है।

66. (c)

- **अभिकथन (A) सही है।** कश्मीर (पश्चिम) हिमालय (लगभग 5,000–5,500 मीटर) की तुलना में असम (पूर्व) हिमालय में हिमरेखा (Snowline) की ऊँचाई कम (लगभग 4,000–4,500 मीटर) पाई जाती है। इसका कारण यह है कि पूर्वी हिमालय आर्द्रता से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसून की शाखा से अत्यधिक भारी वर्षा और हिमपात प्राप्त करता है। अधिक आर्द्रता और घने मेघाच्छादन (Cloud cover) के कारण तापमान कम बना रहता है, जिससे कम ऊँचाई पर भी बर्फ़ स्थायी रूप से जमी रहती है।
- **कारण (R) गलत है,** क्योंकि यह जलवायु प्रतिरूप को विपरीत रूप में प्रस्तुत करता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रबल प्रभाव के कारण पूर्वी हिमालय अधिक आर्द्र (Humid) है, न कि पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय तुलनात्मक रूप से शुष्क है और यह अपनी शीतकालीन वर्षा का अधिकांश हिस्सा पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) से प्राप्त करता है। यही कारण है कि कश्मीर हिमालय में हिमरेखा अधिक ऊँचाई पर स्थित है।

67. (d)

भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य और खदानें:

- ओडिशा:
 - प्रमुख पेटियाँ : बोनाई-केंदुझर
 - प्रमुख खदानें: बर्सुआ, बोलानी, दड़तारी, किरिबुरू, बागियाबुरू
 - प्रमुख उपभोक्ता: राउकेला इस्पात संयंत्र, टाटा स्टील
 - निर्यात पत्तन: पारादीप पत्तन, धमरा पत्तन
- छत्तीसगढ़:
 - प्रमुख पेटि: बैलाडिला पहाड़ियाँ
 - प्रमुख खदानें: बचेली, किरन्दुल
 - संचालक: राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
 - प्रमुख उपभोक्ता: भिलाई इस्पात संयंत्र
- झारखंड:
 - प्रमुख जिला: सिंहभूम
 - प्रमुख खदानें: नोआमुंडी, गुआ, चिरिया, किरिबुरू
 - प्रमुख उपभोक्ता: टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SAIL)
- कर्नाटक:
 - प्रमुख पेटि: बेल्लारी-हॉस्पेट
 - प्रमुख खदानें: कुद्रेमुख, दोनिमलै, बाबाबूदान पहाड़ियाँ
 - प्रमुख कंपनी: कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (KIOCL)
 - प्रमुख उपभोक्ता: जेएसडब्ल्यू स्टील (विजयनगर संयंत्र)
- गोवा:
 - प्रमुख खनन क्षेत्र: बिचोलिम, सत्तारी, केपेम (Quepem)
 - अयस्क का प्रकार: निम्न-कोटि का हेमेटाइट
 - निर्यात पत्तन: मोर्मुगाओ पत्तन

68. (b)

- कथन 1 – गलत: जूट (पटसन) एक खरीफ की फ़सल है। इसकी बुआई दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से पहले की जाती है और लगभग 4-5 महीनों के बाद इसकी कटाई की जाती है।
- कथन 2 – सही: जूट की फ़सल उष्ण और आर्द्र (Hot and Humid) जलवायु में सबसे अच्छी उगती है, जिसके लिए 24°C–35°C तापमान और लगभग 125–200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
- कथन 3 – सही: भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल (सबसे बड़ा उत्पादक) में, जिसके बाद क्रमशः बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय व त्रिपुरा के कुछ हिस्से आते हैं।

एक नज़र में मुख्य तथ्य:

- फ़सल का प्रकार: खरीफ

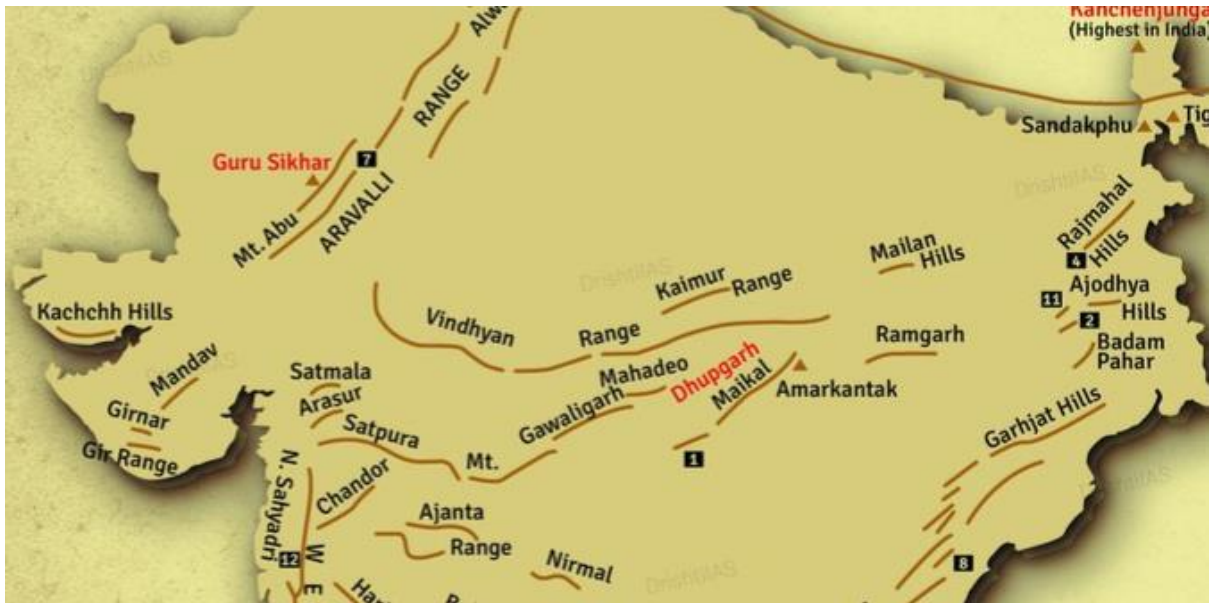
- **आदर्श तापमान:** 24°C से 35°C
- **वार्षिक वर्षा:** 125 से 200 सेमी
- **मृदा:** उर्वर जलोढ़ मृदा (Fertile alluvial soil), विशेषकर गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में
- **अग्रणी उत्पादक राज्य:** पश्चिम बंगाल

69. (c)

विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य भारत में विस्तृत है और इसके अंतर्गत कई पहाड़ियाँ तथा पठार शामिल हैं। दिए गए विकल्पों में से, **भांडेर पहाड़ियाँ** और **कैमूर पहाड़ियाँ** विंध्य श्रेणी का पूर्वी विस्तार हैं और इस पर्वत प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं।

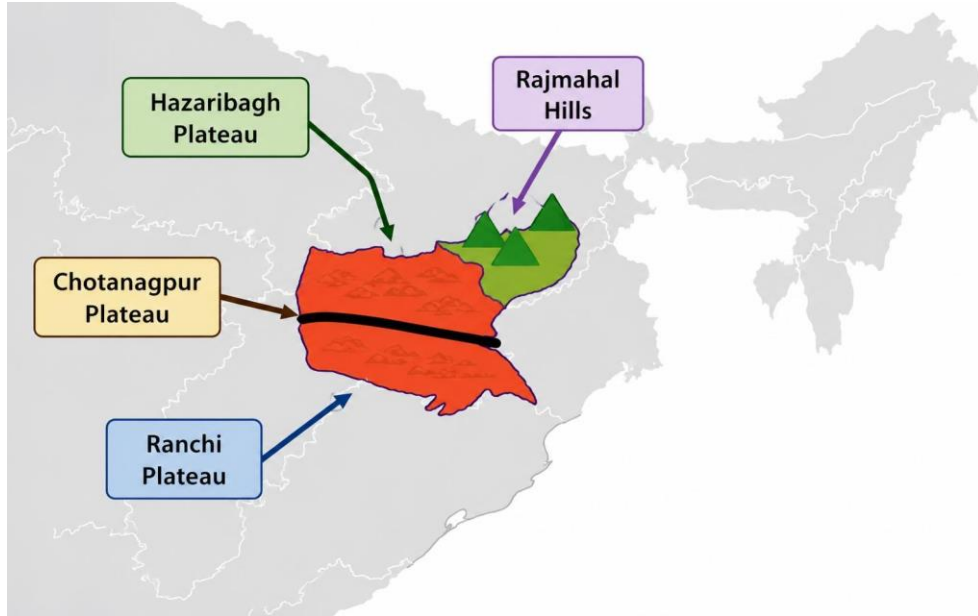
इसके विपरीत, **महादेव पहाड़ियाँ** विंध्य श्रेणी का हिस्सा नहीं हैं। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित हैं।

इसी प्रकार, **गाविलगढ़ पहाड़ियाँ** भी सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अतः ये विंध्याचल पर्वत प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती हैं।



70. (d)

- **कथन 1 गलत है:** 'पाट क्षेत्र' पश्चिमी झारखंड में स्थित समतल शीर्ष वाले ऊँचे पठारी भूभाग (Elevated tablelands) हैं। इसे सामान्यतः रांची पठार का हिस्सा माना जाता है। छोटानागपुर पठार को मुख्य रूप से रांची पठार, हजारीबाग पठार और गिरिडीह पठार जैसे प्रभागों में विभाजित किया जाता है।
- **कथन 2 गलत है:** पारसनाथ पहाड़ी (1,365 मीटर), जो छोटानागपुर पठार की सबसे ऊँची चोटी है, **गिरिडीह पठार** (गिरिडीह जिले) में स्थित है, न कि रांची पठार पर। यद्यपि रांची पठार एक विस्तृत और विच्छेदित (Dissected) पठार है, लेकिन पारसनाथ पहाड़ी इसके अंतर्गत नहीं आती है।



71. (c)

कच्छ की खाड़ी गुजरात के उत्तर-पश्चिमी तट के अनुदिश स्थित अरब सागर का एक संकीर्ण इनलेट/प्रवेशिका (संकरा समुद्र-प्रवेश मार्ग) है। सूचीबद्ध नदियों में से, **कालिंदी** (अंग्रेजी में कालिन्दी अंकित है) और **खारी**, कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली लघु नदियाँ हैं जो अंततः कच्छ की खाड़ी में विसर्जित होती हैं। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र (Catchment areas) अपेक्षाकृत छोटे हैं और ये प्रकृति में मौसमी (Non-perennial/Seasonal) हैं।

इसके विपरीत, **माही नदी** और **साबरमती नदी** कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ये दोनों नदियाँ गुजरात से होते हुए दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं और **खंभात की खाड़ी** में गिरती हैं। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात में प्रवेश करने से पहले राजस्थान से होकर बहती है, जबकि साबरमती नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और खंभात की खाड़ी में मिलने से पहले अहमदाबाद से होकर गुजरती है।

अतिरिक्त जानकारी:

खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ:

- **नर्मदा नदी:** यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह गुजरात में भरूच के पास खाड़ी में विसर्जित होने से पहले 1,312 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
- **तापी (ताप्ती) नदी:** मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलने वाली यह 724 किलोमीटर लंबी नदी सूरत में डुमास के पास अरब सागर (खंभात की खाड़ी) में मिलने से पहले महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है।
- **माही नदी:** 580 किलोमीटर के विस्तार वाली यह नदी मध्य प्रदेश की विंध्य श्रेणी से निकलती है और आणंद जिले में खाड़ी में विसर्जित होने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है।
- **साबरमती नदी:** राजस्थान की अरावली श्रेणी से निकलने वाली यह 371 किलोमीटर लंबी नदी खंभात की खाड़ी के उत्तरी छोर में विसर्जित होने से पहले दक्षिण-पश्चिम की ओर बहते हुए अहमदाबाद से गुजरती है।

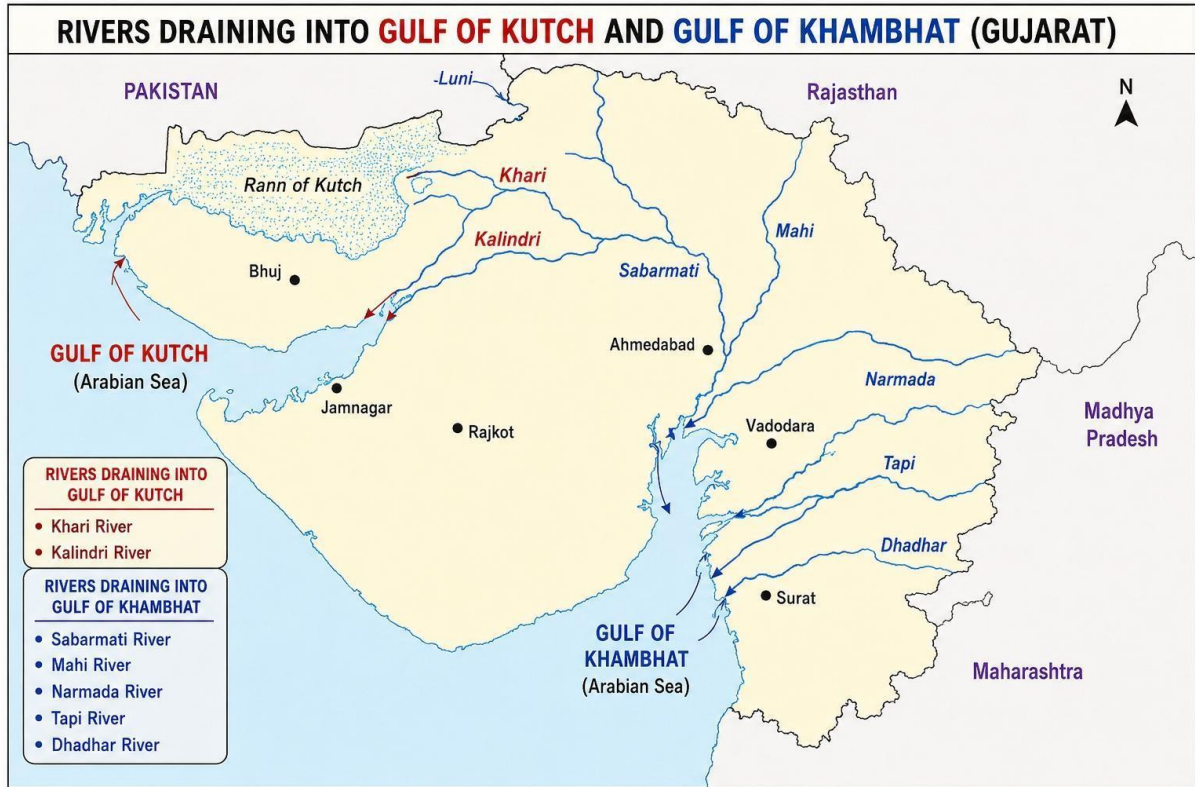
कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ:

कच्छ की खाड़ी में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों से निकलने वाली कई छोटी, मौसमी और वर्षा-आधारित नदियाँ आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र की अर्ध-शुष्क जलवायु के कारण इसमें विसर्जित होने वाली कोई भी बड़ी बारहमासी (Perennial) नदी नहीं है। खाड़ी में गिरने वाली प्राथमिक स्थानीय नदियाँ निम्नलिखित हैं:

- **रुक्मावती नदी:** यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने के पास अरब सागर में विसर्जित होती है।
- **रूपारेल नदी:** यह कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी जल-संभर (Southern Watershed) पर स्थित है।
- **कालिंदी नदी:** यह कच्छ की खाड़ी में बहती है और निकटवर्ती ज्वारनदमुख (Estuarine) तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायता करती है।

- **खारी नदी:** यह कच्छ की खाड़ी में विसर्जित होने वाली एक मौसमी धारा है।
- **सासू नदी:** यह कच्छ की मुख्य भूमि से सीधे खाड़ी में बहने वाली एक अन्य मौसमी नदी है।

विशेष नोट: प्रसिद्ध लूणी नदी और पश्चिम बनास नदी 'कच्छ के रण' (कच्छ का वृहद् और लघु रण) में विलीन होती हैं, जो एक अंतःस्थलीय (Inland) क्षेत्र है तथा इस खाड़ी के उत्तर और पूर्व में स्थित है।



72. (d)

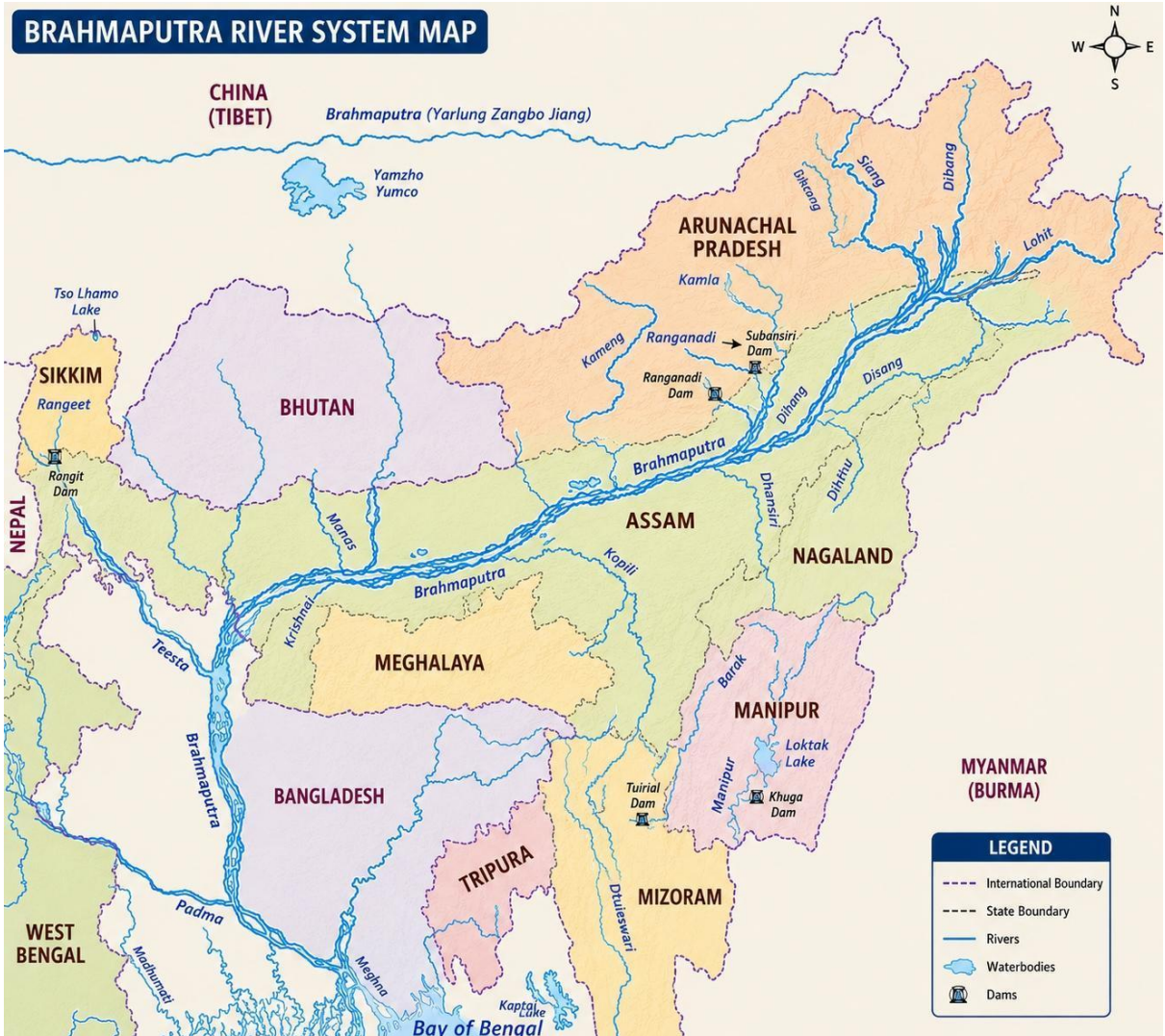
- **भारतीय वन अधिनियम, 1927:** यह औपनिवेशिक काल के दौरान वनों, इमारती लकड़ी (Timber) और वन उपज से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, और यह आज भी भारत के मूलभूत वन कानूनों में से एक है।
- **जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** यह जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारत का पहला व्यापक कानून था और इसी के तहत केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB & SPCB) की स्थापना की गई थी।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** यह गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन (विपथन) को विनियमित करने और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाकर तीव्र वनों की कटाई को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- **वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981:** इसके बाद यह कानून आया, जो वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन (Abatement) के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

73. (a)

- **अभिकथन (A) सही है।** भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1965-66 में लगभग 72 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2000-01 में लगभग 196 मिलियन टन हो गया, जो कि लगभग 175% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
- **कारण (R) भी सही है।** 1960 के दशक के मध्य में शुरू की गई हरित क्रांति ने उच्च उपज देने वाली किस्म (HYV) के बीजों, सुनिश्चित सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, तथा उन्नत कृषि तकनीक और विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देकर भारतीय कृषि का कार्याकल्प कर दिया। इन उपायों ने प्रमुख खाद्यान्न फसलों, विशेषकर गेहूँ और चावल की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में भारी उछाल आया। इसलिए, कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

74. (b)

- **कथन 1 सही है:** संकोश नदी भूटान से निकलती है और असम में दाएँ तट से ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले असम-पश्चिम बंगाल की सीमा का एक हिस्सा बनाती है। यह ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण दाएँ तट की सहायक नदियों (Right-bank Tributaries) में से एक है।
- **कथन 2 गलत है:** बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को **जमुना** के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से नहीं। 'पद्मा' वास्तव में गंगा नदी को दिया गया नाम है, जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जमुना (ब्रह्मपुत्र) आगे चलकर पद्मा (गंगा) में मिल जाती है, और इस संगम के बाद संयुक्त धारा अंततः बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से पहले मेघना नदी से मिलती है।



75. (c)

- **धूसर (ग्रे) क्रांति (Gray Revolution):** यह उर्वरक (Fertilizers) उत्पादन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था।
- **गुलाबी (पिंक) क्रांति (Pink Revolution):** यह झींगा (Shrimp) उत्पादन (और कुछ संदर्भों में मांस प्रसंस्करण) से संबंधित है। UPSC और राज्य PCS परीक्षाओं में, इसे सामान्यतः झींगा उत्पादन और निर्यात से जोड़ा जाता है।
- **सुनहरी (गोल्डन) क्रांति (Golden Revolution):** यह विशेष रूप से 1990 के दशक के दौरान फलों, सब्जियों, शहद, फूलों और मसालों सहित बागवानी (Horticulture) क्षेत्र के तीव्र विकास को संदर्भित करती है।
- **रजत (सिल्वर) क्रांति (Silver Revolution):** यह कुक्कुट (पोल्ट्री) क्षेत्र के विकास के माध्यम से अंडा उत्पादन (Egg production) में वृद्धि से संबंधित है।

क्रांति का नाम	संबंधित उत्पादन / विकास
क्राली क्रांति	पेट्रोलियम उत्पादन
नीली क्रांति	मछली उत्पादन
भूरी क्रांति	चमड़ा/अपरंपरागत (भारत)/कोकोआ उत्पादन
स्वर्ण क्रांति	उद्यानिकी समग्र विकास/शहद उत्पादन
स्वर्ण रेशा क्रांति	जूट उत्पादन
हरित क्रांति	खाद्यान्न (अनाज, गेहूँ एवं दलहनी फसलें) का उत्पादन
धूसर क्रांति	उर्वरक उत्पादन
गुलाबी क्रांति	प्याज उत्पादन/झींगा उत्पादन/औषधीय (भारत)
लाल क्रांति	टमाटर/मांस उत्पादन
गोल क्रांति	आलू उत्पादन
रजत रेशा क्रांति	कपास उत्पादन
रजत क्रांति	अंडा/मुर्गीपालन उत्पादन
श्वेत क्रांति	दूध/डेयरी उत्पादन (भारत में – ऑपरेशन फ्लड)
पीली क्रांति	तिलहन फसलें (तेल बीज) उत्पादन
सदाबहार क्रांति	समग्र कृषि विकास

76. (c)

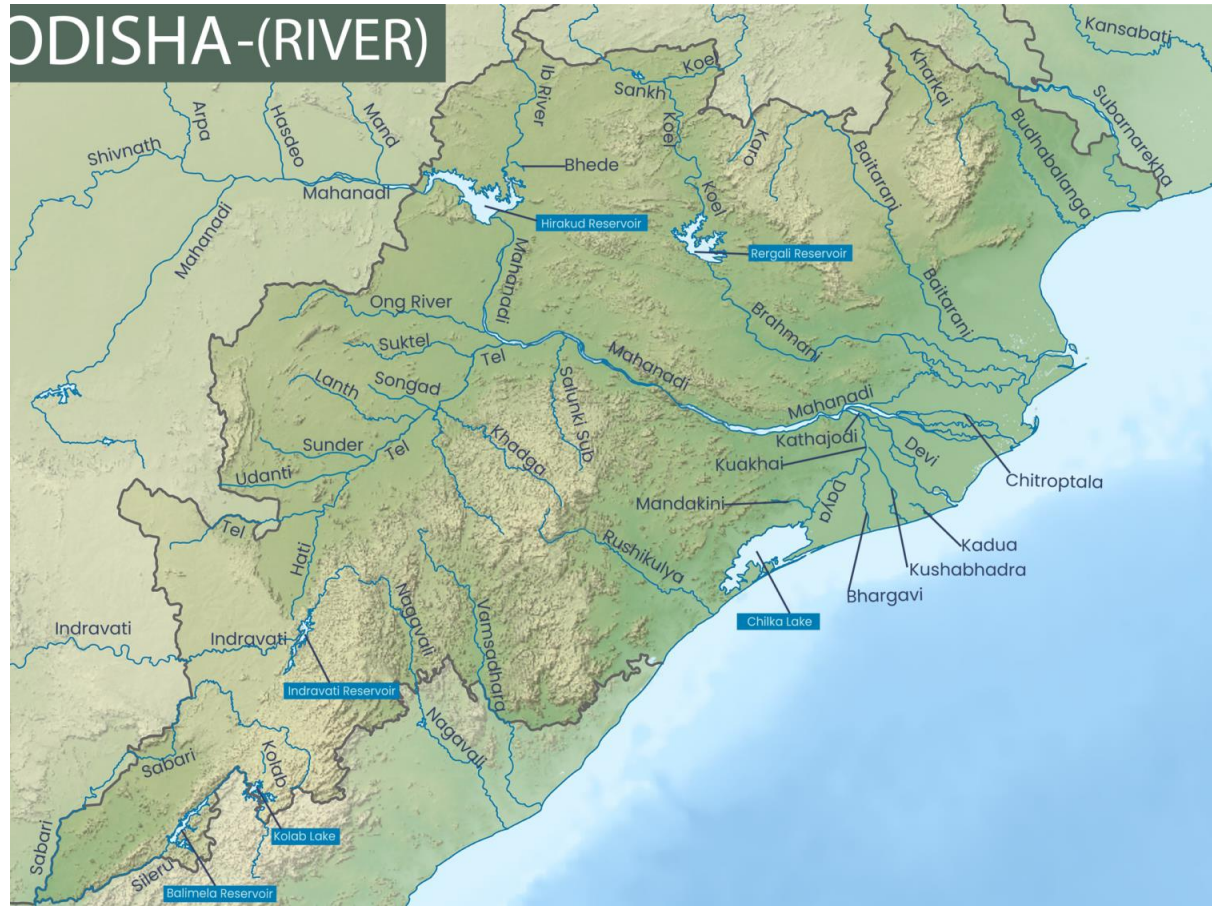
पूर्वी तट के अनुदिश इन नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम इस प्रकार है:

{वैतरणी} → {ब्राह्मणी} → {महानदी} → {ऋषिकुल्या}

- **वैतरणी नदी** उत्तरी ओडिशा में स्थित है और धमरा ज्वारनदमुख (Estuary) के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **ब्राह्मणी नदी**, शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम से बनती है, यह वैतरणी के दक्षिण में बहती है और यह भी धमरा ज्वारनदमुख के माध्यम से विसर्जित होती है।
- **महानदी** और अधिक दक्षिण में स्थित है तथा पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले भारत के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक का निर्माण करती है।
- **ऋषिकुल्या नदी** पूर्वी घाट से निकलती है और महानदी डेल्टा के दक्षिण में, गंजम जिले के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

उत्तर से दक्षिण की ओर संपूर्ण अनुक्रम: सुवर्णरेखा → बैतरणी → ब्राह्मणी → महानदी → ऋषिकुल्या → वंशधारा → नागावली → गोदावरी → कृष्णा → पेन्नार → पलार → कावेरी → वैगई → थामिराबरानी।

दीपक PHOTOSTAT
COURIER FACILITY ALL OVER INDIA
CONTECT NO. 9310521834



77. (c)

- **कोन्यक जनजाति:** यह नागालैंड में निवास करने वाली प्रमुख नागा जनजातियों में से एक है, जो अपने पारंपरिक नरमुंड शिकार (Headhunting) के इतिहास और समृद्ध योद्धा संस्कृति के लिए जानी जाती है।
- **टोडा जनजाति:** यह तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियों में निवास करती है। ये मुख्य रूप से पशुपालक (Pastoralism) हैं और विशिष्ट पीपे के आकार (Barrel-shaped) की झोपड़ियों में रहते हैं।
- **लेपचा जनजाति:** यह सिक्किम-दार्जिलिंग हिमालयी क्षेत्र की मूल निवासी है और यह प्रकृति पूजा तथा बौद्ध परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है।
- **मुरिया जनजाति:** यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है, जो अपनी जीवंत आदिवासी संस्कृति, युवा गृह प्रणाली (घोटुल), और कृषि-आधारित आजीविका के लिए जानी जाती है।

78. (b)

प्राकृतिक पत्तन वे होते हैं, जो प्राकृतिक तटीय आकृतियों जैसे गहरी खाड़ियों, ज्वारनदमुखों या सुरक्षित इनलेट्स द्वारा निर्मित होते हैं, जहाँ जहाजों के सुरक्षित लंगर डालने (Anchorage) के लिए बहुत कम कृत्रिम निर्माण की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्पों में से, **कोचीन (कोच्चि)** और **विशाखापत्तनम** को प्राकृतिक बंदरगाह/पत्तन माना जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से गहरे और सुरक्षित तटीय जल पर स्थित हैं। कोचीन को लैगून और कयाल (Backwater) प्रणाली का लाभ मिलता है, जबकि विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक रूप से गहरा पत्तन है। दूसरी ओर, **चेन्नई बंदरगाह** एक कृत्रिम पत्तन (Artificial Port) है, जिसे एक सीधी और खुली तटरेखा पर लहरों को रोकने के लिए कृत्रिम दीवारों (Breakwaters) बनाकर विकसित किया गया है। इसी तरह, **तूतुकुड़ी** (वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन) भी काफी हद तक एक कृत्रिम पत्तन है, जिसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित तटरेखा के अभाव के कारण ड्रेजिंग (गाद सफ़ाई) और मानव निर्मित पत्तन संरचनाओं द्वारा विकसित किया गया है।

79. (c)

- **कर्मनाशा नदी:** यह बिहार के चौसा के पास गंगा नदी में मिलती है।

- **रामगंगा नदी:** यह उत्तर प्रदेश के **कन्नौज** के पास गंगा नदी में मिलती है।
- **घाघरा नदी:** यह बिहार के **छपरा** (डोरीगंज) के पास गंगा नदी में विलीन होती है।
- **गंडक नदी:** यह बिहार में पटना के सामने, **सोनपुर और हाजीपुर** के बीच गंगा नदी में मिलती है।



80. (d)

- **अगाती पुलिन (Agatti Beach):** यह लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर स्थित है और अपने फ़िरोज़ी रंग के लैगून (Turquoise lagoon), प्रवाल भित्तियों (Coral reefs) और स्नॉर्कलिंग तथा स्कूबा डाइविंग जैसी जल क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह लक्षद्वीप द्वीपों के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक के रूप में कार्य करता है।
- **राधानगर पुलिन (Radhanagar Beach):** यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के स्वराज द्वीप (हैवलॉक द्वीप) पर स्थित है। यह अपनी प्राचीन सफ़ेद रेत, क्रिस्टल जैसे साफ़ जल और शानदार सूर्यास्त के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इसे लगातार एशिया के सबसे बेहतरीन पुलिनों में गिना जाता रहा है।
- **कलंगुट पुलिन (Calangute Beach):** इसे प्रायः "पुलिनों की रानी" (Queen of Beaches) कहा जाता है और यह गोवा में स्थित है। यह गोवा का सबसे लोकप्रिय बीच है, जो अपनी जीवंत रात्रिकालीन संस्कृति (Nightlife), बीच शैक, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और अन्य साहसिक खेलों के लिए जाना जाता है।
- **दीघा पुलिन (Digha Beach):** यह पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के अनुदिश स्थित है। यह राज्य की सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटीय सैरगाह (Seaside resort) है, जो पर्यटकों को अपनी लंबी रेतीली तटरेखा, कैजुराइना (झाऊ) के बागानों और सुरम्य सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्यों से आकर्षित करती है।

81. (d)

कथन 1 सही है: विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर** द्वारा **गैलप तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN SDSN)** के सहयोग से किया जाता है तथा इसे प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस (20 मार्च) के अवसर पर जारी किया जाता है।

कथन 2 सही है: फ़िनलैंड ने 7.764 अंक प्राप्त करते हुए लगातार नौवें वर्ष प्रथम स्थान बनाए रखा।

कथन 3 सही है: भारत 4.536 अंकों के साथ 118वें स्थान से ऊपर उठकर 116वें स्थान पर पहुँचा। अतः विकल्प (d) सही है।

82. (a)

18 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक मेलबर्न पार्क में आयोजित 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में स्पेन के कार्लोस अल्काराज़ ने पुरुष एकल फ़ाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित कर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता तथा करिअर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। ऐसा करने वाले वे सबसे कम आयु के पुरुष खिलाड़ी बने।

महिला एकल फ़ाइनल में कज़ाख़स्तान की एलेना राइबाकिना ने आर्यना सबालेंका को हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अतः विकल्प (a) सही है।

83. (c)

कथन 1 और 2 सही हैं: रायसीना संवाद का 11वाँ संस्करण 5 से 7 मार्च, 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह भारत का प्रमुख भू-राजनीति एवं भू-अर्थव्यवस्था सम्मेलन है, जिसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ORF) द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है।

कथन 3 सही है: फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि थे तथा उन्होंने नीतिदर्शक भाषण दिया। इस वर्ष का विषय था, "संस्कार: अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति"। अतः विकल्प (c) सही है।

84. (b)

कथन 1 और 2 सही हैं: उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27, 11 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह सरकार का लगातार दसवाँ बजट तथा राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था, जिसका आकार 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

कथन 3 सही है: बजट में उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पुनर्पुष्टि की गई। इसके लिए बड़े पूँजीगत व्यय का प्रावधान किया गया तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम रखा गया। अतः विकल्प (b) सही है।

85. (a)

विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2026 (2 फ़रवरी) से पूर्व दो नए रामसर स्थलों, उत्तर प्रदेश के एटा जिले स्थित पटना पक्षी अभयारण्य तथा गुजरात के कच्छ स्थित छारी ढांड को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। इससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई।

तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल हैं। भारत रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर विश्व में तीसरे तथा एशिया में प्रथम स्थान पर है। रामसर अभिसमय पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर नगर में हस्ताक्षर किए गए थे तथा भारत वर्ष 1982 में इसका सदस्य बना। अतः विकल्प (a) सही है।

86. (c)

तीनों कथन सही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (मुख्यालय, बर्लिन) द्वारा 10 फरवरी, 2026 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में देशों को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (अत्यधिक स्वच्छ/भ्रष्टाचार न्यूनता) के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं।

भारत को 39 अंक प्राप्त हुए और वह 182 देशों में 91वें स्थान पर रहा (पिछले वर्ष 96वाँ स्थान था), फिर भी उसका प्रदर्शन वैश्विक औसत 42 अंकों से कम रहा। डेनमार्क 89 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद फ़िनलैंड और सिंगापुर का स्थान रहा। अतः विकल्प (c) सही है।

87. (d)

तीनों कथन सही हैं। 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह (15 मार्च 2026, डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजिलिस) में 'वन बैटल आफ्टर अनदर' (पॉल थॉमस एंडरसन) को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार मिला तथा इस फ़िल्म ने कुल छह पुरस्कार जीते। इसी समारोह में पहली बार 'सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग' श्रेणी को शामिल किया गया।

'के-पॉप डेमन हंटर्स' का गीत 'गोल्डन' सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार जीतने वाला पहला के पॉप गीत बना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी. जॉर्डन (सिनर्स) तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी बकली (हैमनेट) को मिला। अतः विकल्प (d) सही है।

88. (b)

कथन 1 सही है। मिलन भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका तथा थाईलैंड की चार नौसेनाओं के साथ हुई थी।

कथन 2 सही नहीं है। मिलन 2026 का 13वाँ संस्करण (15 से 25 फरवरी) पूर्वी नौसैनिक कमान के अंतर्गत विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। इसका विषय था, 'सौहार्द, सहयोग और समन्वय'। अतः विकल्प (b) सही है।

89. (c)

इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, 2026 का निरीक्षण 18 फरवरी, 2026 को **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू** ने किया। यह भारत का तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। इससे पहले वर्ष 2001 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन तथा वर्ष 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका निरीक्षण किया था। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो युद्धाभ्यास मिलन तथा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया था, जिसे सामूहिक रूप से 'विशाखापत्तनम त्रयी' कहा गया, भारतीय तथा विदेशी युद्धपोतों का एक औपचारिक समुद्री समामेलन है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

90. (b)

हेनली पासपोर्ट सूचकांक का प्रकाशन लंदन स्थित संस्था **हेनली एंड पार्टनर्स** द्वारा किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ के विशिष्ट आँकड़ों का उपयोग करता है।

वर्ष 2026 के सूचकांक में सिंगापुर लगभग 192 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुँच के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत शीर्ष 50 देशों में स्थान नहीं बना सका। अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ केवल आधारभूत आँकड़े उपलब्ध कराता है, सूचकांक का प्रकाशन नहीं करता। **अतः विकल्प (b) सही है।**

91. (c)

साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2025 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार **पूर्व राजनयिक नवतेज सरना को उनके उपन्यास 'क्रिमसन स्प्रिंग' के लिए प्रदान किया गया**, जबकि हिंदी भाषा का पुरस्कार ममता कालिया को उनके संस्मरण 'जीते जी इलाहाबाद' के लिए दिया गया।

यह पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी द्वारा **24 भाषाओं** में प्रदान किया जाता है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। **अतः सही उत्तर विकल्प (c) है।**

92. (a)

दोनों कथन सही हैं। इंडिया-AI इंपैक्ट समिट, 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित **भारत मंडपम्** में किया गया था। यह **वैश्विक दक्षिण में आयोजित पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन** था। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के अंतर्गत किया गया।

यह शृंखला का चौथा शिखर सम्मेलन था। इससे पहले ब्लेचली पार्क (2023), सियोल (2024) तथा पेरिस (2025) में इसका आयोजन किया जा चुका था। यह जन, पृथ्वी और प्रगति नामक तीन 'सूत्रों' पर आधारित था। **अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।**

93. (d)

जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है। इसके प्रथम चरण की क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मार्च, 2026 को किया गया।

इसका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार है तथा इसके साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। **अतः सही उत्तर विकल्प (d) है।**

94. (b)

कथन 1 सही है। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार **मोज़ाम्बिक की मानवतावादी एवं अधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल** को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानवीय सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया।

कथन 2 सही नहीं है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं, बल्कि **इंदिरा गाँधी स्मारक न्यास** द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 की निर्णायक मंडल की अध्यक्षता शिवशंकर मेनन ने की थी। **अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।**

95. (a)

मंगोलिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता ग्रहण की है। यह भारत के नेतृत्व वाली पहल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में **सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों: बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर तथा प्यूमा**, के संरक्षण के लिए की गई थी।

भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 2015 से रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच तेल शोधन संयंत्र तथा मंगोलियाई पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में भी सहयोग आगे बढ़ा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित है। अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।

96. (b)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2026 की विषयवस्तु 'अधिकार और न्याय के साथ-साथ हर महिला और बालिका के सशक्तीकरण हेतु वास्तविक कार्रवाई' निर्धारित की गई थी। इसका उद्देश्य न्याय तक समान पहुँच को प्रमुखता देना था, क्योंकि विश्व स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल लगभग 64 प्रतिशत कानूनी अधिकार ही प्राप्त हैं।

यह संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 70वें सत्र (CSW 70) के साथ आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वैश्विक अभियान की अलग विषयवस्तु 'गिव टू गेन' थी। अन्य विकल्प पूर्ववर्ती वर्षों की विषयवस्तुएँ हैं। अतः विकल्प (b) सही है।

97. (d)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने महिला प्रीमियर लीग, 2026 का खिताब जीता। यह उसका दूसरा खिताब था। फ़ाइनल में उसने 5 फरवरी, 2026 को वडोदरा स्थित BCA स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से पराजित किया। कप्तान स्मृति मंधाना ने 87 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग का अपना चौथा फ़ाइनल भी गँवा दिया। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस, दोनों के नाम दो-दो खिताब हैं। अतः विकल्प (d) सही है।

98. (b)

विश्व शहरीकरण संभावनाएँ, 2025 रिपोर्ट के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा नवंबर 2025 में जारी किया गया था, जकार्ता (इंडोनेशिया) लगभग 4.2 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके बाद ढाका और टोक्यो का स्थान है।

रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दस सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में से नौ एशिया में स्थित हैं। इसके साथ ही टोक्यो लंबे समय से प्राप्त अपना शीर्ष स्थान खो चुका है। अतः विकल्प (b) सही है।

99. (c)

इस समिति का गठन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 13 जनवरी, 2026 को किया था। इसकी अध्यक्षता डॉ. एम.एस. साहू, जो दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ने की। समिति का उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की रूपरेखा तैयार करना है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, PFRDA अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का वैधानिक नियामक है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विनियमन नहीं करते हैं। अतः विकल्प (c) सही है।

100. (b)

कथन 1 सही है: भारत ने 28 फरवरी, 2026 को राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रव्यापी निःशुल्क HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।

कथन 2 सही है: इस अभियान का उद्देश्य 14 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण कर भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बोझ को कम करना है। इसके लिए पंजीकरण U-WIN प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरा सर्वाधिक सामान्य कैंसर है। अतः विकल्प (b) सही है।

101. (c)

कथन 1 सही है: क्रिस्टलन का जल उन जल अणुओं की निश्चित संख्या को संदर्भित करता है, जो कुछ लवणों (जैसे $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) के क्रिस्टल जालक में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं।

कथन 2 सही है: गर्म करने पर नीले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अपना क्रिस्टलन का जल खो देते हैं और श्वेत निर्जल कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं।

इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। अतः सही उत्तर विकल्प (c) है।

102. (b)

कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है, दहन का समर्थन नहीं करती तथा जलते हुए पदार्थ के ऊपर एक आवरण बना देती है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाती है। इसी कारण CO_2 सिलेंडरों एवं अग्निशामकों का व्यापक रूप से आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दहन का समर्थन करते हैं अथवा उसे बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन, यद्यपि एक अक्रिय गैस है, फिर भी इसका उपयोग परंपरागत अग्निशामकों में विरले ही किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

103. (a)

A-1: सोडियम थायोसल्फेट (हाइपो) का उपयोग पारंपरिक फोटोग्राफिक फ़िल्म के प्रसंस्करण में स्थिरीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है।
B-2: पोटैशियम परमैंगनेट एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, जिसका उपयोग विसंक्रामक के रूप में तथा पेयजल के शोधन के लिए किया जाता है।
C-3: अमोनियम नाइट्रेट का व्यापक उपयोग नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के रूप में किया जाता है (तथा पृथक् रूप से औद्योगिक विस्फोटकों में भी इसका उपयोग होता है)।
D-4: सोडियम बेंजोएट एक सामान्य रासायनिक परिरक्षक है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में किया जाता है।
इस प्रकार सही संयोजन A-1, B-2, C-3, D-4 है। अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।

104. (b)

आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु-शक्ति से संचालित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बी (SSBN) है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसके साथ भारत को अपने परमाणु त्रय (Nuclear Triad) का विश्वसनीय समुद्र-आधारित घटक प्राप्त हुआ। आईएनएस विक्रान्त भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत है, आईएनएस कलवरी एक पारंपरिक (डीजल-विद्युत) स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी है तथा आईएनएस विक्रमादित्य रूस से प्राप्त एक पुनर्निर्मित विमानवाहक पोत है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

105. (a)

अभिकथन (A) सही है: साधारण नमक (NaCl) रासायनिक रूप से स्थिर होता है तथा दहन के प्रति अक्रियाशील होता है।
कारण (R) सही है तथा यह (A) की सही व्याख्या करता है: सोडियम क्लोराइड (NaCl) में सोडियम अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन खोकर स्थिर सोडियम आयन (Na^+) में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण उसमें धात्विक सोडियम के समान अभिक्रियाशील गुण नहीं रहते तथा वह क्लोराइड आयनों के साथ आयनिक जालक में बंधा रहता है। अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।

106. (b)

यशदलेपन लोहे अथवा इस्पात पर जस्ता की एक पतली संरक्षक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, जिससे जंग लगने से संरक्षण मिलता है। जस्ता प्राथमिकता के आधार पर स्वयं संक्षारित होता है (बलिदान करने वाले ऐनोड के रूप में कार्य करता है) तथा साथ ही जस्ता ऑक्साइड की एक संरक्षक परत भी बनाता है। ये दोनों ही लोहे को सुरक्षित रखते हैं। लोहे पर टिन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को वंगन (Tinning) कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः खाद्य डिब्बों के निर्माण में किया जाता है, यशदलेपन में नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

107. (a)

कथन 1 सही है: 0–14 pH स्केल पर 7 से कम pH मान अम्लीयता तथा 7 से अधिक pH मान क्षारीयता को दर्शाते हैं, जबकि pH 7 उदासीन होता है।
कथन 2 सही नहीं है: मानव रक्त का सामान्य pH लगभग 7.35–7.45 की अत्यंत संकीर्ण सीमा में बनाए रखा जाता है। यह केवल हल्का क्षारीय होता है, 8 से अधिक नहीं।
इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। इसलिए सही उत्तर विकल्प (a) है।

108. (b)

अनुमस्तिष्क (Cerebellum) (जिसे लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है और जो प्रमस्तिष्क के नीचे मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है) मुख्य रूप से मांसपेशीय समन्वय, शरीर की मुद्रा तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रमस्तिष्क (Cerebrum) विचार तथा ऐच्छिक क्रियाओं के आरंभ जैसी उच्च क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा हृदयगति एवं श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जबकि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान तथा हार्मोनल संतुलन का विनियमन करता है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

109. (c)

कथन 1 सही है: प्रकाश-संश्लेषण हरितलवकों में होता है, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है।

कथन 2 सही नहीं है: प्रकाश-संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, बल्कि जल के अणुओं के प्रकाश अपघटन से प्राप्त होती है।

कथन 3 सही है: प्रकाश-संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, जो ग्लूकोज के रासायनिक बंधों में संचित रहती है। अतः कथन 1 तथा 3 सही हैं, इसलिए सही उत्तर विकल्प (c) है।

110. (a)

A-1: ऑक्सिन मुख्यतः कोशिका दीर्घीकरण को प्रोत्साहित करता है तथा शीर्षस्थ प्रभुत्व (पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को अवरुद्ध करना) बनाए रखता है।

B-2: जिबरेलिन तने के दीर्घीकरण, कलिकाओं की सुप्तावस्था को समाप्त करता है और बीज अंकुरण को प्रोत्साहित करता है।

C-3: साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन (कोशिकाद्रव्य विभाजन) को बढ़ावा देता है।

D-4: एब्सिसिक अम्ल (ABA) एक तनाव हार्मोन है, जो सुप्तावस्था उत्पन्न करता है तथा जल-अभाव की स्थिति में रंधों को बंद करता है।

इस प्रकार सही संयोजन A-1, B-2, C-3, D-4 है। अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।

111. (a)

अभिकथन (A) सही है: प्रतिजैविक जीवाणुजनित संक्रमणों का उपचार करते हैं, किंतु विषाणुओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता।

कारण (R) सही है तथा यह (A) की सही व्याख्या करता है: प्रतिजैविक जीवाणुओं के विशिष्ट लक्ष्यों, जैसे कोशिका भित्ति अथवा जीवाणु राइबोसोमों, पर कार्य करते हैं। विषाणुओं में कोशिका भित्ति तथा अपनी स्वतंत्र उपापचयी प्रणाली नहीं होती; वे पोषी कोशिका पर निर्भर रहते हैं। इसलिए प्रतिजैविकों के पास विषाणुओं पर कार्य करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता। अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।

112. (c)

बिंबाणु (थ्रोम्बोसाइट्स) रक्त में उपस्थित छोटे कोशिकीय खंड होते हैं, जो चोट लगने के स्थान पर एकत्र होकर आपस में चिपक जाते हैं तथा प्लाज्मा में उपस्थित रक्त-स्कंदन कारकों के साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएँ प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। अतः सही उत्तर विकल्प (c) है।

113. (a)

कथन 1 सही है: कूपिकाएँ फेफड़ों में स्थित अत्यंत सूक्ष्म, पतली भित्ति वाली वायु थैलियाँ होती हैं, जहाँ श्वास द्वारा ग्रहण की गई वायु तथा आस-पास की रक्त केशिकाओं के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है।

कथन 2 सही नहीं है: श्वास ग्रहण के दौरान डायाफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर खिसकता है (समतल हो जाता है), जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और वायु भीतर प्रवेश करती है। श्वास छोड़ने के दौरान डायाफ्राम शिथिल होकर ऊपर की ओर उठता है।

अतः केवल **कथन 1 सही है**। इसलिए सही उत्तर विकल्प (a) है।

114. (b)

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन किया जाता है। यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक विशेषीकृत एवं स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य भारत में अर्ध-चालक तथा डिस्प्ले विनिर्माण का एक सशक्त पारितंत्र विकसित करना है। इसके लिए सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, पैकेजिंग (ATMP/OSAT) इकाइयों तथा चिप अभिकल्पना (Chip Design) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

115. (b)

जनित्र (डायनेमो) विद्युतचुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने (या कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने) पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत, वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा के प्रकार में परिवर्तन किए बिना प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता स्तर को परिवर्तित करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर का उपयोग केवल अत्यल्प वैद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापन करने के लिए किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

116. (b)

कथन 1 सही नहीं है: समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा के सिरों के बीच वोल्टता समान होती है, किंतु विद्युत धारा प्रतिरोध के अनुसार विभिन्न शाखाओं में अलग-अलग मात्रा में विभाजित होती है (जिस शाखा का प्रतिरोध कम होता है, उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है)। समान विद्युत धारा प्रत्येक घटक से केवल श्रेणी परिपथ में प्रवाहित होती है।

कथन 2 सही है: समानांतर परिपथ की प्रत्येक शाखा समान दो बिंदुओं के बीच जुड़ी होती है, इसलिए प्रत्येक शाखा के सिरों के बीच वोल्टता समान होती है।

अतः केवल कथन 2 सही है, इसलिए सही उत्तर विकल्प (b) है।

117. (a)

अभिकथन (A) सही है: यद्यपि लोहा जल से अधिक घनत्व वाला होता है, फिर भी लोहे से बना जहाज जल पर तैरता है।

कारण (R) सही है तथा यह (A) की सही व्याख्या करता है: जहाज के ढाँचे का खोखला आकार उसके द्रव्यमान को बड़े आयतन में वितरित कर देता है, जिससे वह जल का बड़ा आयतन विस्थापित करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, उत्प्लावन बल विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। जब यह उत्प्लावन बल जहाज के भार के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाता है, तब जहाज जल पर तैरता है। अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।

118. (b)

इंद्रधनुष का निर्माण तब होता है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूँद में प्रवेश करते समय अपवर्तित होता है, फिर बूँद की आंतरिक सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुभव करता है, तथा बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में श्वेत प्रकाश अपने संघटक रंगों में विक्षेपित (Dispersion) हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष दिखाई देता है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

119. (a)

A-1: विद्युत धारा को ऐम्पियर (SI आधार मात्रक) में मापा जाता है। B-2: आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। C-3: विद्युत आवेश को कूलॉम में मापा जाता है। D-4: वैद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है।

इस प्रकार सही संयोजन A-1, B-2, C-3, D-4 है। अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।

120. (c)

कथन 1 सही है: गामा किरणें, जो रेडियोधर्मी क्षय तथा नाभिकीय प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होती हैं, विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे लघु तरंगदैर्घ्य तथा सर्वाधिक ऊर्जा एवं आवृत्ति वाली विद्युतचुंबकीय तरंगें हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य एक्स-किरणों से भी लघु होती है।

कथन 2 सही है: रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सभी विद्युतचुंबकीय विकिरणों में सर्वाधिक दीर्घ होती है तथा इनकी आवृत्ति एवं ऊर्जा सबसे कम होती है।

अतः दोनों कथन सही हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प (c) है।

121. (a)

A. मुंबई हाई → अपतटीय अरब सागर (1):

मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा अपतटीय (Offshore) तेल क्षेत्र है, जो अरब सागर में मुंबई के पश्चिम में लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) द्वारा वर्ष 1974 में खोजा गया यह क्षेत्र भारत के घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। यह क्षेत्र महाद्वीपीय मग्नतट (Continental shelf) पर स्थित है और इसने कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

B. अंकलेश्वर → गुजरात (3):

अंकलेश्वर, गुजरात के भरूच जिले में स्थित, भारत के सबसे पुराने और सबसे उत्पादक अनुतटीय (Onshore) तेल क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 1960 में खोजा गया यह क्षेत्र खंभात बेसिन का हिस्सा है, जो देश के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कच्चे तेल के अलावा, इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है और यह भारत के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।

C. नहरकटिया → असम (4):

असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित नहरकटिया वर्ष 1953 में स्वतंत्र भारत में खोजे गए पहले प्रमुख तेल क्षेत्रों में से एक था। यह असम-अराकान बेसिन के अंदर स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। नहरकटिया की खोज ने पूर्वोत्तर भारत में पेट्रोलियम उद्योग के विकास को गति दी और आस-पास की शोधनशालाओं (रिफाइनरियों) की स्थापना में सहायता प्रदान की।

D. रवा → आंध्र प्रदेश अपतटीय (2):

रवा तेल क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के तट के पास अपतटीय कृष्णा-गोदावरी बेसिन में स्थित है। यह भारत के महत्वपूर्ण अपतटीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में से एक है, जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया है और यह देश के अपतटीय पेट्रोलियम उत्पादन में योगदान देता है।

इसलिए, सही सुमेलन A-1, B-3, C-4, D-2 है, जो विकल्प (a) को सही उत्तर बनाता है।

122. (a)

कथन 1 सही है: संवर्धित वित्तीय पैमाना (Enhanced Financial Scale)

'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सशर्त नक़द हस्तांतरण योजना है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है।

प्रारंभ में, कुल वित्तीय सहायता ₹15,000 थी। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुल अनुदान को बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया। यह संशोधित राशि छह रणनीतिक संरचनात्मक चरणों के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है:

- चरण 1 (जन्म के समय): ₹5,000
- चरण 2 (1 वर्ष का पूर्ण टीकाकरण होने पर): ₹2,000
- चरण 3 (कक्षा 1 में प्रवेश पर): ₹3,000
- चरण 4 (कक्षा 6 में प्रवेश पर): ₹3,000
- चरण 5 (कक्षा 9 में प्रवेश पर): ₹5,000
- चरण 6 (कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद डिग्री/डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर): ₹7,000

कथन 2 सही है: आय प्रतिबंध (Income Restrictions)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ आर्थिक रूप से सुभेद्य परिवारों तक पहुँचे, योजना पात्रता की कठोर सीमाएँ निर्धारित करती है। सभी संयुक्त स्रोतों से पूरे परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अतिरिक्त संस्थागत नियम यह निर्देश देते हैं कि परिवार को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, और यह लाभ प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियों तक ही सीमित है (दूसरी डिलीवरी में जुड़वाँ बच्चे होने की स्थिति में विशिष्ट तार्किक अपवादों के साथ)।

123. (a)

अभिकथन (A) सही है:

पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक परिस्थिति में एक बड़ा बदलाव किया है, तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) रैंकिंग में "शीर्ष उपलब्धिकर्ता" (Top Achiever) श्रेणी में जगह बनाई है। इसने अपने आप को भारत के ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस (EoDB) पारितंत्र में शीर्ष-स्तर के अग्रणी राज्य (Top-tier frontrunner) के रूप में स्थापित किया है।

कारण (R) सही है:

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'निवेश मित्र' की शुरुआत की, जो भारत के सबसे बड़े एकल-खिड़की समाशोधन पोर्टलों में से एक बन गया है। यह दर्जनों सरकारी विभागों में 450 से अधिक निवेशक-संबंधित सेवाओं को डिजिटल बनाता है, जिससे भौतिक संपर्क (Physical touchpoints) समाप्त होते हैं, लोक सेवा वितरण गारंटी के तहत कठोर समयबद्ध स्वीकृतियाँ लागू होती हैं, और कॉर्पोरेट प्रसंस्करण की समय-सीमा में व्यवस्थित रूप से कटौती होती है।

(R), (A) की सही व्याख्या है:

यदि आप दोनों वाक्यों को "क्योंकि" शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो इसका तर्क पूरी तरह से सही बैठता है: उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) में खुद को एक अग्रणी राज्य के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है, क्योंकि उसने 'निवेश मित्र' एकल-खिड़की पोर्टल लागू किया है, जिसने प्रसंस्करण की समय-सीमा को काफी कम कर दिया है। इस डिजिटल पोर्टल का प्रणालीगत एकीकरण उन प्राथमिक संरचनात्मक सुधारों में से एक है, जिसका DPIIT द्वारा अंकेक्षण किया गया और राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे श्रेय दिया गया।

124. (c)**कथन 1 सही है:**

प्रवाह मार्ग और राष्ट्रीय उद्यान: रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है। यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान) के ठीक बीच से होकर प्रवाहित होती है, जो इसके समृद्ध वन्यजीवों को महत्वपूर्ण जल प्रदान करती है।

संगम: उत्तर प्रदेश के मैदानों में प्रवेश करने के बाद, यह बरेली और शाहजहाँपुर जैसे जिलों से होकर प्रवाहित होती है और अंत में कन्नौज के पास गंगा नदी में बाएँ ओर की सहायक नदी के रूप में मिल जाती है।

कथन 2 सही है:

उद्गम: बेतवा और केन दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश की विन्ध्य पर्वत शृंखला से निकलती हैं।

दिशा और संगम: ये नदियाँ उत्तर-पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश की ओर प्रवाहित होती हैं। चूँकि ये दक्षिण दिशा से आती हैं, इसलिए ये यमुना नदी की प्रमुख दाएँ किनारे की सहायक नदियाँ हैं।

- **बेतवा:** उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है।
- **केन:** उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में चिल्ला के पास यमुना नदी में मिलती है।

125. (d)**अभिकथन (A) गलत है:**

बुंदेलखंड क्षेत्र भारत के सबसे अधिक सूखा-प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ एक विश्वसनीय बारहमासी नहर संजाल (नेटवर्क) का पूरी तरह से अभाव है, जिसके कारण यहाँ की कृषि अत्यधिक अनिश्चित मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है।

कारण (R) सही है:

बुंदेलखंड की भूवैज्ञानिक नींव प्राचीन, गैर-छिद्रपूर्ण आर्कियन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनी है। इन कठोर चट्टानों में प्राकृतिक छिद्रों की कमी के कारण, वर्षा का जल भूजल स्तर का पुनर्भरण करने के लिए आसानी से भूमि में गहराई तक निस्यंदित नहीं हो पाता है। इसके परिणामस्वरूप यहाँ स्वाभाविक रूप से भूजल भंडारण क्षमता काफी कमज़ोर होती है।

126. (c)**A. बखिरा अभ्यारण्य ==> 2. संत कबीर नगर:**

वर्ष 1980 में स्थापित, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र आर्द्रभूमि है। यह मध्य एशियाई फ़्लाइंग के साथ यात्रा करने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकाल में ठहरने और प्रजनन करने का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है।

B. किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ==> 1. लखीमपुर खीरी:

वर्ष 1972 में स्थापित, यह अभ्यारण्य दुधवा बाघ आरक्षित क्षेत्र का एक अभिन्न भाग है। इसमें तराई के वन और खुले घास के मैदान शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से 'झादी ताल' आर्द्रभूमि शामिल है। यह स्थान बारासिंघा और बाघों की एक बड़ी आबादी का घर है।

C. समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ==> 4. रायबरेली:

रोहनिया के पास स्थित इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। यह लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और प्रत्येक वर्ष शीतकाल में यहाँ निवासी और प्रवासी पक्षियों (जैसे ग्रेलेग गीज़ और नॉर्दन पिन्टेलस) की 250 से अधिक प्रजातियाँ आती हैं।

D. पार्वती अरगा अभ्यारण्य ==> 3. गोंडा/बलरामपुर:

मुख्य रूप से गोंडा जिले में स्थित इस अभ्यारण्य में दो अद्वितीय जुड़े हुए गोखुर झीलें (पार्वती और अरगा ताल) शामिल हैं, जो कभी सरयू नदी का हिस्सा थीं। प्रशासनिक रूप से, यह सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय बलरामपुर में है।

127. (b)

कथन 1 गलत है

- **वास्तविकता:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के भीतर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए [जिसमें ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं] व्यक्ति की आयु कम से कम **21 वर्ष** होनी चाहिए।
- **25 वर्ष का नियम:** 25 वर्ष की आयु सीमा तब लागू होती है, जब कोई नागरिक राज्य विधान सभा या लोक सभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है।
- **संवैधानिक संबंध:** संविधान का **अनुच्छेद 243(F)** स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

कथन 2 सही है:

- **वास्तविकता:** उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए अनिवार्य **33% (एक-तिहाई)** आरक्षण को कठोरता से लागू करता है।
- **क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर अनुप्रयोग:** यह आरक्षण केवल मूलभूत सदस्य सीटों के लिए ही नहीं है; यह कानूनी रूप से तीनों स्तरों (ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों) पर लागू होता है और महत्वपूर्ण रूप से इसमें अध्यक्ष पद (जैसे ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष) भी शामिल हैं।

128. (b)

2. गोविंद वल्लभ पंत (जनवरी 1950):

- वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता के पश्चात् (तथा संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किए जाने के बाद) उत्तर प्रदेश के **पहले मुख्यमंत्री** बने। उन्होंने 26 जनवरी, 1950 से दिसंबर 1954 तक पद संभाला, जिसके बाद उन्होंने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के लिए राज्य की राजनीति छोड़ दी।

4. चंद्र भानु गुप्ता (दिसंबर 1960):

- लखनऊ के एक दिग्गज कांग्रेस नेता, सी.बी. गुप्ता ने पहली बार 7 दिसंबर, 1960 को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। वे अक्टूबर 1963 तक इस पद पर रहे, जिसके बाद उन्होंने खुद को पार्टी के संगठनात्मक कार्य के प्रति समर्पित करने के लिए प्रसिद्ध 'कामराज योजना' के तहत त्याग-पत्र दे दिया था।

1. सुचेता कृपलानी (अक्टूबर 1963):

- सी.बी. गुप्ता के बाद, उन्होंने 2 अक्टूबर, 1963 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और **भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री** बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी हड़ताल को सफलतापूर्वक संभाला और मार्च 1967 तक अपनी सेवाएँ दीं।

3. चरण सिंह (अप्रैल 1967):

- कांग्रेस पार्टी से एक ऐतिहासिक दल-बदल के बाद, चौधरी चरण सिंह ने 'संयुक्त विधायक दल' (SVD) नामक एक गठबंधन सरकार बनाई और 3 अप्रैल, 1967 को पहली बार मुख्यमंत्री बने। आगे चलकर उन्होंने **भारत के 5वें प्रधानमंत्री** के रूप में भी देश की सेवा की।

129. (a)

A. खासी → मेघालय (2):

खासी जनजाति मेघालय के प्रमुख मूल निवासी जनजातियों में से एक है और मुख्य रूप से खासी पहाड़ियों में केंद्रित है। यह जनजाति अपनी मातृसत्तात्मक व्यवस्था के लिए जानी जाती है, जिसमें वंश और उत्तराधिकार माँ के नाम से चलता है। खासी भाषा ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है, जो इसे पूर्वोत्तर भारत की अधिकांश अन्य जनजातीय भाषाओं से अलग बनाती है।

B. अपातानी → अरुणाचल प्रदेश (3):

अपातानी जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की जिरो घाटी में निवास करती है। वे मछली पालन के साथ अपनी धारणीय आर्द्र धान की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि अपनी पारिस्थितिक धारणीयता के लिए पहचानी जाने वाली एक पारंपरिक कृषि पद्धति है। अपातानी समुदाय की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी सामाजिक रीति-रिवाज हैं।

C. अंगामी → नागालैंड (1):

अंगामी प्रमुख नागा जनजातियों में से एक हैं और मुख्य रूप से नागालैंड के कोहिमा जिले में पाए जाते हैं। ये पारंपरिक रूप से अपनी सीढ़ीदार/सोपानी कृषि के लिए जाने जाते हैं। अंगामी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा इनके त्योहारों जैसे कि 'सेकरेनी' में साफ झलकती है। ऐतिहासिक रूप से, औपनिवेशिक काल के दौरान विशेषकर आंग्ल-नागा संघर्षों और वार्ताओं में अंगामी जनजाति ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

D. लेप्चा → सिक्किम (4):

लेप्चा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, और ये पश्चिम बंगाल तथा भूटान के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, विशेष रूप से कंचनजंगा क्षेत्र के साथ इनका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है, जिसे वे बेहद पवित्र मानते हैं। लेप्चा भाषा तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार से संबंधित है।

इसलिए, सही मिलान A-2, B-3, C-1, D-4 है, जो विकल्प (a) को सही उत्तर बनाता है।

130. (a)

- स्पष्टीकरण (पश्चिम → पूर्व)
- जोजिला – कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है (जम्मू और कश्मीर/लद्दाख) – सबसे पश्चिमी।
- बारा-लाचा ला – हिमाचल प्रदेश में लेह-मनाली राजमार्ग पर स्थित है।
- शिपकी ला – हिमाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर, बारा-लाचा ला के पूर्व में।
- नाथू ला – सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर – सबसे पूर्वी।
- इस प्रकार, सही पश्चिम-से-पूर्व क्रम है:
- जोजिला → बारा-लाचा ला → शिपकी ला → नाथू ला

131. (b)

रामगंगा (2): यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होने के बाद बिजनौर के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों में प्रवेश करती है, और काफ़ी पश्चिम में कन्नौज के पास गंगा से मिल जाती है।

गोमती (3): इस नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में मैदानी भाग के गुमत ताल (फुलहर झील) से होता है। यह वाराणसी के कैथी के पास गंगा में मिलने से पहले केंद्रीय रूप से लखनऊ और सुल्तानपुर से होकर प्रवाहित होती है।

घाघरा (1): तिब्बत/नेपाल के हिमनदों से निकलने वाली यह नदी सरयू/घाघरा के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और अयोध्या से होकर प्रवाहित होती है। यह गोमती के पूर्व में उसके समानांतर प्रवाहित होती है और आगे चलकर छपरा (यूपी-बिहार सीमा के पास) में गंगा से मिल जाती है।

गंडक (4): सबसे पूर्वी छोर पर स्थित, गंडक नदी पूरी तरह से बिहार में प्रवाहित होकर पटना के पास गंगा से मिलने से पहले, उत्तर-पश्चिमी बिहार और सुदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर/महराजगंज जिलों के बीच एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा बनाती है।

132. (c)

A. सिलिका रेत ==> 2. प्रयागराज,

प्रयागराज जिले का शंकरगढ़ क्षेत्र भारत में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत (काँच बालू) के सबसे प्रमुख स्रोतों में से एक है। यह काँच निर्माण उद्योगों को बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आपूर्ति करता है।

B. बॉक्साइट ==> 4. बाँदा

एल्युमिनियम निकालने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक अयस्क बॉक्साइट, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले (साथ ही वाराणसी और चित्रकूट के कुछ हिस्सों) में पाया जाता है।

C. यूरेनियम ==> 1. ललितपुर

ललितपुर उत्तर प्रदेश के खनिज मानचित्र में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें राज्य के यूरेनियम के एकमात्र ज्ञात सीमित भंडार मौजूद हैं। यह ताँबा और रॉक फॉस्फेट के भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है।

D. चूना पत्थर (लाइमस्टोन) ==> 3. सोनभद्र

सोनभद्र (और पड़ोसी मिर्जापुर) में गुरमा-कनाच-बाँचारी क्षेत्र बड़े पैमाने पर, उच्च श्रेणी के चूना पत्थर के भंडारों की मेजबानी करते हैं। ये समृद्ध भंडार चूर्क और डल्ला में स्थित प्रमुख सीमेंट उद्योगों की रीढ़ हैं।

133. (b)

A. ओबरा ==> 3. सोनभद्र

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र जिले में स्थित है (पावर प्लांटों और कोयले के भंडार की उच्च सांद्रता के कारण इसे प्रायः उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है)। इसका निर्माण पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था।

B. हरदुआगंज ==> 4. अलीगढ़

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ के पास स्थित है। मूल रूप से वर्ष 1942 में स्थापित, यह राज्य के सबसे पुराने चालू ताप विद्युत संयंत्रों में से एक है।

C. परीछा ==> 1. झाँसी

परीछा ताप विद्युत गृह झाँसी जिले में बेतवा नदी के निकट स्थित है। यह नदी इस संयंत्र के शीतलन टावरों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जल की आपूर्ति करती है।

D. टांडा ==> 2. अंबेडकर नगर

टांडा ताप विद्युत गृह अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। यह मूल रूप से राज्य उपयोगिता (स्टेट यूटिलिटी) द्वारा चलाया जाता था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) द्वारा इसका अधिग्रहण और विस्तार किया गया।

134. (b)

कथन 1 सही है। गोदावरी, जिसे प्रायः दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, लगभग 3.13 लाख वर्ग किमी के अपवाह बेसिन के साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसे प्रणिता, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा और पूर्णा जैसी कई सहायक नदियों से जल मिलता है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में फैले एक विशाल जलग्रहण क्षेत्र (Catchment) को अपवाहित करती है। अपने विस्तृत बेसिन और मानसून के दौरान उच्च अपवाह (Monsoonal runoff) के कारण, गोदावरी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे अधिक अवसाद भार का परिवहन करती है, जो बंगाल की खाड़ी के पास भारत के सबसे बड़े नदी डेल्टाओं में से एक के निर्माण में योगदान देती है। यद्यपि महानदी भी पर्याप्त अवसाद ले जाने के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके तुलनात्मक रूप से लघु बेसिन के कारण इसका कुल अवसाद भार गोदावरी की तुलना में कम है।

कथन 2 गलत है। गोदावरी का अपवाह बेसिन लगभग 3.13 लाख वर्ग किमी को आच्छादित करता है, जो इसे प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। हालाँकि, कृष्णा (लगभग 2.59 लाख वर्ग किमी) और कावेरी (लगभग 0.81 लाख वर्ग किमी) के संयुक्त अपवाह बेसिन मिलकर लगभग 3.40 लाख वर्ग किमी हैं, जो गोदावरी के बेसिन क्षेत्र से अधिक है।

कथन 3 सही है। नर्मदा और तापी (ताप्ती) प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में अद्वितीय हैं, क्योंकि वे विवर्तनिक भ्रंशन (Tectonic faulting) के कारण बनी संरचनात्मक रूप से नियंत्रित भ्रंश घाटियों से होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है, जबकि तापी सतपुड़ा के दक्षिण में एक अन्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होती वाली नदियों

के विपरीत, इन नदियों के मार्ग अपेक्षाकृत सीधे हैं और अंततः ये डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख (Estuaries) के माध्यम से अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है और महाद्वीपीय मग्नतट (Continental shelf) अपेक्षाकृत ढलानयुक्त है।

कथन 4 सही है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में टेपुर गाँव के पास अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी काफ़ी भौगोलिक और आर्थिक महत्त्व रखती है, विशेष रूप से गुजरात में, जहाँ यह सिंचाई और शहरी जल आपूर्ति में सहायक है। अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना ने इसके महत्त्व को और बढ़ा दिया है। साबरमती की प्रमुख सहायक नदियों में सेई, वाकल, हाथमती और वात्रक नदियाँ शामिल हैं।

चूँकि कथन 1, 3 और 4 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर विकल्प B (केवल 1, 3 और 4) है।

135. (a)

कथन 1 सही है। पेन्नार नदी कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भौगोलिक रूप से, इसका बेसिन उत्तर में कृष्णा बेसिन और दक्षिण में कावेरी बेसिन के बीच स्थित है। इस स्थिति के कारण, पेन्नार को प्रायः पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एक मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय नदी के रूप में वर्णित किया जाता है।

कथन 2 सही है। सुवर्णरेखा नदी झारखंड में रांची के पास से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ओडिशा में प्रवेश करती है। अपनी अपेक्षाकृत कम लंबाई (लगभग 395 किमी) के बावजूद, यह तीन राज्यों से होकर गुजरती है, जिससे यह भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है।

कथन 3 सही है। ब्राह्मणी नदी राउरकेला के पास वेदव्यास में शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम से निकलती है। यह ओडिशा की प्रमुख पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है और अंततः बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले वैतरणी के साथ एक संयुक्त डेल्टा बनाती है।

कथन 4 गलत है। वैतरणी नदी चिल्का झील में नहीं गिरती है। इसके बजाय, यह धामरा ज्वारनदमुख (Estuary) के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। चिल्का झील मुख्य रूप से महानदी की वितरिकाओं (Distributaries) और स्थानीय लघु धाराओं से जल प्राप्त करती है।

136. (a)

हुंडरू जलप्रपात (झारखंड): रांची के पास सुवर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात दिए गए जलप्रपातों में सबसे उत्तरी है।

चित्रकूट जलप्रपात (छत्तीसगढ़): बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित यह जलप्रपात हुंडरू के दक्षिण में स्थित है। इसके चौड़े घोंड़े की नाल जैसे आकार के कारण इसे प्रायः 'भारत का नियाग्रा प्रपात' भी कहा जाता है।

शिवनसमुद्र जलप्रपात (कर्नाटक): मण्ड्या जिले में कावेरी नदी द्वारा निर्मित, यह और अधिक दक्षिण में स्थित है तथा जलविद्युत उत्पादन के लिए भारत के सबसे शुरुआती स्थलों में से एक है।

अथिरप्पिल्ली जलप्रपात (केरल): त्रिशूर जिले में चालकुडी नदी पर स्थित, यह इन चारों जलप्रपातों में सबसे दक्षिणी है और केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है।

इसलिए, उत्तर से दक्षिण की ओर सही स्थानिक क्रम है:

हुंडरू → चित्रकूट → शिवनसमुद्र → अथिरप्पिल्ली (2 → 1 → 3 → 4)।

137. (d)

कथन 1 सही है। अंबाला जल विभाजक (Ambala Water Divide) भारत के सबसे महत्वपूर्ण जल विभाजकों में से एक है। यह अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाले सिंधु नदी तंत्र को बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाले गंगा नदी तंत्र से अलग करता है। यह जल विभाजक ऊँचाई में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जलवैज्ञानिक (Hydrological) भूमिका निभाता है।

कथन 2 सही है। अरावली श्रेणी पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण जलसंभर (Watershed) के रूप में कार्य करती है। लूनी जैसी नदियाँ दक्षिण-पश्चिम की ओर कच्छ के रण की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साबरमती दक्षिण की ओर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार, अरावली इन बेसिनों के बीच अपवाह विभाजक (Drainage divide) बनाती है।

कथन 3 सही है। अमरकंटक पठार एक अनूठा जलवैज्ञानिक केंद्र (Hydrographic node) है। यह नर्मदा का स्रोत है, जो पश्चिम की ओर अरब सागर में प्रवाहित होती है, और सोन तथा महानदी का स्रोत है, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत में बहुत कम ऐसे स्थान हैं, जहाँ से विपरीत दिशाओं में बहने वाली प्रमुख नदियों का उद्गम होता है।

कथन 4 सही है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जलसंभर का निर्माण करते हैं। अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इनकी पूर्वी ढलानों पर या उसके पास से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि कई छोटी नदियाँ पश्चिम की ओर उतरकर अरब सागर में गिरती हैं।

138. (c)

कथन 1 सही है। मन्नार की खाड़ी में मुख्य रूप से तटीय प्रवाल भित्तियाँ (Fringing coral reefs) पाई जाती हैं, जो तटरेखा के समीप विकसित होती हैं और भारत के सबसे समृद्ध समुद्री पारितंत्रों में से एक का समर्थन करती हैं।

कथन 2 सही है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उनकी विवर्तनिक स्थिति और अनुकूल समुद्री परिस्थितियों के कारण व्यापक अवरोधक भित्तियाँ, तटीय भित्तियाँ और पैच भित्तियाँ पाई जाती हैं।

कथन 3 सही है। लक्षद्वीप भारत की एकमात्र प्रमुख एटॉल (वलयाकार प्रवाल भित्ति) प्रणाली है। ये अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्तियाँ अरब सागर में जलमग्न ज्वालामुखीय समुद्री पर्वतों पर विकसित हुई हैं।

कथन 4 सही है। भित्ति-निर्माण करने वाले प्रवाल (Reef-building corals) उष्ण, साफ, खारे और उथले उष्णकटिबंधीय जल में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं, जहाँ सामान्यतः तापमान 20°C से 30°C के बीच होता है, पर्याप्त धूप मिलती है और अवसाद का भार कम होता है।

139. सही मिलान:

A. मेघालय पठार → 1

मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है, लेकिन यह गारो-राजमहल भ्रंश (गैप) द्वारा अलग होता है। इस भ्रंश का निर्माण भ्रंशन प्रक्रिया के कारण हुआ था, जो कि बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से भर गया।

B. बुंदेलखंड पठार → 2

बुंदेलखंड पठार भारत के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में से एक है और यह मुख्य रूप से आर्कियन ग्रेनाइट और नीस से बना है। यह अपने पथरीले क्षेत्रों और अवशिष्ट पहाड़ियों के लिए जाना जाता है।

C. छोटानागपुर पठार → 3

छोटानागपुर पठार को भारत का सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्र माना जाता है, जिसमें कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम, ताँबा और चूना पत्थर के प्रचुर भंडार हैं। यह भारत की खनिज और भारी औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है।

D. मालवा पठार → 4

मालवा पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप के बेसाल्टीय लावा प्रवाह से हुआ है और यह उपजाऊ काली (रेगुर) मृदा से ढका हुआ है, जो इसे कपास, सोयाबीन और गेहूँ जैसी फ़सलों के लिए उपयुक्त बनाता है।

140. (b)

- **'खंजर'** भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच समन्वय और तालमेल को बढ़ाना है। इसलिए, **कथन 1 गलत है।**
- **कथन 2 सही है:** यह इस अभ्यास का 13वाँ संस्करण है, जो 4 फरवरी, 2026 को असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हुआ था। इस प्रकार, (प्रश्न के संदर्भ में) यह विवरण पूरी तरह सही है।
- दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों के हिस्से के रूप में, यह अभ्यास वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसकी मेज़बानी दोनों देश बारी-बारी से करते हैं।
- इसका पिछला (12वाँ) संस्करण मार्च 2025 में किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था।

141. (a)

- **कथन 1 सही है:** लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactors: SMRs) उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता सामान्यतः लगभग 300 MW(e) तक होती है, जो प्रायः 1,000 MW(e) अथवा उससे अधिक क्षमता वाले परंपरागत परमाणु विद्युत

रिएक्टरों की तुलना में काफी कम है। उनका छोटा आकार उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों, औद्योगिक अनुप्रयोगों तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में चरणबद्ध विस्तार के लिए उपयुक्त बनाता है।

- **कथन 2 सही है:** SMRs की एक प्रमुख विशेषता उनका मॉड्यूलर अभिकल्प है। इनके प्रमुख घटकों का विनिर्माण कारखानों में किया जा सकता है तथा उन्हें संयोजन के लिए परिनियोजन स्थल तक पहुँचाया जा सकता है। इस उपागम से निर्माण समय कम किया जा सकता है, गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार होता है, आरंभिक पूँजीगत आवश्यकताओं में कमी आती है तथा उन क्षेत्रों में भी इनका परिनियोजन संभव होता है, जहाँ बड़े परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना व्यावहारिक नहीं होती।
- **कथन 3 सही नहीं है:** SMRs रेडियोधर्मी अपशिष्ट के उत्पादन को पूर्णतः समाप्त नहीं करते। परंपरागत परमाणु रिएक्टरों की भाँति ये भी प्रयुक्त परमाणु ईंधन तथा अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिनके सुरक्षित प्रबंधन, भंडारण तथा निपटान की आवश्यकता होती है। यद्यपि SMRs के कुछ अभिकल्प ईंधन दक्षता में सुधार कर सकते हैं अथवा उत्पादन के अनुपात में अपशिष्ट की मात्रा कम कर सकते हैं, फिर भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्पादन पूर्णतः समाप्त नहीं होता।
- **कथन 4 सही है:** अनेक देश स्वच्छ तथा विश्वसनीय ऊर्जा उत्पादन के विस्तार के साधन के रूप में SMRs की संभावनाओं का अन्वेषण कर रहे हैं। चूँकि परमाणु ऊर्जा के संचालन के दौरान हरितगृह गैसों का उत्सर्जन अत्यंत कम होता है, इसलिए SMRs को ऊर्जा सुरक्षा, विकारबर्नीकरण, ग्रिड स्थिरता तथा निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में सहायक संभावित साधन के रूप में देखा जाता है।

अतः कथन 1, 2 तथा 4 सही हैं, जबकि कथन 3 सही नहीं है।

142. (d)

- भारत का परमाणु कार्यक्रम, जिसकी कल्पना होमी जहाँगीर भाभा ने की थी, का उद्देश्य सीमित यूरेनियम संसाधनों तथा प्रचुर थोरियम भंडारों का अधिकतम उपयोग करना है। इसके प्रथम चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर (Pressurized Heavy Water Reactors: PHWRs) का उपयोग किया जाता है, द्वितीय चरण में तीव्र प्रजनक रिएक्टर (Fast Breeder Reactors: FBRs) के माध्यम से प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है, तथा तृतीय चरण का उद्देश्य थोरियम-आधारित ईंधन चक्रों का उपयोग करना है। विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक भारत में उपलब्ध हैं, जो विशेष रूप से इसके पूर्वी तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों की मोनाज़ाइट बालू में पाए जाते हैं।

143. (a)

A. mRNA टीका (वैक्सीन) — दूत RNA का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।

यह युग्म सही सुमेलित है। mRNA टीके में दूत RNA होता है, जो कोशिकाओं को सामान्यतः किसी रोगजनक के एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करने के निर्देश देता है। प्रतिरक्षा तंत्र इस प्रोटीन की बाह्य पदार्थ के रूप में पहचानकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिसमें प्रतिरक्षियों तथा स्मृति कोशिकाओं का निर्माण शामिल होता है। COVID-19 महामारी के दौरान mRNA टीकों को उनके तीव्र विकास तथा उच्च प्रभावोत्पादकता के कारण विशेष पहचान मिली।

B. एकक्लोनी (मोनोक्लोनल) प्रतिरक्षी — प्रयोगशाला में निर्मित समान प्रतिरक्षी

यह युग्म सही सुमेलित है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी ऐसे समान प्रतिरक्षी हैं, जिनका उत्पादन प्रयोगशाला में प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक ही क्लोन से किया जाता है। इन्हें किसी विशिष्ट लक्ष्य, जैसे रोगजनक, कैंसर कोशिका अथवा शोथकारी अणु से जुड़ने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षियों का व्यापक उपयोग कैंसर, स्व-प्रतिरक्षी रोगों तथा कुछ संक्रामक रोगों के उपचार के साथ-साथ नैदानिक परीक्षणों में भी किया जाता है।

C. जीनोम अनुक्रमण — संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी का निर्धारण

यह युग्म सही सुमेलित है। जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के DNA के संपूर्ण अनुक्रम का निर्धारण करने की प्रक्रिया है, जिसमें उसके सभी जीन तथा अकूटन (Non-coding) क्षेत्र शामिल होते हैं। यह वैज्ञानिकों को आनुवंशिक विविधताओं को समझने, रोग-कारक उत्परिवर्तनों की पहचान करने, रोगजनकों के विकासक्रम का पता लगाने तथा वैयक्तिकीकृत चिकित्सा उपचार विकसित करने में सहायता करता है।

D. स्टेम कोशिका — अविभेदित कोशिका, जो विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम होती है।

यह युग्म सही सुमेलित है। स्टेम कोशिकाएँ अविभेदित कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें स्व-नवीकरण करने तथा तंत्रिका कोशिकाओं, पेशी कोशिकाओं तथा रक्त कोशिकाओं जैसी विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित होने की अद्वितीय क्षमता होती है। इन गुणों के कारण स्टेम कोशिकाओं में पुनर्योजी चिकित्सा, ऊतक मरम्मत तथा अपजनन संबंधी रोगों के उपचार की अत्यधिक संभावनाएँ हैं।

अतः सही सुमेलन है: $A \rightarrow 1, B \rightarrow 2, C \rightarrow 3, D \rightarrow 4$

144. (a)

● **युग्म 1: क्वांटम संवेदन — भौतिक राशियों का अत्यंत परिशुद्ध मापन**

यह युग्म सही सुमेलित है। क्वांटम संवेदन अध्यारोपण (सुपरपोजीशन), एंटीगलमेंट तथा क्वांटम व्यतिकरण जैसी क्वांटम यांत्रिक घटनाओं का उपयोग कर अत्यंत उच्च परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ये संवेदक चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, तापमान, दाब तथा समय जैसी भौतिक राशियों में होने वाले अत्यल्प परिवर्तनों का भी पता लगा सकते हैं। क्वांटम संवेदन के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग नौसंचालन, स्वास्थ्य देखभाल, भू-भौतिकीय अन्वेषण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में क्षेत्र में हैं।

● **युग्म 2: योज्य विनिर्माण — परत-दर-परत वस्तुओं का निर्माण**

यह युग्म सही सुमेलित है। योज्य विनिर्माण, जिसे सामान्यतः 3D मुद्रण के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया है, जिसमें डिजिटल अभिकल्प (डिजाइन) के आधार पर पदार्थ को परत-दर-परत निक्षेपित कर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। पारंपरिक व्यवकलक विनिर्माण (Subtractive Manufacturing) के विपरीत, जिसमें पदार्थ के बड़े खंड से सामग्री हटाकर वस्तु बनाई जाती है, योज्य विनिर्माण में घटकों का निर्माण क्रमिक रूप से किया जाता है। सामग्री की बर्बादी कम होने तथा जटिल ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण की क्षमता के कारण इसका व्यापक उपयोग वांतरिक्ष, स्वास्थ्य देखभाल, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा तीव्र आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) निर्माण में किया जाता है।

● **युग्म 3: न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग — मानव मस्तिष्क की संरचना का अनुकरण**

यह युग्म सही सुमेलित है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संरचना एवं कार्यप्रणाली का अनुकरण करना है। इसके लिए ऐसे हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर तंत्र विकसित किए जाते हैं, जो जैविक तंत्रिका नेटवर्कों के समान कार्य करते हैं। ऐसी प्रणालियाँ कृत्रिम न्यूरोन्स (तंत्रिका कोशिकाओं) तथा सिनेप्सों का उपयोग कर सूचना का दक्षतापूर्वक प्रसंस्करण करती हैं, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग अधिक तीव्र तथा ऊर्जा-दक्ष बनते हैं। न्यूरोमॉर्फिक चिपों का विशेष रूप से उपयोग प्रारूपों की पहचान, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स तथा एज कंप्यूटिंग में किया जाता है।

● **युग्म 4: मेटावर्स — उपग्रह-आधारित नौसंचालन सेवाएँ**

यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। मेटावर्स एक साझा एवं गहरा आभासी परिवेश है, जो आभासी वास्तविकता (VR), संवर्धित वास्तविकता (AR), कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों जैसी प्रौद्योगिकियों का संयोजन कर आभासी परिवेशों में सामाजिक अंतःक्रिया, कार्य, मनोरंजन तथा वाणिज्य को संभव बनाता है। इसका उपग्रह-आधारित नौसंचालन सेवाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नौसंचालन सेवाएँ नाविक (NavIC), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) तथा गैलिलियो जैसी उपग्रह नौसंचालन प्रणालियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अतः युग्म 1, 2 तथा 3 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है।

145. (a)

हाइड्रोजन का वर्गीकरण उसके उत्पादन के तरीके के आधार पर किया जाता है।

● **हरित हाइड्रोजन → 1**

हरित हाइड्रोजन का उत्पादन सौर, पवन अथवा जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। चूँकि इसके उत्पादन के दौरान हरितगृह गैसों का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इसे हाइड्रोजन का सर्वाधिक स्वच्छ रूप माना जाता है।

● **नीला हाइड्रोजन → 2**

नीले हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्यतः प्राकृतिक गैस से वाष्प मेथेन पुनर्संभवन (Steam Methane Reforming) जैसी प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। किंतु उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन अभिग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अभिग्रहण एवं भंडारण किया जाता है, जिससे उत्सर्जन कम हो जाता है।

● **धूसर हाइड्रोजन → 3**

धूसर हाइड्रोजन का उत्पादन भी जीवाश्म ईंधनों, मुख्यतः प्राकृतिक गैस अथवा कोयले से किया जाता है, किंतु इसमें कार्बन अभिग्रहण नहीं किया जाता। उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वायुमंडल में निर्मुक्त कर दी जाती है, जिससे यह हाइड्रोजन का सर्वाधिक प्रचलित, किंतु कार्बन-गहन रूप है।

● **जैव-हाइड्रोजन → 4**

जैव-हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाणुओं तथा शैवालों जैसे सूक्ष्मजीवों की सहायता से जैविक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। इसकी प्रमुख विधियों में जैव-प्रकाश अपघटन, अदीप्त किण्वन (डार्क फ़र्मेंटेशन) तथा सूक्ष्मजीवीय विद्युत अपघटन सम्मिलित हैं।

146. (a)

- **कथन 1 सही है:** सिलिकॉन आधुनिक अर्ध-चालक उद्योग का आधार है तथा आज भी सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त अर्ध-चालक पदार्थ है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, अपेक्षाकृत सस्ता तथा एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, मेमोरी चिपों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए उपयुक्त वैद्युत गुणों वाला पदार्थ है। इसके अतिरिक्त, सिलिकॉन उच्च गुणवत्ता वाली ऑक्साइड परत (सिलिकॉन डाइऑक्साइड) बनाता है, जो अर्ध-चालक युक्तियों के निर्माण (फैब्रिकेशन) के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **कथन 2 सही है:** गैलियम नाइट्राइड (GaN) एक विस्तृत बैंड-अंतराल वाला अर्ध-चालक है, जो पारंपरिक सिलिकॉन-आधारित युक्तियों की तुलना में अधिक वोल्टता, तापमान तथा आवृत्ति पर कार्य कर सकता है। इन विशेषताओं के कारण GaN का व्यापक उपयोग उच्च-शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G दूरसंचार उपकरणों, रडार प्रणालियों, उपग्रह संचार तथा तीव्र-आवेशन (फ़ास्ट-चार्जिंग) प्रौद्योगिकियों में किया जाता है।
- **कथन 3 सही है:** यौगिक अर्ध-चालक ऐसे पदार्थ हैं, जो गैलियम आर्सेनाइड (GaAs), इंडियम फॉस्फाइड (InP) तथा गैलियम नाइट्राइड (GaN) की भाँति दो या दो से अधिक तत्वों के संयोजन से बनते हैं। विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इनमें उत्कृष्ट प्रकाशीय तथा इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं। इनका व्यापक उपयोग प्रकाश-इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, जैसे LED, लेजर डायोड, सौर सेल, प्रकाश संसूचकों तथा उच्च-गति संचार प्रणालियों में किया जाता है।
- **कथन 4 सही नहीं है:** अर्ध-चालक निर्माण (फैब्रिकेशन) विश्व की सर्वाधिक प्रौद्योगिकीय रूप से परिष्कृत विनिर्माण प्रक्रियाओं में से एक है। इसके लिए अत्यधिक विशिष्ट निर्माण संयंत्र (Fabs), अत्यंत स्वच्छ कक्ष (Ultra-clean Rooms), उन्नत प्रकाश-अशमलेखन (Photolithography) प्रणालियाँ, परिशुद्ध रासायनिक प्रक्रमण तथा अत्यधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। आधुनिक अर्ध-चालक चिपों का निर्माण नैनोमीटर-स्तर की अभियांत्रिकी पर आधारित होता है और यह अधिकांश परंपरागत विनिर्माण उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।

अतः कथन 1, 2 तथा 3 सही हैं, जबकि कथन 4 सही नहीं है।

147. (a)

- डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु अथवा प्रणाली की आभासी प्रतिकृति है, जिसका उपयोग अनुकरण तथा निगरानी के लिए किया जाता है। संवर्धित वास्तविकता (AR) वास्तविक विश्व पर डिजिटल सूचना का अधिचित्रण कर उसे उन्नत बनाती है। आभासी वास्तविकता (VR) पूर्णतः गहरे आभासी परिवेश का सृजन करती है। एज कंप्यूटिंग पूर्णतः केंद्रीकृत क्लाउड अवसंरचना पर निर्भर रहने के स्थान पर डेटा को उसके उत्पन्न होने के स्थान के निकट प्रक्रमित कर विलंबता को कम करती है।

148. (a)

- **नाविक (भारतीय नक्षत्र के साथ नौसंचालन)** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौसंचालन प्रणाली है। यह भारत तथा इसकी सीमाओं से लगभग 1,500 किमी तक के क्षेत्र में सटीक स्थिति-निर्धारण (पोजीशनिंग) सेवाएँ प्रदान करती है। यह GPS जैसी विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करती है।
- **गगनयान** भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों (गगनयात्रियों) को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में भेजना तथा उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। यह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।
- **निसार (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार)** नासा तथा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक भू-प्रेक्षण उपग्रह है। इसे स्थल विरूपण, हिमनदों, वनों, भूकंपों तथा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह मंगल ग्रह के लिए एक मिशन नहीं है।

- **रिसैट (रडार प्रतिबिंबन उपग्रह)** सिंथेटिक अपचर रडार का उपयोग करता है, जिससे मौसम अथवा दिन के प्रकाश की उपलब्धता की परवाह किए बिना भू-प्रेक्षण किया जा सकता है।

अतः युग्म 1, 2 तथा 4 सही सुमेलित हैं।

149. (c)

- **कथन 1 सही है:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वह व्यापक क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनों का निर्माण करना है, जो ऐसे कार्य कर सकें, जिसके लिए सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता हो। मशीन लर्निंग, AI का एक उप-समुच्चय है, जिसमें प्रणालियाँ बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए आँकड़ों से प्रारूपों को सीखती हैं।
- **कथन 2 सही है:** डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की एक विशिष्ट शाखा है, जो मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित बहु-स्तरीय कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करती है। इसके अनुप्रयोगों में वाक् पहचान, छवि प्रक्रमण तथा प्राकृतिक भाषा बोध शामिल हैं।
- **कथन 3 सही है:** जनरेटिव AI मॉडल, जैसे बृहत् भाषा मॉडल (LLMs), आँकड़ों के विशाल संग्रह से सांख्यिकीय प्रारूप सीखकर पाठ, चित्र, वीडियो, ऑडियो तथा कंप्यूटर कूट का सृजन कर सकते हैं।
- **कथन 4 सही नहीं है:** वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता परंपरागत कंप्यूटरों पर प्रभावी रूप से कार्य करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य में AI के कुछ अनुप्रयोगों को उन्नत कर सकती है, किंतु आज AI के संचालन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

अतः तीन कथन सही हैं।

150. (a)

- **लिडार (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग)** एक सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी है, जो लेज़र स्पंदों का उपयोग कर दूरियों का मापन करती है तथा अत्यंत सटीक त्रि-आयामी मानचित्र तैयार करती है। इसका व्यापक उपयोग स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, पुरातत्त्व, स्वायत्त वाहनों, वानिकी तथा शहरी नियोजन में किया जाता है। भारत में बाढ़ मानचित्रण तथा अवसंरचना नियोजन के लिए लिडार के उपयोग में वृद्धि देखने को मिली है।
- **क्रिस्पर-कैस9** एक क्रांतिकारी जीन-संपादन प्रौद्योगिकी है, जिसका विकास जीवाणुओं की प्रतिरक्षा प्रणाली से किया गया है। यह वैज्ञानिकों को DNA के विशिष्ट अनुक्रमों को अत्यधिक परिशुद्धता के साथ काटने, हटाने अथवा शामिल करने में सक्षम बनाती है। इसका अनुप्रयोग चिकित्सा, कृषि तथा जैव-प्रौद्योगिकी में किया जाता है।
- **ब्लॉकचेन** एक वितरित बही-खाता प्रौद्योगिकी है, जिसमें डेटा को अनेक कंप्यूटरों पर परस्पर जुड़े ब्लॉकों में संगृहीत किया जाता है। यह पारदर्शिता, अपरिवर्तनीयता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। क्रिप्टोकॉर्सेसी के अतिरिक्त इसका उपयोग आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, भूमि अभिलेख तथा डिजिटल शासन में भी किया जाता है।
- **क्वांटम कुंजी वितरण (QKD)** क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर सुरक्षित कूटलेखन कुंजियों की स्थापना करता है। संचार को बीच में अवरुद्ध करने का कोई भी प्रयास क्वांटम अवस्था में परिवर्तन कर देता है, जिससे जासूसी का पता चल जाता है। भारत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से QKD संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।



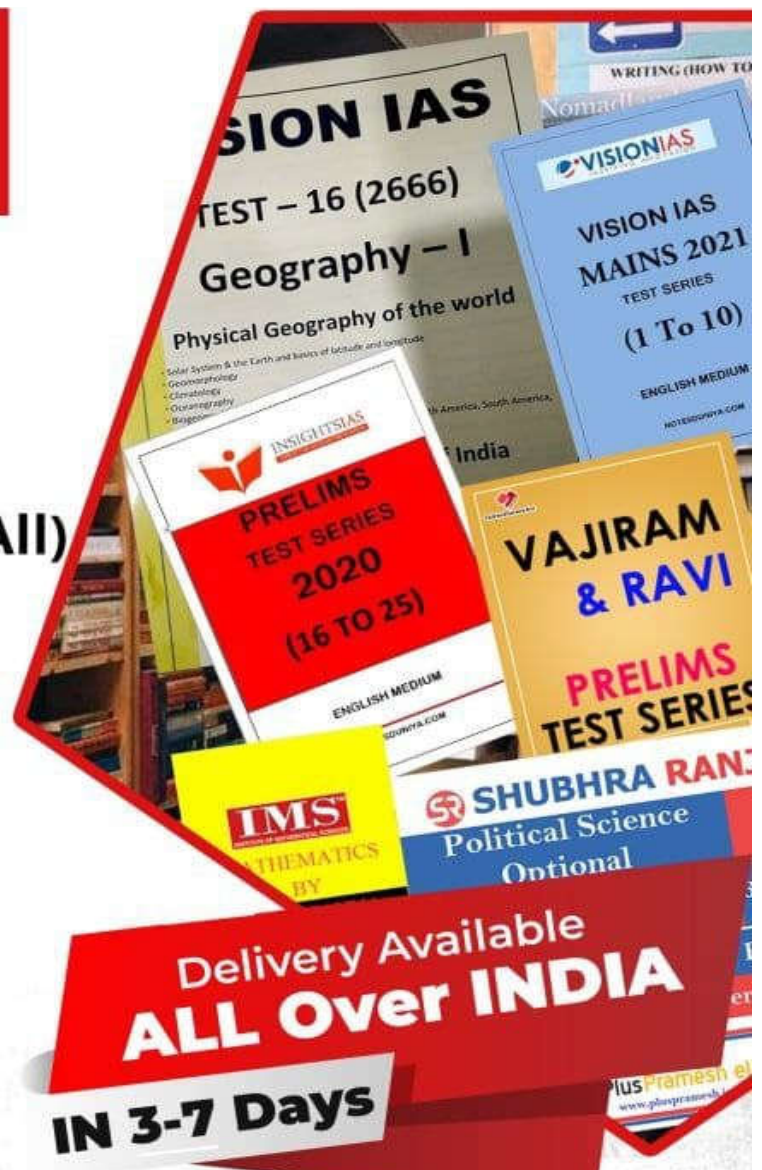
दीपक QkVklVW

UPSC & PCS MATERIAL

**NCERT, UPSC
STUDY MATERIALS**

- 1) Prelims Test Series
- 2) Mains Test Series
- 3) UPSC Study Material
- 4) Monthly magazines (All)
- 5) OLD NCERTs
- 6) Mains Material
- 7) Optional Material

**SSC, Bank, Law,
Medical, Engg. &
Others**



Call For Courier- 9310521834